
Mémoire de fin d'études

Dernière version : 14 septembre 2026

GNSS dans Orekit

Présenté le 25 septembre 2026 par

Jean-Baptiste ZEMOULI-SCARDINO

Promotion :

IENAC23

Supervisé à **CS GROUP** par

Alissa KOURAEVA

et

Vincent CUCCHIETTI

Résumé

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Remerciements

ENAC Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Table des matières

Résumé	3
Abstract	5
Remerciements	7
Acronymes	15
Introduction générale	19
0.1 Contexte technique	19
0.1.1 GNSS (<i>Global Navigation Satellite System</i>)	19
0.1.2 Principe de la mesure de distance	20
0.1.3 Observations et méthodes de positionnement	21
0.2 Orekit et les outils existants	21
0.3 Problématique générale	22
1 Modélisation et mise en œuvre du positionnement GNSS	23
1.1 Positionnement par SPP	23
1.1.1 Principe théorique	23
1.1.2 Corrections utilisées en SPP	24
1.1.3 Estimation de la position SPP	31
1.2 Positionnement par PPP	33
1.2.1 Mesure de phase et ambiguïtés	33
1.2.2 Corrections supplémentaires	33
1.2.3 Équation de phase et modèle PPP	38
1.2.4 Filtre de Kalman : mécanismes spécifiques au GNSS	40
1.3 Implémentation avec Orekit	41
1.3.1 Fonctions GNSS présentes dans Orekit	42
1.3.2 Exigences du programme	45
1.3.3 Fichiers d'entrée	45
1.3.4 Chaîne de traitement	47
1.3.5 Adaptations et développements autour d'Orekit	49
2 Résultats et validation	51
2.1 Objectif de la validation	51
2.1.1 RTKLIB	51
2.2 Comparaison	52
2.2.1 Données utilisées	52
2.2.2 Rappel des paramètres configurables	53
2.2.3 Indicateurs de comparaison	54
2.3 Validation du positionnement SPP	54
2.3.1 Configuration témoin	54
2.3.2 Influence du modèle ionosphérique	56
2.3.3 Influence des constellations	57
2.3.4 Influence de la station	59
2.3.5 Influence du jour	59
2.3.6 Bilan des comparaisons SPP	61
2.4 Validation du positionnement PPP	61
2.4.1 Configuration témoin	61

Table des matières

2.4.2	Apport des produits précis	66
2.4.3	Apport de GALILEO en PPP	66
2.4.4	Influence de la station en PPP	68
2.4.5	Bilan des comparaisons PPP	69
3	Conclusion générale	71
3.1	Réponse à la problématique	71
3.2	Résultats obtenus	72
3.3	Limites	72
3.4	Ouvertures	72
	Glossaire	75
	Bibliographie	76
A	Détails des modèles de correction	77
A.1	Fonctions de projection troposphérique	77
A.2	Modèle ionosphérique de Klobuchar	79
A.2.1	Calcul du point de perçement ionosphérique	79
A.2.2	Amplitude et période du modèle	79
A.2.3	Retard ionosphérique vertical	80
A.2.4	Projection du retard selon la ligne de visée	80
B	Linéarisation et méthodes d'estimation	83
B.1	Linéarisation du modèle	83
B.2	Moindres carrés pondérés	87
B.3	Filtre de Kalman étendu	87
B.3.1	Initialisation du filtre	88
B.3.2	Modèle d'évolution	88
B.3.3	Modèle d'observation	88
B.3.4	Prediction	88
B.3.5	Mise à jour	90
C	Détection et traitement des sauts de cycle	91
C.1	Définition et conséquences	91
C.2	Détection par LLI	91
C.3	Détection par Melbourne-Wübbena	92
C.4	Fusion des indicateurs et réinitialisation	92

Table des figures

1	Trilatération à partir de trois satellites.	20
1.1	Geocentric Celestial Reference Frame.	27
1.2	Définition des axes du repère ECEF et ENU.	27
1.3	Schéma illustrant le décalage PCO/PCV d'une antenne.	34
1.4	Organisation des principaux packages d'Orekit.	42
2.1	Interfaces de configuration d'un traitement GNSS avec RTKPOST.	52
2.2	Évolution des erreurs ENU de la configuration SPP témoin.	55
2.3	Différences ENU entre Java-Orekit et RTKLIB pour la configuration SPP témoin.	56
2.4	Fonctions de répartition des erreurs avec les traitements ionosphériques IF et Klobuchar.	57
2.5	Répartition des satellites et effet de l'ajout de GALILEO sur le GDOP et le PDOP à TLSG.	58
2.6	Effet de l'ajout de GALILEO sur la solution SPP à TLSG.	58
2.7	Influence de la station sur la dispersion horizontale de la solution SPP.	59
2.8	Dispersion horizontale aux jours 019 et 090 avec les modèles IF et Klobuchar.	60
2.9	Fonctions de répartition des erreurs aux jours 019 et 090.	60
2.10	Convergence des erreurs ENU du PPP précis à TLSG.	62
2.11	Dispersion horizontale pendant la dernière heure du PPP précis GPS.	63
2.12	Écarts-types formels ENU du PPP précis.	64
2.13	ZTD et gradients troposphériques du PPP précis à TLSG.	65
2.14	Dispersion horizontale de l'EKF avec les produits diffusés et précis.	66
2.15	Effet de GALILEO sur la dispersion horizontale du PPP précis pendant la dernière heure.	67
2.16	Fonctions de répartition des erreurs du PPP précis GPS+GALILEO.	67
2.17	Horloge GPS du récepteur et ISB GALILEO-GPS estimés par Java et RTKLIB.	68
2.18	Dispersion horizontale du PPP précis GPS+GALILEO à TLSG et YEBE pendant la dernière heure.	68

Table des figures

A.1	Tableau des coefficients du modèle NMF pour la fonction hydrostatique.	79
A.2	Tableau des coefficients du modèle NMF pour la fonction humide.	79

Liste des tableaux

1.1	Tableau récapitulatif des méthodes SPP et PPP implémentées.	41
1.2	Classes de description des systèmes et des signaux dans <code>org.orekit.gnss</code>	43
1.3	Classes de description des observations et des temps dans <code>org.orekit.gnss</code>	43
1.4	Outils généraux du package <code>org.orekit.gnss</code>	44
1.5	Principaux packages Orekit liés au GNSS.	44
1.6	Fichiers d'entrée de l'application.	47
1.7	Répartition entre les fonctions d'Orekit et les développements de l'application. . .	50
2.1	Paramètres modifiables dans la configuration de l'application.	53
2.2	RMSE obtenues pour les configurations SPP étudiées.	61
2.3	RMSE obtenues pour les configurations PPP étudiées.	69

Acronymes

Cette liste regroupe les sigles, les acronymes et les abréviations techniques employés dans le rapport. Les identifiants des deux stations étudiées y sont également rappelés.

ANTEX	ANTenna EXchange format, format des calibrations d'antennes GNSS
API	Application Programming Interface, interface de programmation
ARP	Antenna Reference Point, point de référence physique d'une antenne
BEIDOU	Système chinois de navigation par satellites
BGD	Broadcast Group Delay, biais de groupe diffusé par GALILEO
BIA	Produit de biais précis fourni par l'IGS
CDF	Cumulative Distribution Function, fonction de répartition cumulée
CDDIS	Crustal Dynamics Data Information System, centre d'archive de données de géodésie spatiale de la NASA
CDMA	Code Division Multiple Access, accès multiple par répartition en code
CLK	Produit d'horloges précises fourni par l'IGS
CNES	Centre national d'études spatiales
CSV	Comma-Separated Values, format de données tabulaires
DOP	Dilution Of Precision, indicateur de dégradation géométrique de la précision
DOY	Day Of Year, numéro du jour dans l'année
ECEF	Earth-Centered, Earth-Fixed, repère cartésien lié à la Terre
EKF	Extended Kalman Filter, filtre de Kalman étendu
ENAC	École nationale de l'aviation civile
ENU	East, North, Up, repère local Est, Nord, Haut
ESA	European Space Agency, Agence spatiale européenne
FD NAV	Flight Dynamics and Navigation, équipe de dynamique du vol et de navigation
GAL	Abréviation de GALILEO employée dans les configurations et les figures
GALILEO	Système européen de navigation par satellites
GCRF	Geocentric Celestial Reference Frame, repère céleste géocentrique
GDOP	Geometric Dilution Of Precision, DOP portant sur la position et l'horloge
GF	Geometry-Free, combinaison d'observations sans terme géométrique
GGTO	GALILEO-to-GPS Time Offset, décalage entre les échelles de temps GALILEO et GPS
GLONASS	Global Navigation Satellite System, système russe de navigation par satellites
GNSS	Global Navigation Satellite System, système mondial de navigation par satellites
GPS	Global Positioning System, système américain de navigation par satellites
HDOP	Horizontal Dilution Of Precision, DOP de la position horizontale

IERS	International Earth Rotation and Reference Systems Service, service international de la rotation terrestre et des systèmes de référence
IF	Ionosphere-Free, combinaison d'observations qui élimine l'effet ionosphérique du premier ordre
IGS	International GNSS Service, service international fournissant des produits GNSS de référence
IPP	Ionospheric Pierce Point, point d'intersection du signal avec la couche ionosphérique modélisée
IRNSS	Indian Regional Navigation Satellite System, système régional indien de navigation par satellites
ISB	Inter-System Bias, biais entre deux constellations
ITRF	International Terrestrial Reference Frame, réalisation internationale du repère terrestre
JSON	JavaScript Object Notation, format textuel d'échange de données
KLO	Abréviation du modèle ionosphérique de Klobuchar dans les configurations
LLI	Loss-of-Lock Indicator, indicateur de perte de verrouillage du signal
MW	Melbourne-Wübbena, combinaison d'observations utilisée pour détecter les sauts de cycle
NAV	Navigation, désignation des éphémérides diffusées dans les configurations
NMF	Niell Mapping Function, fonction de projection du retard troposphérique
NTRIP	Networked Transport of RTCM via Internet Protocol, diffusion de données GNSS par Internet
ORBEX	ORBit EXchange format, format d'échange de données d'orbite et d'attitude
PC	Phase Center, centre de phase électromagnétique d'une antenne
PCO	Phase Center Offset, décalage du centre de phase d'une antenne
PCV	Phase Center Variation, variation du centre de phase d'une antenne
PDOP	Position Dilution Of Precision, DOP de la position tridimensionnelle
PPP	Precise Point Positioning, positionnement ponctuel précis
PRN	Pseudo-Random Noise, code pseudo-aléatoire identifiant un satellite
QZSS	Quasi-Zenith Satellite System, système régional japonais de navigation par satellites
RINEX	Receiver INdependent EXchange Format, format d'échange indépendant du récepteur
RMSE	Root Mean Square Error, erreur quadratique moyenne
RTCM	Radio Technical Commission for Maritime Services, organisme à l'origine de formats de données GNSS temps réel
RTKLIB	Real-Time Kinematic Library, logiciel libre de traitement GNSS
SAAS	Abréviation du modèle troposphérique de Saastamoinen dans les configurations
SBAS	Satellite-Based Augmentation System, système d'augmentation satellitaire
SINEX	Solution INdependent EXchange Format, format d'échange de solutions géodésiques
SNR	Signal-to-Noise Ratio, rapport signal sur bruit
SP3	Standard Product 3, format d'éphémérides précises
SPP	Single Point Positioning, positionnement ponctuel standard
SSR	State Space Representation, représentation des corrections dans l'espace d'état
STEC	Slant Total Electron Content, contenu électronique total sur le trajet du signal

TDOP	Time Dilution Of Precision, DOP du biais d'horloge
TGD	Total Group Delay, biais de groupe diffusé par GPS
TLSG	Identifiant de la station GNSS de Toulouse utilisée dans les essais
.TRO	Produit IGS contenant des paramètres troposphériques de référence
UTC	Coordinated Universal Time, temps universel coordonné
VDOP	Vertical Dilution Of Precision, DOP de la position verticale
WLS	Weighted Least Squares, moindres carrés pondérés
YEBE	Identifiant de la station GNSS de Yebes utilisée dans les essais
ZHD	Zenith Hydrostatic Delay, retard troposphérique hydrostatique au zénith
ZTD	Zenith Total Delay, retard troposphérique total au zénith
ZWD	Zenith Wet Delay, retard troposphérique humide au zénith

Introduction générale

Ce rapport présente un travail réalisé au sein de CS GROUP, entreprise française qui propose des services dans de nombreux domaines liés à la défense, à l'aéronautique, au transport, à l'énergie et au spatial. Parmi ces différents domaines, l'entreprise est particulièrement active depuis plus de 40 ans dans le secteur spatial. Elle développe et fournit des solutions de surveillance de l'espace, d'observation de la Terre, de navigation et de télécommunication. Le stage s'inscrit dans le cadre des activités de recherche et développement en navigation par satellite. Il a été réalisé au sein de l'équipe FD NAV (*Flight Dynamics and Navigation*) de la Business Unit Espace de l'entreprise.

0.1 Contexte technique

Le stage s'appuie sur Orekit, une bibliothèque Java développée par CS GROUP depuis 2002 pour les applications de dynamique du vol. Elle fournit des outils de calcul d'orbites, de traitement de différentes mesures et de gestion des systèmes de temps et des repères. Les outils présents dans cette bibliothèque sont étudiés pour le calcul de positionnement GNSS.

0.1.1 GNSS (*Global Navigation Satellite System*)

Le terme GNSS (*Global Navigation Satellite System*) désigne l'ensemble des systèmes mondiaux de navigation par satellite permettant à un utilisateur équipé d'un récepteur de déterminer sa position et sa vitesse à partir des données issues des signaux émis par des satellites.

Les principaux systèmes actuellement opérationnels sont le GPS (*Global Positioning System*) américain, GALILEO européen, GLONASS russe et BEIDOU chinois. Chacun repose sur une constellation de satellites placés en orbite autour de la Terre et diffusant en continu des signaux dans plusieurs bandes de fréquences. Ces signaux contiennent des messages de navigation qui fournissent au récepteur les informations nécessaires au calcul de sa position.

Les satellites GNSS émettent dans plusieurs bandes de fréquences situées dans la bande L. Le GPS utilise par exemple les fréquences L1 à 1575,42 MHz, L2 à 1227,60 MHz et L5 à 1176,45 MHz. GALILEO émet par exemple sur E1 à 1575,42 MHz, E5a à 1176,45 MHz, E5b à 1207,14 MHz et E6 à 1278,75 MHz. Certaines fréquences sont donc communes à plusieurs systèmes, comme GPS L1 et GALILEO E1.

Chaque signal repose sur une porteuse radiofréquence modulée par une séquence pseudo-aléatoire, appelée code PRN (*Pseudo-Random Noise*). Cette séquence est connue du récepteur. Elle permet d'identifier et de suivre les signaux reçus.

Pour le GPS et GALILEO, plusieurs satellites d'une même constellation peuvent émettre simultanément dans une même bande de fréquences. Leur séparation repose sur le CDMA (*Code Division Multiple Access*) : les signaux sont associés à des codes PRN différents, choisis pour

présenter de faibles corrélations croisées. Le récepteur génère localement les codes attendus et calcule leur corrélation avec le signal reçu. Un pic de corrélation permet de détecter le signal correspondant et d'estimer le décalage temporel du code reçu par rapport à sa réplique locale.

0.1.2 Principe de la mesure de distance

Le positionnement GNSS repose sur l'estimation du temps de propagation des signaux entre plusieurs satellites et le récepteur. Dans un cas idéal, si le satellite s émet un signal à l'instant t_e^s et que celui-ci est reçu à l'instant t_r , la distance parcourue est

$$\rho_r^s = c(t_r - t_e^s), \quad (1)$$

où ρ_r^s est la distance géométrique entre le satellite et le récepteur et c la vitesse de la lumière dans le vide.

Cette relation conduit au principe de trilatération. Connaître la distance entre un satellite et le récepteur permet de déterminer que le récepteur se situe quelque part sur une sphère centrée sur ce satellite, dont le rayon est égal à la distance mesurée. Dans un cas idéal, trois distances indépendantes permettent de déterminer les trois coordonnées du récepteur, en écartant la solution qui ne se trouve pas au voisinage de la surface terrestre.

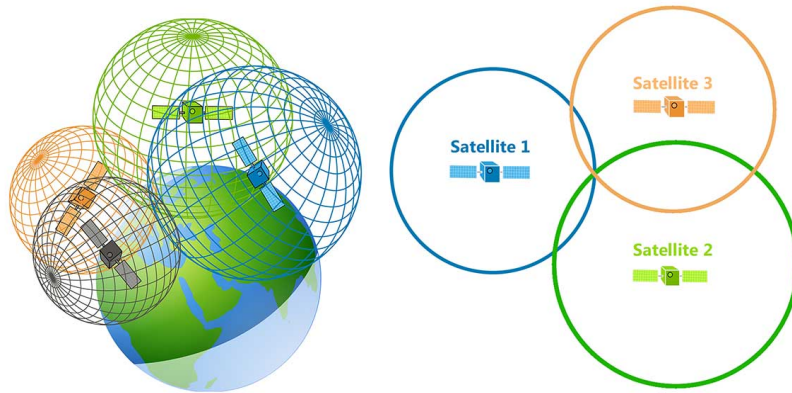


FIGURE 1 – Trilatération à partir de trois satellites.

La distance géométrique associée à un satellite s peut alors s'écrire en fonction des coordonnées du satellite et du récepteur :

$$\rho_r^s = \sqrt{(x^s - x_r)^2 + (y^s - y_r)^2 + (z^s - z_r)^2}, \quad (2)$$

où les coordonnées du récepteur sont les inconnues à déterminer. En pratique, l'horloge du récepteur n'est pas parfaitement synchronisée avec le temps du système GNSS. Son décalage, appelé biais d'horloge, constitue une quatrième inconnue, commune aux mesures réalisées à une même époque. Le jeu de paramètres à estimer est donc le quadruplet $(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r)$. Il faut donc disposer des mesures d'au moins quatre satellites pour déterminer les trois coordonnées du

récepteur et son biais d'horloge. Lorsque davantage de satellites sont disponibles, alors il y a plus d'observations que d'inconnues, ce qui permet d'améliorer la précision de l'estimation.

0.1.3 Observations et méthodes de positionnement

Un récepteur GNSS fournit principalement deux types d'observations utilisables pour le positionnement : les mesures de pseudo-distance issues du suivi des codes et les mesures de phase de la porteuse. Par la suite, les termes codes ou pseudo-distance seront considérés comme équivalents. Dans le cadre de ce stage, deux techniques de positionnement sont étudiées et sont détaillées dans la suite :

0.1.3.1 SPP (*Single Point Positioning*)

Le SPP (*Single Point Positioning*) est une méthode de positionnement reposant sur les mesures de pseudo-distance. Le récepteur détermine sa position à partir des signaux reçus et des informations de navigation diffusées par les satellites.

À chaque époque, les trois coordonnées du récepteur et son biais d'horloge sont estimés à partir des observations disponibles. Sa précision reste limitée par la précision des données diffusées et par les erreurs des mesures et des modèles. La précision obtenue est généralement de l'ordre de quelques mètres. Dans ce travail, la résolution SPP utilise les moindres carrés pondérés (*Weighted Least Squares*, WLS).

0.1.3.2 PPP (*Precise Point Positioning*)

Le PPP (*Precise Point Positioning*) cherche à atteindre une précision supérieure au SPP en exploitant des produits précis pour les satellites, les mesures de phase de la porteuse et des modèles de correction plus complets.

Le PPP utilise des produits précis : ce sont des fichiers qui fournissent des orbites et des corrections d'horloge satellite estimées par des centres d'analyse à partir des observations d'un réseau mondial de stations GNSS [1]. La collecte et le contrôle de ces observations demandent un certain délai : les produits précis ne sont donc disponibles qu'après la période observée, contrairement aux informations diffusées directement par les satellites.

L'utilisation de la phase améliore fortement la précision des observations, mais impose d'estimer les ambiguïtés de phase qui sont des inconnues supplémentaires. Le PPP utilise des données précises sur les orbites et les horloges des satellites afin que leur incertitude ne limite pas l'exploitation des mesures de phase.

La solution PPP nécessite généralement une phase de convergence pendant laquelle les différents paramètres sont estimés. Une fois cette convergence atteinte, la précision peut atteindre quelques centimètres. Cela nécessite de prendre en compte des corrections supplémentaires très fines sur les mesures, ainsi que des mécanismes propres à la résolution des ambiguïtés de phase.

0.2 Orekit et les outils existants

Orekit est une librairie Java largement utilisée dans le secteur spatial. La bibliothèque est maintenue par les développeurs de CS GROUP et par une communauté d'utilisateurs. La bibliothèque

est *open source* et distribuée sous licence Apache 2.0, une licence permissive permettant son utilisation dans des projets commerciaux comme non commerciaux. Elle est utilisée ou développée par plusieurs acteurs du secteur tels qu’Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, le CNES, l’ESA ou encore l’U.S. Naval Research Laboratory.

Orekit fournit principalement des fonctions de bas niveau, conçues pour être assemblées et adaptées à l’application considérée. La bibliothèque couvre un large éventail de domaines : la dynamique du vol, la propagation et la détermination d’orbite, la gestion des attitudes, des dates et des systèmes de coordonnées, ou encore le traitement de différentes mesures GNSS.

En ce qui concerne le GNSS, la bibliothèque met à disposition des modèles de propagation et des estimateurs. Ces fonctions constituent des briques utilisables pour le positionnement, mais leur assemblage en une chaîne complète adaptée au besoin du stage reste à réaliser. Les fonctions réutilisées et les adaptations nécessaires seront présentées dans la section consacrée à l’implémentation.

0.3 Problématique générale

L’objectif du stage est d’établir un état de l’art et une chaîne de positionnement GNSS à partir des fonctions disponibles dans Orekit. Le travail consiste à les assembler, à identifier les éléments manquants et à les développer, en allant du programme pour le SPP et le PPP.

La chaîne doit permettre de choisir les observations, les constellations GNSS et les différents modèles de correction. Les fonctions existantes d’Orekit sont réutilisées dès qu’elles répondent au besoin. Les résultats sont ensuite comparés à ceux d’un logiciel de référence pour être validés.

Le chapitre suivant présente d’abord les modèles retenus, du positionnement sur le code au PPP, puis leur mise en œuvre avec Orekit. Les développements mathématiques des méthodes d’estimation sont regroupés en annexe B.

Chapitre 1

Modélisation et mise en œuvre du positionnement GNSS

Ce chapitre présente les modèles nécessaires au calcul de la position d'un récepteur GNSS. Il décrit d'abord le SPP, puis introduit les améliorations nécessaires au PPP. Il présente également la mise en œuvre de ces modèles dans Orekit. Les détails de la résolution mathématique des équations de positionnement sont donnés en annexe B.

Les données GNSS utilisées sont principalement enregistrées au format *Receiver Independent Exchange Format* (RINEX). Ce format standardisé permet de stocker et d'échanger des données GNSS indépendamment du récepteur utilisé pour leur acquisition [2]. Deux types de fichiers RINEX interviennent dans le calcul :

- Le fichier RINEX Observation contient les mesures réalisées par le récepteur, regroupées par époque d'observation. Une époque correspond à un instant d'acquisition auquel sont associées les mesures des satellites suivis,
- Le fichier RINEX Navigation contient les messages diffusés par les satellites. Il fournit les informations nécessaires au calcul de leurs positions et de leurs biais d'horloge.

Le contenu de ces fichiers et les données effectivement utilisées par le programme sont détaillés dans la section 1.3.3.

1.1 Positionnement par SPP

Cette section présente la théorie du positionnement par *Single Point Positioning* qui sera retenue puis implémentée.

1.1.1 Principe théorique

La pseudo-distance est obtenue en estimant le décalage temporel entre le code reçu et une réplique du même code générée par le récepteur. Elle doit être corrigée pour tenir compte des différents biais et retards qui affectent le signal émis par le satellite vers le récepteur, et faussent la valeur réelle de la distance. Ces corrections peuvent être liées à des effets atmosphériques, à la rotation de la Terre, ou à des biais d'horloge, et toutes n'ont pas le même ordre de grandeur. Dans une résolution par SPP, les effets les plus significatifs sont pris en compte afin d'obtenir une estimation dont la précision est de l'ordre du mètre. Les effets les plus faibles sont négligés et seront pris en

compte dans les parties ultérieures. Pour le récepteur r , le satellite s et la fréquence i , elle est modélisée en mètres par

$$P_{r,i}^s = \rho_r^s + c(\delta t_r - \delta t^s) + T_r^s + I_{r,i}^s + \delta_{\text{Sagnac},r}^s + \varepsilon_{P,r,i}^s. \quad (1.1)$$

avec :

- $P_{r,i}^s$ La pseudo-distance mesurée,
- r , s et i Les indices du récepteur, du satellite et de la fréquence,
- $\rho_r^s = \|\mathbf{r}^s - \mathbf{r}_r\|$ La distance géométrique,
- $\mathbf{r}^s$ et $\mathbf{r}_r$ Les positions du satellite et du récepteur dans un même repère,
- δt_r et δt^s Les biais d'horloge du récepteur et du satellite,
- T_r^s Le retard troposphérique,
- $I_{r,i}^s$ Le retard ionosphérique,
- $\delta_{\text{Sagnac},r}^s$ La correction de Sagnac,
- $\varepsilon_{P,r,i}^s$ L'erreur de la mesure de code.

Les détails de ces termes de correction seront étudiés dans la section 1.1.2. L'équation (1.1) peut être réécrite en distinguant les termes que l'on peut évaluer des paramètres inconnus :

$$\underbrace{P_{r,i}^s + c\delta t^s - T_r^s - I_{r,i}^s - \delta_{\text{Sagnac},r}^s}_{\text{Pseudo-distance corrigée } \bar{P}_r^s} = \rho_r^s + c\delta t_r + \varepsilon_{P,r,i}^s. \quad (1.2)$$

1.1.2 Corrections utilisées en SPP

L'un des principaux termes affectant les observations GNSS provient des imperfections des horloges embarquées à bord des satellites et de l'horloge du récepteur. Comme le signal électromagnétique émis par les satellites se propage dans le vide à la vitesse de la lumière c , une erreur d'une microseconde correspond à une erreur de distance d'environ 300 m.

$$1 \mu\text{s} \leftrightarrow 300 \text{ m} \quad (1.3)$$

1.1.2.1 Horloge satellite

Les satellites GNSS sont équipés d'horloges atomiques très stables, mais celles-ci présentent malgré tout un biais et une dérive qui évoluent au cours du temps. Les paramètres permettant de modéliser cette évolution sont transmis dans le message de navigation émis par les satellites.

Pour chaque satellite, le biais d'horloge est modélisé par un polynôme du second ordre [3] :

$$\delta t_{\text{poly}}^s(t) = a_{f0}^s + a_{f1}^s(t - t_{oc}^s) + a_{f2}^s(t - t_{oc}^s)^2, \quad (1.4)$$

où

- t Est l'instant considéré,

- t_{oc}^s Est l'époque de référence des paramètres d'horloge du satellite s ,
- a_{f0}^s , a_{f1}^s et a_{f2}^s Sont respectivement le biais, la dérive et la dérive seconde de l'horloge. Ces coefficients sont fournis dans le fichier RINEX Navigation.

Il faut également tenir compte d'une correction relativiste liée à l'excentricité de l'orbite du satellite [4], donnée par

$$\Delta t_{\text{rel}}^s = -\frac{2}{c^2} \mathbf{r}^s \cdot \mathbf{v}^s = -2 \frac{\sqrt{\mu a} e}{c^2} \sin E, \quad (1.5)$$

avec :

- $\mathbf{r}^s$ et $\mathbf{v}^s$ Respectivement la position et la vitesse du satellite s ,
- μ La constante gravitationnelle standard de la Terre,
- a Le demi-grand axe de l'orbite,
- e Son excentricité,
- E L'anomalie excentrique.

Le biais d'horloge satellite total est obtenu en combinant le polynôme diffusé et la correction relativiste :

$$\delta t^s(t) = \delta t_{\text{poly}}^s(t) + \Delta t_{\text{rel}}^s. \quad (1.6)$$

avec :

- δt^s Le biais d'horloge du satellite s par rapport au temps du système,
- δt_{poly}^s Le terme polynomial diffusé,
- Δt_{rel}^s La correction relativiste liée à l'excentricité orbitale.

À cela s'ajoute, dans certains cas, un terme de *Total Group Delay* (TGD), diffusé dans le message de navigation [3]. Il représente un biais de groupe propre au signal de code. Pour une convention de type GPS, le biais d'horloge apparent associé à la fréquence f_i s'écrit

$$\delta t_i^s = \delta t^s - \gamma_i \delta t_{\text{TGD}}^s, \quad \gamma_i = \frac{f_1^2}{f_i^2}. \quad (1.7)$$

avec :

- δt_i^s Le biais apparent utilisé pour l'observation de code sur la fréquence i ,
- δt_{TGD}^s Le TGD diffusé par le satellite s ,
- γ_i Le facteur de changement de fréquence.

Pour le traitement PPP précis, les informations diffusées par les satellites sont remplacées ou complétées par trois produits calculés à partir d'un réseau de stations GNSS :

- Le fichier **SP3** fournit les éphémérides précises des satellites à des instants réguliers [5],
- Le fichier **CLK** fournit leurs biais d'horloge précis [6],
- Le fichier **BIA**, au format Bias-SINEX, fournit les biais instrumentaux associés aux différents types d'observations de code et de phase [7].

Ces valeurs sont données à des instants ou sur des intervalles déterminés. Le programme sélectionne ou interpole donc les données correspondant à l'époque traitée. Leur contenu et leur utilisation sont détaillés dans la section 1.3.3.

Le nom du paramètre, sa fréquence de référence et son signe dépendent de la constellation : GALILEO diffuse des BGD [8]. Le TGD ou le BGD doit donc être appliqué selon le signal de code utilisé. Il ne s'applique pas comme un terme d'horloge commun à la phase. Lorsque les produits précis sont utilisés, les conventions des horloges CLK et des biais BIA remplacent ce traitement diffusé.

1.1.2.2 Horloge récepteur

Le biais d'horloge du récepteur est inconnu et ne peut être corrigé a priori. Il constitue donc un paramètre supplémentaire dans le vecteur d'état, estimé conjointement avec les coordonnées du récepteur au cours de la résolution.

1.1.2.3 Repères utilisés

Le calcul GNSS fait intervenir plusieurs repères. Ils ne doivent pas être confondus :

- Le repère **ECEF** (*Earth-Centered, Earth-Fixed*) a son origine au centre de masse de la Terre et tourne avec elle. Les coordonnées d'un point fixe à la surface terrestre y restent donc presque constantes,
- L'**ITRF** (*International Terrestrial Reference Frame*) est une réalisation précise d'un repère terrestre. Il fournit les coordonnées et les vitesses de stations de référence à une époque donnée. Dans ce travail, les coordonnées ECEF de la station sont exprimées dans l'ITRF [9],
- Le **GCRF** (*Geocentric Celestial Reference Frame*) a également son origine au centre de masse de la Terre, mais ses axes ne tournent pas avec elle. Il constitue le repère quasi inertiel utilisé par Orekit pour représenter les états orbitaux [9],
- Le repère local **ENU** (*East, North, Up*) est centré sur la station. Ses axes sont dirigés vers l'est, le nord et le zénith. Il est utilisé pour exprimer les erreurs de position sous une forme facile à interprétable.

La Figure 1.1 permet de visualiser l'orientation du GCRF, indépendante de la rotation propre de la Terre.

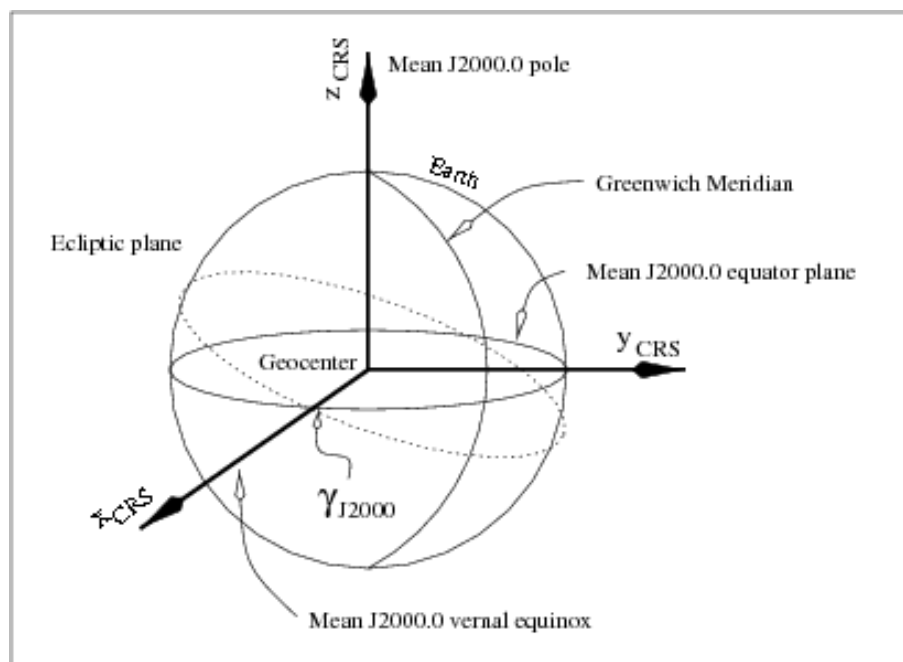


FIGURE 1.1 – Principe du Geocentric Celestial Reference Frame. Source : Navipedia, ESA.

La Figure 1.2 permettra enfin de montrer les axes ECEF, liés à la rotation terrestre.

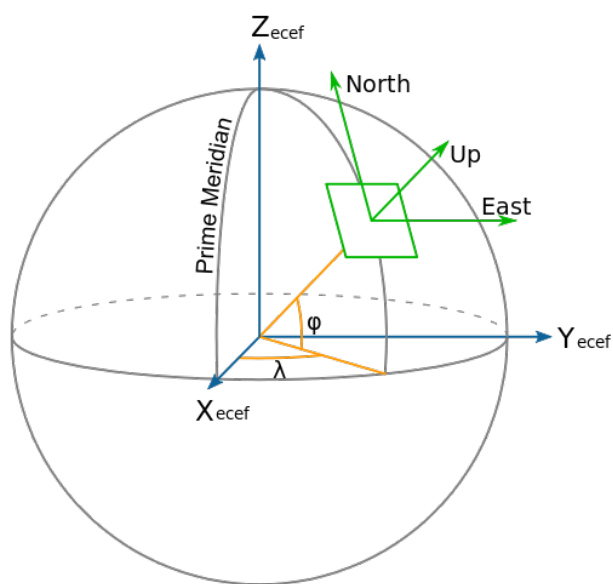


FIGURE 1.2 – Définition des axes du repère ECEF et ENU. Source : DIRSIG, Rochester Institute of Technology.

Orekit assure les transformations entre l'ITRF et le GCRF à la date demandée. Le passage des écarts ECEF vers le repère ENU dépend de la latitude et de la longitude de la station.

1.1.2.4 Effet Sagnac

Cet effet découle de la rotation terrestre pendant la propagation du signal et de la transformation entre repères inertiel et terrestre [4].

Pendant le temps nécessaire à la propagation du signal GNSS, de l'ordre de 70 ms, la Terre poursuit sa rotation autour de son axe. Le satellite émet donc son signal dans une position exprimée dans un repère terrestre qui a légèrement tourné lorsque le signal est reçu.

La correction de Sagnac s'écrit

$$\delta_{\text{Sagnac},r}^s = \frac{1}{c}(\boldsymbol{\omega}_E \times \mathbf{r}^s) \cdot \mathbf{r}_r = \frac{\omega_E}{c} (x^s y_r - y^s x_r), \quad (1.8)$$

où

- $\mathbf{r}^s$ et $\mathbf{r}_r$ Sont respectivement les vecteurs position du satellite et du récepteur dans le repère terrestre,
- $\boldsymbol{\omega}_E$ Est le vecteur de rotation de la Terre,
- (x^s, y^s) Sont les coordonnées du satellite dans le repère terrestre,
- (x_r, y_r) Sont les coordonnées du récepteur,
- c Est la vitesse de la lumière.

1.1.2.5 Modélisation de la troposphère

Les signaux GNSS traversent l'atmosphère constituée de la troposphère et l'ionosphère avant d'atteindre le récepteur. La troposphère est composée principalement d'air sec et de vapeur d'eau, possède un indice de réfraction légèrement supérieur à celui du vide. La vitesse de propagation des ondes électromagnétiques y est donc légèrement réduite, ce qui crée un retard de propagation dans les mesures de pseudo-distance et de phase.

Le retard troposphérique dépend principalement de la pression, de la température et de la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère. Il est classiquement décomposé selon le modèle de Saastamoinen [10] en une composante hydrostatique (*dry*), relativement stable, et une composante humide (*wet*), plus variable. Le retard troposphérique au zénith, appelé *Zenith Total Delay* (ZTD), s'écrit

$$ZTD = ZHD + ZWD, \quad (1.9)$$

où *ZHD* (*Zenith Hydrostatic Delay*) désigne le retard hydrostatique au zénith et *ZWD* (*Zenith Wet Delay*) le retard humide au zénith.

Lorsque l'atmosphère est supposée symétrique autour du récepteur, le retard ne dépend que de l'élévation du satellite. Le modèle de base s'écrit

$$T_{r,0}^s(E_r^s) = M_{\text{dry}}(E_r^s)ZHD + M_{\text{wet}}(E_r^s)ZWD. \quad (1.10)$$

avec :

- $T_{r,0}^s$ Le retard troposphérique,
- E_r^s L'angle d'élévation du satellite s vu par le récepteur r ,

- M_{dry} et M_{wet} Les fonctions de projection des composantes hydrostatique et humide,
- ZHD et ZWD Les retards hydrostatique et humide au zénith.

Les fonctions de projection permettent de relier les retards mesurés selon la direction du satellite aux retards correspondants au zénith. Pour les traitements utilisant la projection de Niell, les fonctions de projection du modèle *Niell Mapping Function* [11] (NMF) sont utilisées. Leur formulation détaillée est présentée en annexe A.1.

La composante hydrostatique représente la majeure partie du retard troposphérique et varie relativement lentement. Elle peut être calculée à partir de la pression atmosphérique au niveau du récepteur. Une expression couramment utilisée est

$$ZHD = \frac{0.0022768 P}{1 - 0.00266 \cos(2\varphi) - 2.8 \times 10^{-7} h}, \quad (1.11)$$

où P est la pression atmosphérique exprimée en hPa, φ la latitude géographique du récepteur et h son altitude.

Dans le traitement SPP retenu, les composantes hydrostatique et humide sont calculées de manière déterministe en utilisant l'équation 1.10.

1.1.2.6 Correction ionosphérique

Avant d'atteindre le récepteur, les signaux GNSS traversent également l'ionosphère, région de la haute atmosphère constituée d'un plasma, c'est-à-dire d'un milieu partiellement ionisé contenant des électrons libres et des ions. La présence de ces particules chargées modifie l'indice de réfraction du milieu et affecte la propagation des ondes électromagnétiques. Contrairement au retard troposphérique, cet effet est dispersif : son amplitude dépend de la fréquence du signal et est, au premier ordre, inversement proportionnelle au carré de celle-ci [12].

Pour une fréquence f_i , le retard ionosphérique entre le satellite s et le récepteur r peut être exprimé sous la forme

$$I_{r,i}^s \propto \frac{1}{f_i^2}. \quad (1.12)$$

Deux approches sont considérées dans cette étude. Pour le positionnement monofréquence, le retard ionosphérique est modélisé à l'aide du modèle de Klobuchar. Pour le positionnement bifréquence, l'effet ionosphérique du premier ordre est supprimé par l'utilisation d'une combinaison *iono-free*.

1.1.2.7 Modèle de Klobuchar

Le modèle de Klobuchar est un modèle empirique de l'ionosphère conçu initialement pour fournir une correction de propagation à faible coût calculatoire aux utilisateurs GPS monofréquence. Il constitue le modèle ionosphérique diffusé dans le message de navigation GPS [13]. Il donne une estimation du retard ionosphérique sur la fréquence L1.

Pour une observation donnée, le modèle utilise comme entrées la latitude et la longitude approximatives du récepteur, l'élévation et l'azimut du satellite, le temps GPS ainsi que huit coefficients $\alpha_0, \dots, \alpha_3$ et $\beta_0, \dots, \beta_3$ transmis dans le message de navigation. Ces coefficients permettent de caractériser l'amplitude et la période de la variation temporelle du retard ionosphérique.

Le principe du modèle consiste à représenter l'ionosphère par une couche mince située à une altitude conventionnelle, puis à déterminer le point d'intersection du signal avec cette couche, appelé *Ionospheric Pierce Point* (IPP). Le retard vertical estimé à cet endroit est ensuite projeté sur la direction du satellite afin d'obtenir le retard ionosphérique selon la ligne de visée.

Les différentes étapes de calcul ainsi que les équations détaillées du modèle sont présentées en annexe A.2.

1.1.2.8 Combinaison iono-free

La combinaison iono-free (IF) consiste à effectuer une combinaison linéaire des mesures de code et de phase, de sorte à éliminer le retard ionosphérique au premier ordre.

Pour les mesures de code $P_{r,1}^s$ et $P_{r,2}^s$, la combinaison *iono-free* est définie par

$$P_{r,IF}^s = \frac{f_1^2 P_{r,1}^s - f_2^2 P_{r,2}^s}{f_1^2 - f_2^2}. \quad (1.13)$$

La même combinaison sera utilisée en PPP pour la phase, notée $L_{r,i}^s$ en mètres :

$$L_{r,IF}^s = \frac{f_1^2 L_{r,1}^s - f_2^2 L_{r,2}^s}{f_1^2 - f_2^2}. \quad (1.14)$$

Considérons par exemple le modèle simplifié

$$P_{r,i}^s = \mathcal{G}_r^s + I_{r,i}^s + \varepsilon_{P,r,i}^s \quad (1.15)$$

avec $\mathcal{G}_r^s$ l'ensemble des termes indépendants de la fréquence :

$$\mathcal{G}_r^s = \rho_r^s + c(\delta t_r - \delta t^s) + T_r^s + \delta_{\text{Sagnac},r}^s, \quad (1.16)$$

et le retard ionosphérique du premier ordre

$$I_{r,i}^s = \frac{K_r^s}{f_i^2}, \quad K_r^s = 40,3 \text{ STEC}_r^s, \quad (1.17)$$

avec :

- $B_{r,i}^s = \lambda_i N_{r,i}^s$ L'ambiguïté métrique de phase,
- $\varepsilon_{P,r,i}^s$ et $\varepsilon_{L,r,i}^s$ Les erreurs résiduelles de code et de phase,
- STEC_r^s Le contenu électronique total intégré le long du trajet satellite-récepteur, exprimé en électrons par mètre carré,
- $K_r^s = 40,3 \text{ STEC}_r^s$ Le coefficient ionosphérique du premier ordre, indépendant de la fréquence f_i . Le facteur 40,3 est exprimé en $\text{m}^3 \text{s}^{-2}$ lorsque $I_{r,i}^s$ est en mètres, STEC_r^s en électrons par mètre carré et f_i en Hz.

En substituant cette expression dans l'équation (1.13), le terme ionosphérique devient

$$\frac{f_1^2 I_{r,1}^s - f_2^2 I_{r,2}^s}{f_1^2 - f_2^2} = \frac{f_1^2 \frac{K_r^s}{f_1^2} - f_2^2 \frac{K_r^s}{f_2^2}}{f_1^2 - f_2^2} = 0. \quad (1.18)$$

Le même raisonnement s'applique à la combinaison des mesures de phase.

Les effets ionosphériques d'ordre supérieur ne sont pas parfaitement éliminés mais sont négligeables devant le bruit pour du SPP et du PPP.

Les coefficients de la combinaison sont notés

$$\alpha = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2}, \quad \beta = -\frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2}. \quad (1.19)$$

avec :

- α Le coefficient de l'observation sur la première fréquence,
- β Le coefficient de l'observation sur la seconde fréquence.

En contrepartie, le bruit de mesure est amplifié :

$$\sigma_{P,IF}^2 = \alpha^2 \sigma_{P,1}^2 + \beta^2 \sigma_{P,2}^2. \quad (1.20)$$

avec :

- $\sigma_{P,1}^2$ et $\sigma_{P,2}^2$ Les variances des mesures de code,
- $\sigma_{P,IF}^2$ La variance de leur combinaison.

1.1.3 Estimation de la position SPP

Les équations reliant les pseudo-distances aux coordonnées de la station sont non linéaires, car la distance géométrique dépend non linéairement de la position du récepteur. Elles sont donc développées au premier ordre par une linéarisation de Taylor autour d'une position approchée. Les équations ainsi linéarisées forment un système linéaire, résolu de manière itérative par la méthode des moindres carrés pondérés (WLS) [14] afin d'estimer la position et le biais d'horloge du récepteur :

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg \min_{\mathbf{x}} [\mathbf{y} - \mathbf{h}(\mathbf{x})]^T \mathbf{R}^{-1} [\mathbf{y} - \mathbf{h}(\mathbf{x})], \quad (1.21)$$

$$\mathbf{x} = [x \quad y \quad z \quad c\delta t_r]^T. \quad (1.22)$$

avec :

- $\mathbf{y}$ Le vecteur des observations,
- $\mathbf{h}(\mathbf{x})$ Les observations calculées,
- $\mathbf{R}$ La covariance des erreurs d'observation,
- $\hat{\mathbf{x}}$ L'état estimé.

Une observation de variance élevée reçoit moins de poids. L'état est ajusté par itérations, indépendamment à chaque époque. La linéarisation, les équations de résolution et le critère d'arrêt sont détaillés en annexe B.

1.1.3.1 Traitement multi-constellation

L'utilisation de plusieurs constellations augmente le nombre de satellites disponibles et donc le nombre d'observations. Elle peut améliorer la géométrie, c'est-à-dire rendre la répartition des satellites dans le ciel plus uniforme, et améliorer la précision de la solution. Comme les satellites de deux constellations différentes ont des horloges référencées à leur propre échelle de temps, des ajustements sont nécessaires. Ils sont détaillés ci-dessous.

Pour GALILEO et GPS, le message de navigation fournit le décalage déterministe entre les deux échelles de temps, appelé GGTO (*GALILEO-to-GPS Time Offset*) [8]. Il est modélisé par

$$\Delta t_{\text{GGTO}}(t) = a_0 + a_1 (t - t_{\text{ref}}). \quad (1.23)$$

avec :

- $\Delta t_{\text{GGTO}}(t)$ Le décalage GALILEO-GPS à l'époque t , en secondes,
- a_0 Le décalage à l'époque de référence, en secondes,
- a_1 Sa dérive temporelle, en secondes par seconde,
- t_{ref} L'époque de référence du message.

Ces trois paramètres sont extraits du fichier RINEX Navigation. Avec la convention retenue, une observation GALILEO exprimée en mètres est ramenée au temps GPS selon

$$O_{r,i}^{s,\text{GPS}}(t) = O_{r,i}^{s,\text{GAL}}(t) - c \Delta t_{\text{GGTO}}(t). \quad (1.24)$$

avec :

- $O_{r,i}^{s,\text{GAL}}$ L'observation GALILEO avant correction, qu'il s'agisse du code ou de la phase exprimée en mètres,
- $O_{r,i}^{s,\text{GPS}}$ La même observation ramenée à l'échelle de temps GPS,
- c La vitesse de la lumière.

Par ailleurs, il est aussi nécessaire de prendre en compte les biais inter-systèmes. Les biais inter-systèmes (ISB, *Inter-System Bias*) représentent des délais matériels propres à chaque constellation. Ces délais sont des inconnues supplémentaires à estimer dans le vecteur d'état.

Une constellation est choisie comme référence, ici GPS. Pour toute autre constellation q , on introduit un ISB exprimé en mètres :

$$c\delta t_{r,q} = c\delta t_r + \text{ISB}_r^q, \quad \text{ISB}_r^{\text{GPS}} = 0, \quad (1.25)$$

$$c(\delta t_{r,q} - \delta t^{s,q}) = c(\delta t_r - \delta t^{s,q}) + \text{ISB}_r^q. \quad (1.26)$$

avec :

- $c\delta t_{r,q}$ Le biais d'horloge récepteur effectif pour les observations de la constellation q ,
- $c\delta t_r$ Le biais d'horloge commun, défini par rapport au temps GPS,
- $\delta t^{s,q}$ Le biais de l'horloge du satellite s , exprimé par rapport à l'échelle de temps de la constellation q ,

- ISB_r^q Le décalage de la constellation q par rapport à la référence. Il regroupe l'écart résiduel entre les échelles de temps et les retards différentiels du récepteur.

Le terme ISB_r^q est ajouté au modèle calculé des observations de la constellation concernée. Il est inconnu et doit être estimé avec la position et l'horloge. Pour un traitement GPS-GALILEO, le vecteur d'état minimal pour le SPP devient

$$\mathbf{x} = [x \quad y \quad z \quad c\delta t_r \quad ISB_r^{GAL}]^T. \quad (1.27)$$

1.2 Positionnement par PPP

La précision du SPP reste limitée par le bruit du code, les données diffusées et les erreurs résiduelles des corrections. Le PPP exploite la phase de porteuse et des données plus précises sur les positions des satellites pour réduire ces limitations. Le traitement par PPP permet une précision de l'ordre de quelques centimètres.

Pour cela, des corrections plus fines et des données plus précises sur la position des satellites sont nécessaires.

1.2.1 Mesure de phase et ambiguïtés

Le code est transporté par une onde sinusoïdale appelée porteuse. Le récepteur compare la phase de l'onde reçue à celle d'une réplique générée par son oscillateur. Une fraction de cycle peut être mesurée avec une grande finesse. Convertie en distance, cette observation est beaucoup plus précise que la pseudo-distance.

Une mesure de phase seule ne fournit en revanche pas immédiatement la distance totale. Au moment où le suivi d'un satellite commence, le récepteur mesure la fraction de cycle courante, mais ignore combien de cycles entiers séparent le satellite du récepteur. Ce nombre inconnu est l'*ambiguïté de phase* $N_{r,i}^s$. Si $\varphi_{r,i}^s$ désigne la phase exprimée en radians, la mesure de phase exprimée en mètres s'écrit

$$L_{r,i}^s = \lambda_i \left(N_{r,i}^s + \frac{\varphi_{r,i}^s}{2\pi} \right). \quad (1.28)$$

avec :

- $L_{r,i}^s$ La mesure de phase convertie en mètres,
- $\lambda_i = c/f_i$ La longueur d'onde de la fréquence f_i ,
- $N_{r,i}^s$ L'ambiguïté entière, en cycles,
- $\varphi_{r,i}^s$ La phase mesurée, en radians.

1.2.2 Corrections supplémentaires

La précision désormais visée impose de tenir compte d'effets jusque là négligés dans les équations du SPP :

- Le retard de Shapiro, lié au champ gravitationnel terrestre et ajouté aux modèles de code et de phase,
- Les décalages et variations des centres de phase des antennes (PCO et PCV),
- L'effet wind-up, lié à l'orientation relative des antennes et affectant la phase,
- Les marées terrestres, qui déplacent la station sous l'action gravitationnelle de la Lune et du Soleil.

1.2.2.1 Centres de phase des antennes

Pour mesurer la position d'une station GNSS avec une précision centimétrique, il est nécessaire de définir avec soin le point de référence de l'antenne. Sur chaque antenne, il existe un point de référence physique, appelé *Antenna Reference Point* (ARP), généralement situé au centre de sa base et utilisé pour définir les coordonnées géographiques de la station. Il en va de même pour les antennes des satellites GNSS, dont l'ARP est défini dans le repère du satellite.

Cependant, les signaux GNSS sont émis et reçus par le centre de phase électromagnétique de chaque antenne, appelé *Phase Center* (PC), qui ne coïncide pas exactement avec son ARP. Il est donc nécessaire de tenir compte de cet effet si l'on souhaite atteindre une précision centimétrique dans le positionnement.

On distingue généralement deux contributions : le *Phase Center Offset* (PCO), qui correspond à un décalage moyen entre l'ARP et le PC, et le *Phase Center Variation* (PCV), qui décrit les variations de la position apparente du PC en fonction de la direction du signal [15].

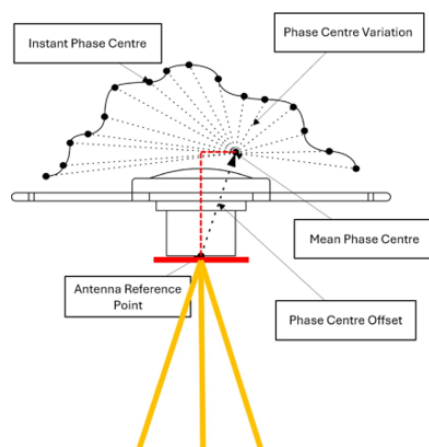


FIGURE 1.3 – Schéma illustrant le décalage PCO/PCV d'une antenne. Source : Maile et al. [16].

Le PCO correspond à un vecteur fixe, exprimé dans le repère propre de l'antenne, reliant le point de référence de l'antenne à son centre de phase. Ce décalage dépend de la fréquence considérée et du type d'antenne.

Pour l'antenne du récepteur, le PCO doit être projeté dans la direction d'arrivée du signal afin de déterminer la contribution correspondante à la distance mesurée. Pour l'antenne du satellite, le même principe s'applique en tenant compte de l'orientation de l'antenne dans le repère du satellite.

Le vecteur de visée $\mathbf{u}_r^s$ est orienté du récepteur vers le satellite. Après transformation des PCO dans le repère terrestre, le déplacement du centre de réception raccourcit la distance lorsqu'il est dirigé vers le satellite, tandis que le déplacement du centre d'émission dans la même direction l'allonge. Les contributions de premier ordre sont donc

$$\Delta_{\text{PCO},r,i}^s = -\mathbf{u}_r^{s\top} \mathbf{o}_{r,i}, \quad \Delta_{\text{PCO},i}^s = +\mathbf{u}_r^{s\top} \mathbf{o}_i^s. \quad (1.29)$$

avec :

- $\mathbf{o}_{r,i}$ Le PCO de l'antenne réceptrice à la fréquence i , exprimé dans le repère terrestre,
- $\mathbf{o}_i^s$ Le PCO de l'antenne du satellite s à la fréquence i , exprimé dans le même repère,
- $\Delta_{\text{PCO},r,i}^s$ Et $\Delta_{\text{PCO},i}^s$ leurs contributions signées au modèle de distance.

Le centre de phase réel d'une antenne ne peut pas être décrit par un simple décalage constant. Sa position apparente varie avec la direction du signal. Cette variation est appelée *Phase Center Variation* (PCV).

La correction de PCV dépend généralement de l'angle d'élévation et, pour certaines antennes, de l'azimut du signal. Elle est fournie sous forme de modèles calibrés pour chaque type d'antenne et pour les différentes fréquences GNSS.

Les informations nécessaires à la modélisation des PCO et PCV sont généralement fournies dans les fichiers de calibration d'antennes au format ANTEX. Ces fichiers associent à chaque modèle d'antenne ses offsets de centre de phase ainsi que ses variations directionnelles pour les différentes fréquences.

On note $\Delta_{\text{PCV},r,i}^s$ et $\Delta_{\text{PCV},i}^s$ les valeurs PCV signées conformément à la convention ANTEX. Les corrections d'antenne additives utilisées dans les équations d'observation sont définies par

$$\delta_{\text{ant},r,i}^s = \Delta_{\text{PCO},r,i}^s + \Delta_{\text{PCV},r,i}^s, \quad (1.30)$$

$$\delta_{\text{ant},i}^s = \Delta_{\text{PCO},i}^s + \Delta_{\text{PCV},i}^s. \quad (1.31)$$

avec :

- $\delta_{\text{ant},r,i}^s$ La contribution signée de l'antenne réceptrice,
- $\delta_{\text{ant},i}^s$ La contribution signée de l'antenne satellite,
- Le signe positif placé devant ces deux termes dans les modèles PPP signifie qu'ils sont ajoutés à la distance entre les points de référence.

Cette correction est calculée pour la fréquence et la direction de propagation considérées. Dans le cas d'une combinaison iono-free, les corrections associées aux différentes fréquences sont elles-mêmes combinées avec les mêmes coefficients que les observations correspondantes.

La prise en compte des centres de phase est particulièrement importante pour un positionnement de précision. En effet, les décalages considérés sont généralement de l'ordre du centimètre à plusieurs dizaines de centimètres et peuvent donc devenir significatifs devant la précision recherchée.

1.2.2.2 Effet wind-up

L'effet wind-up est un effet lié à la polarisation circulaire des signaux GNSS. Lorsque l'antenne d'émission du satellite tourne relativement à l'antenne de réception, la phase de la porteuse reçue varie d'un cycle complet pour chaque rotation de 360° . Cet effet n'affecte que les mesures de phase et peut s'accumuler sur plusieurs cycles au cours d'une session d'observation prolongée [17].

Les vecteurs d'antenne effectifs du satellite et du récepteur, projetés dans le plan perpendiculaire à la ligne de visée, s'écrivent

$$\mathbf{d}^s = \hat{\mathbf{x}}^s - (\hat{\mathbf{x}}^s \cdot \hat{\mathbf{k}}_r^s) \hat{\mathbf{k}}_r^s - \hat{\mathbf{k}}_r^s \times \hat{\mathbf{y}}^s, \quad (1.32)$$

$$\mathbf{d}_r = \hat{\mathbf{x}}_r - (\hat{\mathbf{x}}_r \cdot \hat{\mathbf{k}}_r^s) \hat{\mathbf{k}}_r^s + \hat{\mathbf{k}}_r^s \times \hat{\mathbf{y}}_r, \quad (1.33)$$

où

- $\hat{\mathbf{k}}_r^s = -\mathbf{u}_r^s$ Est le vecteur unitaire orienté du satellite s vers le récepteur r , opposé au vecteur de visée,
- $\hat{\mathbf{x}}^s, \hat{\mathbf{y}}^s$ Sont les axes du repère propre de l'antenne du satellite,
- $\hat{\mathbf{x}}_r, \hat{\mathbf{y}}_r$ Sont les axes du repère propre de l'antenne du récepteur.

L'angle principal de l'effet wind-up, noté $\Delta\phi^s(t)$, est donné par

$$\cos \Delta\phi^s = \frac{\mathbf{d}^s \cdot \mathbf{d}_r}{\|\mathbf{d}^s\| \|\mathbf{d}_r\|}, \quad (1.34)$$

avec le signe déterminé par

$$\text{sign}(\Delta\phi^s) = \text{sign}\left(\hat{\mathbf{k}}_r^s \cdot (\mathbf{d}^s \times \mathbf{d}_r)\right). \quad (1.35)$$

L'effet wind-up peut s'accumuler au cours du temps. L'angle principal ne fournit sa valeur qu'à un nombre entier de tours près. La valeur continue $\phi_w^s(t)$ est obtenue en choisissant le nombre de tours qui la rend la plus proche de celle de l'époque précédente :

$$\phi_w^s(t) = \Delta\phi^s(t) + 2\pi \text{ round}\left(\frac{\phi_w^s(t - \Delta t) - \Delta\phi^s(t)}{2\pi}\right), \quad (1.36)$$

avec :

- $\Delta\phi^s(t) \in [-\pi, \pi]$ L'angle principal calculé à l'époque courante,
- $\phi_w^s(t - \Delta t)$ La valeur continue à l'époque précédente,
- round L'arrondi à l'entier le plus proche.

Ce choix suppose une variation inférieure à un demi-tour entre deux époques. À l'initialisation, le choix du nombre entier de tours se confond avec l'ambiguïté de phase. La correction exprimée en mètres est alors

$$\delta_{\text{wind-up},r,i}^s = \frac{\lambda_i}{2\pi} \phi_w^s(t), \quad (1.37)$$

où λ_i est la longueur d'onde de la fréquence i et ϕ_w^s est exprimé en radians. Pour un récepteur statique, l'orientation de l'antenne de réception est constante : la variation de l'effet wind-up est principalement due à l'évolution de l'attitude du satellite.

1.2.2.3 Retard de Shapiro

Le champ gravitationnel terrestre allonge légèrement le temps de propagation du signal. Cette correction est appelée retard de Shapiro [4].

La correction est donnée par

$$\delta_{\text{Shapiro},r}^s = \frac{2\mu_E}{c^2} \ln \left(\frac{R^s + R_r + \rho_r^s}{R^s + R_r - \rho_r^s} \right), \quad (1.38)$$

où

- μ_E Est le paramètre gravitationnel terrestre,
- $R^s = \|\mathbf{r}^s\|$ Est la distance entre le centre de la Terre et le satellite,
- $R_r = \|\mathbf{r}_r\|$ Est la distance entre le centre de la Terre et le récepteur,
- $\rho_r^s = \|\mathbf{r}^s - \mathbf{r}_r\|$ Est la distance géométrique entre le satellite et le récepteur.

Cette correction reste faible, de l'ordre de quelques centimètres, mais devient nécessaire dans le cadre du PPP.

1.2.2.4 Correction des marées terrestres

Les marées terrestres solides sont des déformations périodiques de la croûte terrestre induites principalement par les attractions gravitationnelles de la Lune et du Soleil. Elles peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres en amplitude verticale. À la précision visée par le PPP, elles ne peuvent plus être négligées.

Si $\Delta\mathbf{r}_{\text{tide}}(t)$ désigne le déplacement du récepteur sous l'effet des marées terrestres solides, la distance géométrique corrigée s'écrit

$$\rho_r^s(t) = \|\mathbf{r}^s(t_e) - (\mathbf{r}_r(t_r) + \Delta\mathbf{r}_{\text{tide}}(t_r))\|. \quad (1.39)$$

avec :

- $\Delta\mathbf{r}_{\text{tide}}$ Le déplacement de la station dû aux marées solides,
- $\mathbf{r}_r$ La position de référence de la station,
- $\mathbf{r}^s$ La position du satellite à l'émission,
- t_e et t_r Les instants d'émission et de réception.

Le déplacement $\Delta\mathbf{r}_{\text{tide}}$ est calculé conformément aux conventions de l'IERS (*International Earth Rotation and Reference Systems Service*), décrites dans les Conventions IERS 2010 [9].

1.2.2.5 Estimation du retard troposphérique humide

Contrairement à la composante hydrostatique, la composante humide ZWD est fortement variable dans le temps et plus difficile à déterminer à partir d'un modèle atmosphérique déterministe. Dans le traitement PPP, elle est donc introduite comme un paramètre supplémentaire du problème d'estimation et déterminée conjointement avec les autres inconnues du positionnement.

1.2.2.6 Estimation des gradients troposphériques

La dépendance azimutale est représentée par deux gradients horizontaux nord et est selon le modèle de Chen et Herring [18].

En réalité, les variations horizontales de pression, de température et d'humidité peuvent introduire une asymétrie du retard troposphérique autour du récepteur. Le retard peut alors présenter une dépendance à l'azimut du satellite, qui n'est pas représentée par le modèle de l'équation (1.10).

Cette asymétrie est ajoutée au modèle de base au moyen de deux paramètres de gradient horizontal, respectivement orientés selon les directions nord et est :

$$T_r^s(E_r^s, A_r^s) = M_{\text{dry}}(E_r^s)ZHD + M_{\text{wet}}(E_r^s)ZWD + \underbrace{M_{\text{grad}}(E_r^s)(G_N \cos A_r^s + G_E \sin A_r^s)}_{\text{terme de gradient}}, \quad (1.40)$$

avec :

- A_r^s L'azimut du satellite,
- G_N et G_E Les composantes nord et est du gradient troposphérique,
- M_{grad} La fonction de projection associée.

La formulation détaillée de la fonction de projection utilisée pour les gradients est présentée en annexe A.1.

1.2.3 Équation de phase et modèle PPP

Après application des corrections de biais instrumentaux cohérentes avec les horloges précises, le modèle de phase rassemble les termes présentés ci-dessus [19, p. 591]

$$L_{r,i}^s = \rho_r^s + c(\delta t_r - \delta t^s) + T_r^s - I_{r,i}^s + \lambda_i N_{r,i}^s + \delta_{\text{Sagnac},r}^s + \delta_{\text{Shapiro},r}^s + \delta_{\text{ant},r,i}^s + \delta_{\text{ant},i}^s + \delta_{\text{wind-up},r,i}^s + \varepsilon_{L,r,i}^s. \quad (1.41)$$

avec :

- $\lambda_i N_{r,i}^s$ L'ambiguïté de phase,
- $\delta_{\text{Sagnac},r}^s$ La correction de Sagnac,
- $\delta_{\text{Shapiro},r}^s$ Le retard de Shapiro,
- $\delta_{\text{ant},r,i}^s$ Et $\delta_{\text{ant},i}^s$ les corrections des antennes réceptrice et satellite,
- $\delta_{\text{wind-up},r,i}^s$ La correction d'effet wind-up,
- ρ_r^s La distance géométrique après correction des marées,
- Les autres termes géométriques, atmosphériques et d'horloge définis dans l'équation (1.1),
- $\varepsilon_{L,r,i}^s$ L'erreur de phase.

Le terme ionosphérique apparaît avec un signe opposé à celui du code. En effet le plasma ionosphérique produit un retard de groupe sur la modulation de code, mais une avance de phase sur la porteuse.

Comme pour le code, les termes supposés évalués peuvent être placés dans le membre de gauche :

$$\underbrace{L_{r,i}^s + c\delta t_{\text{prec}}^s - T_r^s + I_{r,i}^s - \delta_{\text{Sagnac},r}^s - \delta_{\text{Shapiro},r}^s - \delta_{\text{ant},r,i}^s - \delta_{\text{ant},i}^s - \delta_{\text{wind-up},r,i}^s}_{\text{Phase corrigée } \bar{L}_{r,i}^s} = \rho_r^s + c\delta t_r + \lambda_i N_{r,i}^s + \varepsilon_{L,r,i}^s. \quad (1.42)$$

avec :

- $\bar{L}_{r,i}^s$ La phase corrigée, en mètres,
- $\lambda_i N_{r,i}^s$ Une inconnue constante tant que le suivi de la porteuse reste continu,
- Les autres termes sont définis précédemment.

Cette écriture de la phase corrigée suppose le retard troposphérique connu. Lorsqu'il est estimé en PPP, sa partie inconnue reste dans le modèle calculé. De même, l'identification $B_{r,i}^s = \lambda_i N_{r,i}^s$ suppose des biais instrumentaux traités séparément. Une ambiguïté flottante peut absorber les biais résiduels constants.

1.2.3.1 Combinaison iono-free

L'IF est appliquée au code et à la phase, avec les coefficients de l'équation (1.19). Après les corrections de biais et d'antenne, et de wind-up pour la phase, le modèle s'écrit

$$P_{r,\text{IF}}^{s,\text{corr}} = \mathcal{G}_{\text{prec},r}^s + \varepsilon_{P,r,\text{IF}}^s, \quad (1.43)$$

$$L_{r,\text{IF}}^{s,\text{corr}} = \mathcal{G}_{\text{prec},r}^s + B_{r,\text{IF}}^s + \varepsilon_{L,r,\text{IF}}^s, \quad (1.44)$$

$$\mathcal{G}_{\text{prec},r}^s = \rho_r^s + c(\delta t_r - \delta t_{\text{prec}}^s) + T_r^s + \delta_{\text{Sagnac},r}^s + \delta_{\text{Shapiro},r}^s, \quad (1.45)$$

$$B_{r,\text{IF}}^s = \alpha B_{r,1}^s + \beta B_{r,2}^s. \quad (1.46)$$

avec :

- $P_{r,\text{IF}}^{s,\text{corr}}$ Et $L_{r,\text{IF}}^{s,\text{corr}}$ les observations combinées corrigées,
- $\mathcal{G}_{\text{prec},r}^s$ Le terme commun, indépendant de la fréquence,
- $\delta_{\text{Shapiro},r}^s$ Le retard de Shapiro introduit dans la partie PPP (section 1.2.2.3),
- δt_{prec}^s L'horloge satellite issue du produit précis, avec les corrections requises par sa convention,
- ρ_r^s La distance calculée avec l'orbite précise et la position de station corrigée des marées,
- $B_{r,\text{IF}}^s$ L'ambiguïté IF en mètres, qui n'est pas une ambiguïté entière,
- Les ε les erreurs résiduelles des observations combinées.

1.2.3.2 Paramètres estimés

Pour une constellation et un modèle troposphérique avec gradients, l'état est

$$\mathbf{x} = [x \ y \ z \ c\delta t_r \ ZWD \ G_N \ G_E \ B_{r,\text{IF}}^1 \ \cdots \ B_{r,\text{IF}}^n]^\top. \quad (1.47)$$

avec :

- x, y, z Les trois coordonnées de la station,
- n Le nombre d'arcs d'ambiguïté représentés dans l'état,
- Les autres paramètres définis précédemment.

Les ISB sont ajoutés lorsque plusieurs constellations sont utilisées.

1.2.4 Filtre de Kalman : mécanismes spécifiques au GNSS

Le PPP considéré utilise un filtre de Kalman étendu. Ses équations générales, l'initialisation de la covariance et le cycle prédiction-mise à jour sont présentés en annexe B.3. La présente section reprend uniquement les mécanismes propres au traitement des observations GNSS.

L'indice k désigne l'époque. Chaque paramètre reçoit une valeur initiale et une incertitude. Leurs méthodes d'obtention sont précisées ci-dessous.

En pratique, le traitement d'observations GNSS nécessite des mécanismes qui ne font pas partie des équations générales d'un EKF. Le nombre de satellites et, par conséquent, le nombre d'ambiguïtés varient au cours du temps. Le suivi de la porteuse peut être interrompu, une horloge de récepteur peut évoluer trop rapidement pour être prédite avec fiabilité et des observations aberrantes peuvent apparaître. Les sections suivantes détaillent les stratégies retenues pour gérer ces situations.

1.2.4.1 Initialisation et réinitialisation des horloges

À la première époque, une solution fondée uniquement sur les mesures de code permet d'initialiser la position et le biais d'horloge GPS $c\delta t_r$. Lorsque GALILEO est également utilisé, elle fournit aussi une première estimation de $\text{ISB}_r^{\text{GAL}}$. Ces valeurs sont utilisées pour initialiser les composantes correspondantes de $\hat{\mathbf{x}}_0$, présenté à la section B.3.1.

Le biais d'horloge du récepteur pouvant varier fortement entre deux époques, il est réestimé à chaque époque à partir des mesures de code, plutôt que prédit par l'EKF. Il en est de même pour $\text{ISB}_r^{\text{GAL}}$ lorsque GALILEO est utilisé.

Après cette réestimation, les composantes de l'état et de la covariance associées à l'horloge et à l'ISB sont mises à jour.

1.2.4.2 État d'ambiguïtés adapté à la visibilité

Une ambiguïté flottante est associée à chaque satellite. Lors de sa première apparition, elle est initialisée par la différence entre phase et code, ramenée en cycles :

$$\hat{N}_{r,i,0}^s = \frac{L_{r,i}^s - P_{r,i}^s}{\lambda_i}, \quad B_{r,i,0}^s = \lambda_i \hat{N}_{r,i,0}^s = L_{r,i}^s - P_{r,i}^s. \quad (1.48)$$

avec :

- $\hat{N}_{r,i,0}^s$ L'estimation initiale de l'ambiguïté, en cycles,
- $B_{r,i,0}^s$ La même ambiguïté initiale exprimée en mètres,
- $L_{r,i}^s$ et $P_{r,i}^s$ Les observations de phase et de code,
- λ_i La longueur d'onde de la porteuse considérée.

Le vecteur d'état est adapté lorsque la liste des satellites visibles change. Une nouvelle ambiguïté reçoit sa valeur et sa variance initiales. Celle d'un satellite qui disparaît est retirée de l'état courant.

1.2.4.3 Détection et traitement des sauts de cycle

Un saut de cycle est une discontinuité entière de l'ambiguïté de phase, provoquée notamment par une perte momentanée du verrouillage de la porteuse :

$$N_{r,i}^s(t^+) = N_{r,i}^s(t^-) + \Delta N_{r,i}^s, \quad \Delta N_{r,i}^s \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \quad (1.49)$$

$$\Delta L_{r,i}^s = \lambda_i \Delta N_{r,i}^s. \quad (1.50)$$

Il rompt la constance de l'ambiguïté et doit être détecté avant la mise à jour du filtre, faute de quoi la discontinuité de phase serait absorbée par les paramètres estimés. Deux indicateurs complémentaires sont utilisés :

1. Le *Loss-of-Lock Indicator* (LLI), fourni avec chaque mesure de phase dans le fichier RINEX, signale une perte de verrouillage ou une ambiguïté de demi-cycle [2]. Le critère appliqué s'écrit

$$\text{LLI}_{r,i}^s(t_k) \neq 0 \implies \text{saut détecté}, \quad (1.51)$$

2. La combinaison de Melbourne-Wübbena (MW), fondée sur deux mesures de phase et deux mesures de code, élimine au premier ordre la géométrie, les horloges, la troposphère et l'ionosphère [20, 21]. Elle est définie par

$$M_{\text{MW},r}^s = \frac{f_1 L_{r,1}^s - f_2 L_{r,2}^s}{f_1 - f_2} - \frac{f_1 P_{r,1}^s + f_2 P_{r,2}^s}{f_1 + f_2}, \quad (1.52)$$

$$|M_{\text{MW},r}^s(t_k) - M_{\text{MW},r}^s(t_{k-1})| > \eta_{\text{MW}} \implies \text{saut détecté}. \quad (1.53)$$

Lorsqu'un de ces critères est vérifié, l'ambiguïté du satellite concerné est réinitialisée, ainsi que sa variance, sans modifier les autres paramètres du filtre. La définition des indicateurs, le choix des seuils et la procédure complète de réinitialisation sont détaillés dans l'annexe C.

Le tableau suivant résume les deux traitements utilisés dans le cadre du stage.

	SPP	PPP
Observations	Code	Code et phase
Orbites et horloges	Diffusées	Produits précis
Ionosphère	Klobuchar ou IF	IF
Troposphère	Modèle déterministe	Retard humide et gradients estimés
Correction d'antenne	Négligée	Prise en compte
Correction de marée	Négligée	Prise en compte
Effet Shapiro	Négligé	Pris en compte
Effet wind-up	Négligé	Pris en compte
Résolution des équations	Moindres carrés pondérés (WLS)	Filtre de Kalman étendu (EKF)
Précision type	1 à 3 m	1 à 10 cm

TABLE 1.1 – Tableau récapitulatif des méthodes SPP et PPP implémentées.

1.3 Implémentation avec Orekit

Cette section présente la mise en œuvre, dans un programme Java fondé sur Orekit, des modèles SPP et PPP décrits précédemment.

Elle suit trois étapes :

1. Dresser le bilan des fonctions GNSS présentes dans Orekit,
2. Identifier les fonctions réutilisables et les adaptations nécessaires pour une station au sol,
3. Résumer les éléments fournis par Orekit et ceux développés dans l'application.

1.3.1 Fonctions GNSS présentes dans Orekit

Les fonctions GNSS sont réparties dans plusieurs *packages*. Le package `org.orekit.gnss` contient les classes communes à l'ensemble des traitements GNSS. La chaîne développée utilise également les packages `org.orekit.files.rinex`, `org.orekit.files.sp3` et `org.orekit.files.sinex` pour la lecture des données, `org.orekit.gnss.antenna` et `org.orekit.gnss.attitude` pour les antennes, `org.orekit.propagation.analytical.gnss` pour la propagation des satellites, ainsi que `org.orekit.estimated.measurements.gnss` et `org.orekit.estimated.measurements.modifiers` pour la construction et la correction des mesures présentées dans la suite.

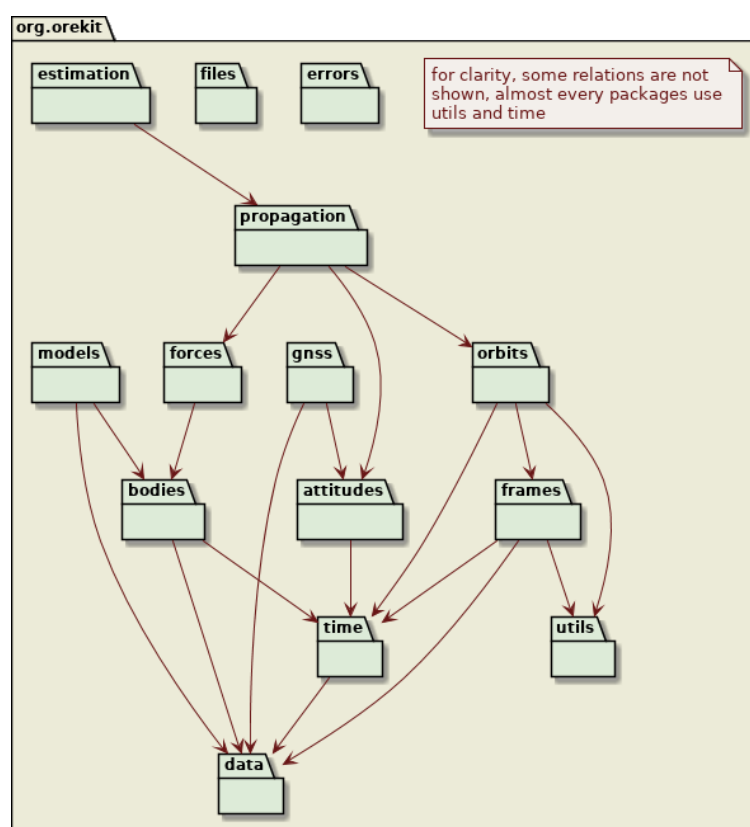


FIGURE 1.4 – Organisation des principaux packages d'Orekit. Source : Orekit, Overview.

1.3.1.1 Contenu du package `org.orekit.gnss`

Le package `org.orekit.gnss` contient trois groupes d'éléments :

- La description des constellations, des satellites et des signaux,
- La description des observations et des systèmes de temps,
- Quelques outils de calcul ou de lecture propres au GNSS.

Le tableau 1.2 présente les classes utilisées pour identifier les systèmes, les satellites et les signaux.

Élément	Rôle
SatelliteSystem	Énumère les systèmes de navigation : GPS, GALILEO, GLONASS, BEIDOU, QZSS, IRNSS et SBAS.
SatInSystem	Associe un système GNSS à un numéro PRN. Par exemple, G01 désigne le satellite GPS de PRN 1.
RadioWave	Interface générale d'une onde radio. Elle donne accès à sa fréquence et à sa longueur d'onde.
GnssSignal	Spécialise RadioWave pour un signal appartenant à un système GNSS.
PredefinedGnssSignal	Énumère les signaux connus d'Orekit, par exemple GPS L1, GALILEO E1 ou BEIDOU B1.
SignalCode	Énumère les codes qui modulent les signaux GNSS. Il permet de distinguer des observations faites sur une même bande de fréquence.

TABLE 1.2 – Classes de description des systèmes et des signaux dans `org.orekit.gnss`.

La fréquence seule ne suffit pas à définir une observation. Il faut aussi connaître :

- La constellation,
- Le satellite,
- La nature de la mesure,
- La bande de fréquence,
- Le code suivi par le récepteur.

Orekit regroupe ces informations dans les types du tableau 1.3.

Élément	Rôle
MeasurementType	Indique la nature d'une observation : pseudo-distance, phase, Doppler ou intensité du signal.
ObservationType	Interface commune des types d'observations GNSS. Elle donne accès au type de mesure, au code et au signal associés.
PredefinedObservationType	Énumère les identifiants définis par les formats RINEX 2 et 3, comme C1C, L1C ou S1C.
TimeSystem	Énumère les systèmes de temps rencontrés dans les fichiers de navigation, comme GPS, GALILEO, BEIDOU, UTC ou GLONASS.
ObservationTimeScale	Associe le système de temps d'une observation à l'échelle de temps Orekit correspondante.

TABLE 1.3 – Classes de description des observations et des temps dans `org.orekit.gnss`.

La précision de la solution dépend de la répartition des satellites dans le ciel. Les facteurs de dilution de précision, ou DOP (*Dilution of Precision*), quantifient l'amplification des erreurs de mesure due à cette géométrie. Ils sont sans unité : plus leur valeur est faible, plus la géométrie est favorable. Parmi ces facteurs :

- Le **PDOP** (*Position Dilution of Precision*) concerne les trois coordonnées de la position,
- Le **GDOP** (*Geometric Dilution of Precision*) prend en compte la position et le biais d'horloge du récepteur.

Les classes `SEMParser` et `YUMAParser` servent à lire des almanachs. Un almanach donne une description peu précise des orbites. Il sert surtout à prévoir la visibilité des satellites. Ces deux classes ne sont pas destinées au calcul précis d'une position à partir de fichiers RINEX.

Classe	Rôle
DOPComputer	Calcule les facteurs de dilution de précision à partir de la position du récepteur et des directions des satellites.
DOP	Stocke le nombre de satellites et les valeurs GDOP, PDOP, HDOP, VDOP et TDOP obtenues par DOPComputer.
IGSUtills	Regroupe des fonctions communes aux produits de l'IGS, pour les repères et les systèmes de temps.

TABLE 1.4 – Outils généraux du package `org.orekit.gnss`.

1.3.1.2 Packages GNSS complémentaires

D'autres packages, en dehors de `org.orekit.gnss`, sont utiles pour réaliser la chaîne de traitement. Les fonctions plus spécialisées sont rangées dans les packages du tableau 1.5.

package	Contenu principal
<code>org.orekit.files.rinex</code>	Lecture et représentation des fichiers RINEX d'observation, de navigation et d'horloge.
<code>org.orekit.files.sp3</code>	Lecture et représentation des orbites et des horloges précises au format SP3.
<code>org.orekit.files.sinex</code>	Lecture des fichiers SINEX, dont les solutions de station et les biais observables.
<code>org.orekit.gnss.antenna</code>	Lecture des fichiers ANTEX et représentation des antennes, des PCO et des PCV.
<code>org.orekit.gnss.attitude</code>	Modèles d'attitude des satellites de navigation. Ils sont utiles pour les corrections d'antenne et de wind-up.
<code>org.orekit.propagation.analytical.gnss</code>	Propagation analytique des satellites à partir des messages de navigation diffusés.
<code>org.orekit.propagation.analytical.gnss.data</code>	Représentation des almanachs et des messages de navigation propres à chaque constellation.
<code>org.orekit.estimated.measurements.gnss</code>	Mesures GNSS de code et de phase, combinaisons de fréquences, ambiguïtés et détection des sauts de cycle.
<code>org.orekit.estimated.measurements.modifiers</code>	Corrections ajoutées au modèle d'une mesure : ionosphère, troposphère, relativité, antennes ou rejet des valeurs aberrantes.
<code>org.orekit.gnss.metric</code>	Lecture de messages GNSS binaires, dont les formats RTCM et SSR, ainsi que connexion à des flux NTRIP.

TABLE 1.5 – Principaux packages Orekit liés au GNSS.

Ces packages couvrent quatre besoins différents :

- **Décrire les données** : systèmes, satellites, signaux et observations,
- **Lire les produits** : RINEX, SP3, SINEX et ANTEX,
- **Calculer l'état des satellites** : propagation des éphémérides diffusées ou utilisation des produits précis,
- **Construire les mesures** : code, phase, combinaisons et corrections physiques.

Orekit fournit donc de nombreuses briques GNSS. Il ne fournit pas un programme complet de positionnement d'un récepteur au sol. La partie suivante étudie quelles briques peuvent être utilisées sans modification et lesquelles doivent être adaptées au problème présenté dans ce rapport.

1.3.2 Exigences du programme

Cette section présente les fonctions attendues du programme Java, ses paramètres de configuration, ses entrées et ses sorties.

Avant une exécution, l'utilisateur doit pouvoir choisir :

- **Le jour** : en DOY (*Day of Year*), par exemple 090,
- **La station** : TLSG (Toulouse), YEBE (Madrid) ou une autre station,
- **Les constellations** : GPS, GALILEO, BEIDOU,
- **Les signaux** : L1, E5a, E5b ou d'autres signaux,
- **Les observations** : code seul, ou code et phase, avec une sélection automatique ou choix explicite des observables RINEX pour chaque constellation,
- **L'ionosphère** : modèle de Klobuchar ou combinaison iono-free,
- **La troposphère** : modèle de Saastamoinen, estimation du ZTD, ou estimation du ZTD avec gradients horizontaux,
- **Les éphémérides** : messages de navigation diffusés ou produits précis SP3 et CLK,
- **Les corrections fines** : activation des marées terrestres, des biais observables et des corrections d'antenne du satellite et du récepteur,
- **La méthode de résolution** : moindres carrés pondérés ou filtre de Kalman étendu,
- **Les contrôles des mesures** : seuils de SNR et d'élévation, nombre minimal de satellites, GDOP maximal et détection des sauts de cycle,
- **Les réglages de l'estimateur** : incertitudes des mesures, bruits de processus, covariance initiale, critères de convergence et résolution des ambiguïtés,
- **Les entrées et sorties** : chemins des produits externes, dossier de sortie et noms des fichiers CSV.

Ces options doivent rester cohérentes. Par exemple, la combinaison ionosphère libre exige deux fréquences, tandis que l'utilisation de la phase nécessite la gestion des ambiguïtés et des sauts de cycle. Le programme contrôle donc la configuration avant de lancer le calcul.

Une fois que le programme renvoie l'estimation de la position sur la durée du traitement dans un fichier csv, un programme Python calcule et affiche les erreurs par rapport à la position de référence, les incertitudes, la répartition des erreurs et d'autres grandeurs d'intérêt.

1.3.3 Fichiers d'entrée

Le programme utilise deux fichiers RINEX dans toutes les configurations :

- Un fichier RINEX Observation, qui contient les mesures du récepteur,
- Un fichier RINEX Navigation, qui contient les messages diffusés par les satellites.

D'autres fichiers sont ajoutés pour le traitement PPP. Ils sont présentés après les deux fichiers RINEX. Un tableau récapitule ensuite l'ensemble des entrées.

1.3.3.1 Fichier RINEX Observation

Le format RINEX permet d'échanger des observations GNSS sans dépendre du récepteur utilisé [2]. Un fichier d'observation contient :

- Un en-tête,
- Une suite d'époques de mesure.

L'en-tête fournit :

- La version du format,
- Les systèmes GNSS enregistrés,
- Les types d'observations disponibles pour chaque système,
- Les coordonnées approchées de la station,
- Les types de récepteur et d'antenne,
- L'intervalle d'échantillonnage.

Chaque époque contient :

- La date de réception,
- La liste des satellites suivis,
- Les observations mesurées pour chaque satellite.

1.3.3.2 Fichier RINEX Navigation

Le fichier RINEX Navigation contient les messages diffusés par les satellites. Chaque enregistrement est associé à un satellite et à une période de validité. Il fournit :

- Les paramètres orbitaux,
- Les coefficients de correction de l'orbite,
- Les coefficients de l'horloge satellite,
- L'état de santé du satellite,
- Les retards de groupe TGD ou BGD,
- Les coefficients du modèle de Klobuchar lorsqu'ils sont disponibles.

Ces données servent dans les deux cas suivants :

- En mode diffusé, elles permettent de calculer la position et l'horloge du satellite,
- En mode précis, elles restent utiles pour certaines informations qui ne figurent pas dans les produits SP3 et CLK.

1.3.3.3 Produits du traitement précis

Le PPP remplace les orbites et les horloges diffusées par des produits plus précis. Les fichiers utilisés sont les suivants :

- Le fichier **SP3** donne les positions des satellites à des dates régulières [5],
- Le fichier **CLK** donne leurs biais d'horloge précis [6],
- Le fichier **BIA** donne les biais propres aux observations de code et de phase [7],
- Le fichier **ANTEX** donne les corrections de centre de phase des antennes [22],
- Le fichier **ORBEX**, lorsqu'il est utilisé, donne l'attitude des satellites.

Ces produits doivent :

- Contenir les satellites traités,
- Couvrir toute la période de calcul,
- Utiliser des conventions compatibles entre elles,
- Être associés au bon jour et à la bonne station lorsqu'une donnée dépend du récepteur.

1.3.3.4 Configuration et position de référence

Le fichier JSON contient les choix présentés dans la section 1.3.2. Il constitue le point d'entrée du programme et permet de reproduire une exécution sans modifier le code Java.

Le fichier SINEX Solution fournit la position de référence de la station. Cette position sert à calculer les erreurs de la solution. Elle ne constitue pas une observation ajoutée à l'estimateur.

Le tableau 1.6 récapitule les fichiers qui viennent d'être présentés.

Entrée	Format	Contenu utilisé	Mode concerné
Observations	RINEX Observation	Époques, satellites, pseudo-distances, phases et rapports signal sur bruit. Le pas d'échantillonnage des fichiers étudiés est de 30 s.	Tous les modes.
Navigation	RINEX Navigation	Éphémérides diffusées, horloges, état de santé, TGD ou BGD et coefficients ionosphériques.	Tous les modes.
Orbites précises	SP3	Positions des satellites à des époques discrètes, espacées de 300 s dans les fichiers étudiés, ainsi que les vitesses éventuelles et les indicateurs de précision.	PPP.
Horloges précises	RINEX CLK	Biais d'horloge des satellites à des époques discrètes, espacées de 5 s dans les fichiers étudiés.	PPP.
Biais observables	Bias-SINEX BIA	Biais associés à un satellite, à un type d'observation et à une période de validité.	PPP.
Antennes	ANTEX	PCO, PCV, types d'antennes et périodes de validité.	PPP.
Attitudes	ORBEX	Attitude des satellites lorsqu'elle est disponible.	PPP.
Configuration	JSON	Station, jour, constellations, modèles, seuils, solveur et chemins des fichiers.	Tous les modes.
Position de référence	SINEX Solution	Coordonnées précises de la station à l'époque traitée.	Tous les modes.
Données auxiliaires	Répertoire orekit-data	Échelles de temps, orientation de la Terre et conventions nécessaires aux transformations de repères.	Tous les modes.

TABLE 1.6 – Fichiers d'entrée de l'application.

1.3.4 Chaîne de traitement

Une exécution traite les données dans l'ordre suivant.

1. **Lecture de la configuration,**
 - Lecture du fichier JSON,
 - Contrôle des options demandées,
 - Construction des chemins correspondant à la station et au jour.
2. **Initialisation d'Orekit,**
 - Chargement du répertoire `orekit-data`,
 - Initialisation des échelles de temps,
 - Initialisation des repères terrestres et inertiels.
3. **Lecture des fichiers,**
 - Lecture du RINEX Navigation,
 - Lecture du RINEX Observation,
 - Lecture de la position SINEX,
 - En mode précis, lecture des fichiers SP3, CLK, BIA, ANTEX et ORBEX demandés.
4. **Organisation des observations,**
 - Tri des époques dans l'ordre chronologique,
 - Regroupement des observations reçues à la même date,
 - Association de chaque observation à son système et à son satellite.
5. **Sélection des constellations et des signaux,**
 - Choix des observations de code, de phase et de SNR,
 - Vérification des deux fréquences en mode iono-free,
 - Rejet des observations absentes, invalides ou sous le seuil de SNR.
6. **Sélection des satellites,**
 - Recherche d'une éphéméride valide,
 - Contrôle de l'état de santé,
 - Calcul de la position à l'instant d'émission,
 - Calcul de l'azimut et de l'élévation,
 - Application du masque d'élévation,
 - Contrôle du nombre de satellites et du GDOP.
7. **Construction des mesures,**
 - Création d'une `OneWayGNSSRange` pour chaque mesure de code,
 - Création d'une `OneWayGNSSPhase` lorsque la phase est utilisée,
 - Formation des combinaisons iono-free si nécessaire,
 - Calcul de l'écart-type et du poids de chaque mesure,
 - Association d'une ambiguïté à chaque phase.
8. **Ajout des corrections,**
 - Horloge satellite et biais propres aux signaux,
 - Ionosphère et troposphère,
 - Biais entre systèmes GNSS,
 - Corrections d'antenne, wind-up, effet de Shapiro et marées terrestres si activés,
 - Filtres sur les innovations et les résidus.
9. **Résolution,**
 - Initialisation de la position et des autres paramètres,

- Transmission des mesures au solveur choisi,
- Estimation de la position, des horloges et des paramètres supplémentaires,
- En EKF, propagation de l'état et de la covariance vers l'époque suivante,
- Mise à jour ou réinitialisation des ambiguïtés après une perte de suivi ou un saut de cycle.

10. Contrôle et écriture des résultats.

- Contrôle des mesures acceptées après estimation,
- Calcul des coordonnées ECEF et des écarts ENU,
- Extraction des horloges, ambiguïtés et paramètres troposphériques,
- Extraction des covariances et des DOP,
- Écriture des résultats dans les fichiers CSV.

La même chaîne est utilisée pour toutes les configurations.

1.3.5 Adaptations et développements autour d'Orekit

Orekit fournit les modèles de base, mais pas un programme complet de positionnement d'une station. Le code développé complète donc son API sans modifier le code source de la bibliothèque. Le travail réalisé se répartit en trois groupes :

- Réutilisation directe des fonctions compatibles avec le problème,
- Adaptation des interfaces prévues pour la détermination d'orbite,
- Ajout des traitements absents pour les mesures retenues.

1.3.5.1 Adaptation des mesures et du filtre de Kalman

Les classes `OneWayGNSSRange` et `OneWayGNSSPhase` décrivent une mesure à sens unique entre un satellite émetteur et un récepteur dont l'état est estimé. Elles prennent déjà en charge :

- Le temps de trajet du signal et la rotation de la Terre,
- Les dérivées par rapport à l'état et aux paramètres estimés,
- L'ambiguïté d'une mesure de phase.

Ces classes ont été conservées. Pour les rendre utilisables avec une station au sol, trois classes ont été ajoutées :

- `StaticReceiverPropagator` maintient la position constante dans l'ITRF et la transforme dans le GCRF à chaque époque,
- `StaticReceiverPropagatorBuilder` construit le propagateur attendu par les estimateurs Orekit,
- `StaticReceiverHarvester` fournit la matrice de transition de l'état.

Cette couche rend `BatchLSEstimator` utilisable pour le WLS et `KalmanEstimator` pour l'EKF sans développer de nouveaux moteurs d'estimation. Les biais d'horloge, les biais inter-systèmes, les ambiguïtés et les paramètres troposphériques sont représentés par des `ParameterDriver`.

Le nombre d'ambiguïtés varie avec les satellites suivis. Des gestionnaires propres reconstruisent donc l'état et sa covariance lorsqu'une ambiguïté apparaît, disparaît ou doit être réinitialisée. Le gain de Kalman et la mise à jour de la covariance restent calculés par Orekit et Hipparchus.

1.3.5.2 Nouveaux modules de correction

Orekit applique les corrections au moyen d'objets `EstimationModifier`. Selon le cas, le modificateur existe déjà, le modèle existe sans être compatible avec les mesures retenues, ou toute la fonction doit être ajoutée. Le tableau 1.7 distingue clairement ces situations.

Besoin	Situation dans Orekit	Solution retenue
Mesures de code et de phase	Disponible : Orekit fournit <code>OneWayGNSSRange</code> et <code>OneWayGNSSPhase</code> .	Classes réutilisées sans modification pour représenter la liaison satellite/récepteur.
Récepteur fixe dans les estimateurs	À adapter : les estimateurs attendent une orbite propagée.	Ajout d'un propagateur statique et de sa matrice de transition entre l'ITRF et le GCRF.
Horloge satellite	À adapter : les horloges NAV et CLK sont lues, mais leurs interfaces diffèrent.	Interface commune et modificateurs de code et de phase, avec la gestion du TGD et du BGD.
Ionosphère	À adapter : Klobuchar et les combinaisons existent, mais pas les modificateurs pour les deux mesures utilisées.	Ajout de modificateurs avec le signe et l'unité propres au code et à la phase.
Troposphère	À compléter : Saastamoinen, Niell et l'estimation du ZTD existent, mais les gradients ne sont pas estimables.	Ajout des modificateurs de mesure et d'un modèle estimant les gradients nord et est.
Antennes	À adapter : ANTEX, les PCO et les PCV sont pris en charge.	Ajout des corrections satellite et récepteur, y compris pour la combinaison iono-free.
Marées solides	À adapter : le déplacement est calculé par <code>TidalDisplacement</code> .	Ajout d'un modificateur qui projette ce déplacement sur la ligne de visée.
Wind-up	À adapter : Orekit fournit <code>AbstractWindUp</code> .	Ajout de l'orientation du récepteur fixe et suivi continu de chaque satellite.
Biais entre systèmes	Absent : aucun traitement d'ISB.	Ajout d'un <code>ParameterDriver</code> partagé par les mesures de la constellation.
Sauts de cycle	À compléter : les combinaisons geometry-free et Melbourne-Wübbena sont disponibles.	Ajout du contrôle du LLI, des tests de saut et des règles de réinitialisation des ambiguïtés.

TABLE 1.7 – Répartition entre les fonctions d'Orekit et les développements de l'application.

Chapitre 2

Résultats et validation

Ce chapitre évalue les solutions produites par l'application Java/Orekit et les compare à celles d'un logiciel indépendant, présenté à la section 2.1.1.

2.1 Objectif de la validation

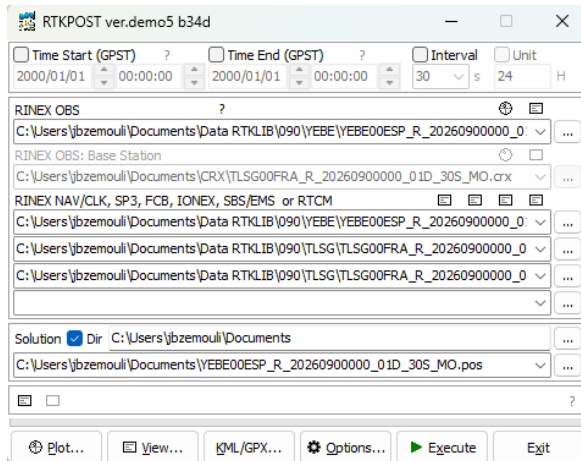
Pour valider notre implémentation, deux aspects sont étudiés : la fidélité de reproduction et l'écart avec une solution extérieure. La fidélité de reproduction mesure la proximité entre les résultats Java/Orekit et RTKLIB pour une même configuration. L'exactitude mesure l'écart de chaque solution à la position connue de la station.

2.1.1 RTKLIB

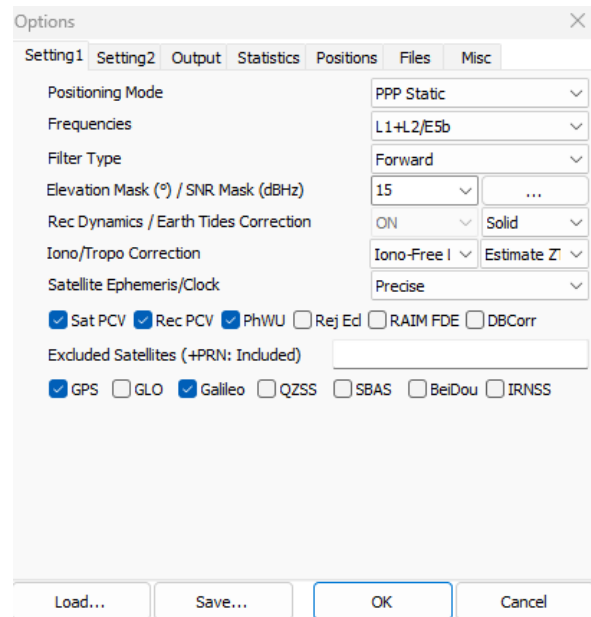
RTKLIB est un logiciel libre consacré au traitement des données GNSS. Il prend plusieurs modes de traitement [23] :

- Le positionnement ponctuel et différentiel,
- Le SPP et le PPP,
- Les traitements statiques et cinématiques,
- Le temps réel et le post-traitement,
- Les principaux formats d'observations et de produits GNSS.

Parmi les outils fournis avec RTKLIB, RTKPOST permet de réaliser en différé des calculs de position à partir de fichiers d'observations et de navigation GNSS. Son interface permet de sélectionner les données d'entrée, le fichier de sortie et les paramètres du traitement, notamment ceux d'une solution PPP.



(a) Interface principale de RTKPOST.



(b) Exemple de paramètres pour un traitement PPP.

FIGURE 2.1 – Interfaces de configuration d'un traitement GNSS avec RTKPOST.

RTKLIB a été retenu car il constitue une chaîne de calcul indépendante d'Orekit, tandis que ses modèles et ses paramètres sont décrits dans son manuel et son fichier de configuration. Il permet également de reproduire les modes utilisés par l'application Java.

Pour chaque essai, les deux logiciels utilisent les mêmes observations, les mêmes produits orbitaux et des options aussi proches que possible. Deux modes RTKLIB servent à la comparaison :

- **Single** pour le SPP fondé sur les mesures de code,
- **PPP Static** pour le traitement du code et de la phase avec un filtre de Kalman.

2.2 Comparaison

Cette section décrit la méthode employée pour comparer les résultats de RTKLIB à ceux des programmes développés en Java avec Orekit.

2.2.1 Données utilisées

Les comparaisons utilisent des observations enregistrées sur une journée complète. Les fichiers étudiés possèdent un pas d'échantillonnage de 30 s. Une journée peut donc contenir jusqu'à 2 880 époques avant le filtrage des mesures.

La campagne disponible couvre :

- Le jour 090 de l'année 2026 pour les stations TLSG (Toulouse) et YEBE (Yebes, Espagne),
- Le jour 019 de l'année 2026 pour certaines comparaisons WLS à TLSG.

Le jour 090 sert de référence commune aux différents traitements et aux deux stations, tandis que le jour 019, marqué par une forte activité géomagnétique, permet d'évaluer le WLS dans des conditions ionosphériques plus difficiles.

Pour une même configuration, Java-Orekit et RTKLIB reçoivent :

- Le même fichier RINEX d'observation,
- Le même fichier RINEX de navigation,
- Les mêmes produits précis lorsque ce mode est utilisé,
- La même position de référence de la station,
- Les mêmes seuils de sélection lorsque les deux logiciels proposent des paramètres équivalents.

2.2.2 Rappel des paramètres configurables

Le fichier JSON permet de modifier la session, les modèles physiques et les paramètres numériques sans changer le code Java. Le tableau 2.1 récapitule ces réglages.

Groupe	Paramètres configurables
Session	Station, jour, constellations, seuil de SNR et masque d'élévation.
Observations	Code seul ou code et phase. Sélection automatique des signaux ou choix des observables RINEX pour chaque constellation.
Ionosphère	Modèle de Klobuchar ou combinaison iono-free.
Troposphère	Modèle de Saastamoinen, estimation du ZTD, ou estimation du ZTD et des gradients horizontaux.
Éphémérides	Messages diffusés ou produits précis SP3 et CLK.
Corrections	Activation des marées terrestres, des biais observables et des corrections d'antenne du satellite ou du récepteur.
Estimateur	Moindres carrés pondérés (WLS) ou filtre de Kalman étendu (EKF).
Contrôle qualité	Nombre minimal de satellites, GDOP maximal, seuils de SNR et d'élévation, durée d'interruption et paramètres de détection des sauts de cycle.
Moindres carrés	Durée des fenêtres, échelle des paramètres, seuil de convergence, nombre maximal d'itérations et d'évaluations.
Filtre de Kalman	Incertitudes des mesures, covariance initiale et bruits de processus de la position, de l'horloge, des ISB, des ambiguïtés et de la troposphère.
Ambiguïtés	Mode de résolution, nombre minimal d'ambiguïtés, durée minimale de suivi, élévation minimale et seuils de validation.
Entrées et sorties	Chemins des produits, dossier de sortie et noms des fichiers CSV.

TABLE 2.1 – Paramètres modifiables dans la configuration de l'application.

Ces paramètres sont configurables dans le programme Java et dans RTKLIB. Pour comparer deux sessions, le même jeu de paramètres est utilisé dans les deux logiciels.

La validation suit la démarche suivante. Deux configurations témoins sont d'abord retenues :

- **Témoin SPP** : jour 090, TLSG, WLS, GPS, combinaison iono-free, Saastamoinen, éphémérides diffusées et ambiguïtés désactivées,
- **Témoin PPP** : jour 090, TLSG, EKF, GPS, combinaison iono-free, ZTD et gradients estimés, produits précis et ambiguïtés flottantes.

À partir de ces témoins, la station, le jour, les constellations, le modèle ionosphérique, le modèle troposphérique ou les éphémérides sont modifiés un à un lorsque les résultats correspondants sont disponibles.

2.2.3 Indicateurs de comparaison

À chaque époque k , la position calculée est comparée à la position de référence dans le repère local Est, Nord et Vertical. Les composantes obtenues sont notées $e_{E,k}$, $e_{N,k}$ et $e_{U,k}$.

Les erreurs horizontale et tridimensionnelle sont définies par

$$e_{2D,k} = \sqrt{e_{E,k}^2 + e_{N,k}^2}, \quad e_{3D,k} = \sqrt{e_{E,k}^2 + e_{N,k}^2 + e_{U,k}^2}. \quad (2.1)$$

La RMSE d'une erreur e sur n époques vaut

$$\text{RMSE}(e) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e_k^2}. \quad (2.2)$$

Les indicateurs retenus sont :

- Les erreurs Est, Nord et Vertical au cours du temps,
- Les RMSE des composantes ENU et des erreurs 2D et 3D,
- La moyenne et l'écart-type des erreurs,
- La répartition cumulée des erreurs au moyen des courbes de distribution cumulées (CDF),
- La dispersion de la solution dans le plan horizontal,
- Le nombre de satellites et les facteurs DOP,
- Les biais d'horloge et les paramètres troposphériques dans les modes où ils sont estimés,
- Les écarts-types fournis par l'estimateur.

L'écart entre les deux logiciels est calculé par

$$\Delta e_{X,k} = e_{X,k}^{\text{Java}} - e_{X,k}^{\text{RTKLIB}}, \quad X \in \{E, N, U\}. \quad (2.3)$$

2.3 Validation du positionnement SPP

2.3.1 Configuration témoin

La configuration témoin utilise les choix suivants :

- Station TLSG, jour 090,
- Mesures de code,
- Résolution des équations par WLS,
- Constellation GPS seulement,
- Combinaison iono-free,
- Modèle de Saastamoinen pour la troposphère,
- Éphémérides diffusées.

Les 2 880 époques produites par Java sont appariées aux 2 880 époques de RTKLIB. La figure 2.2 montre les erreurs ENU pendant la journée.

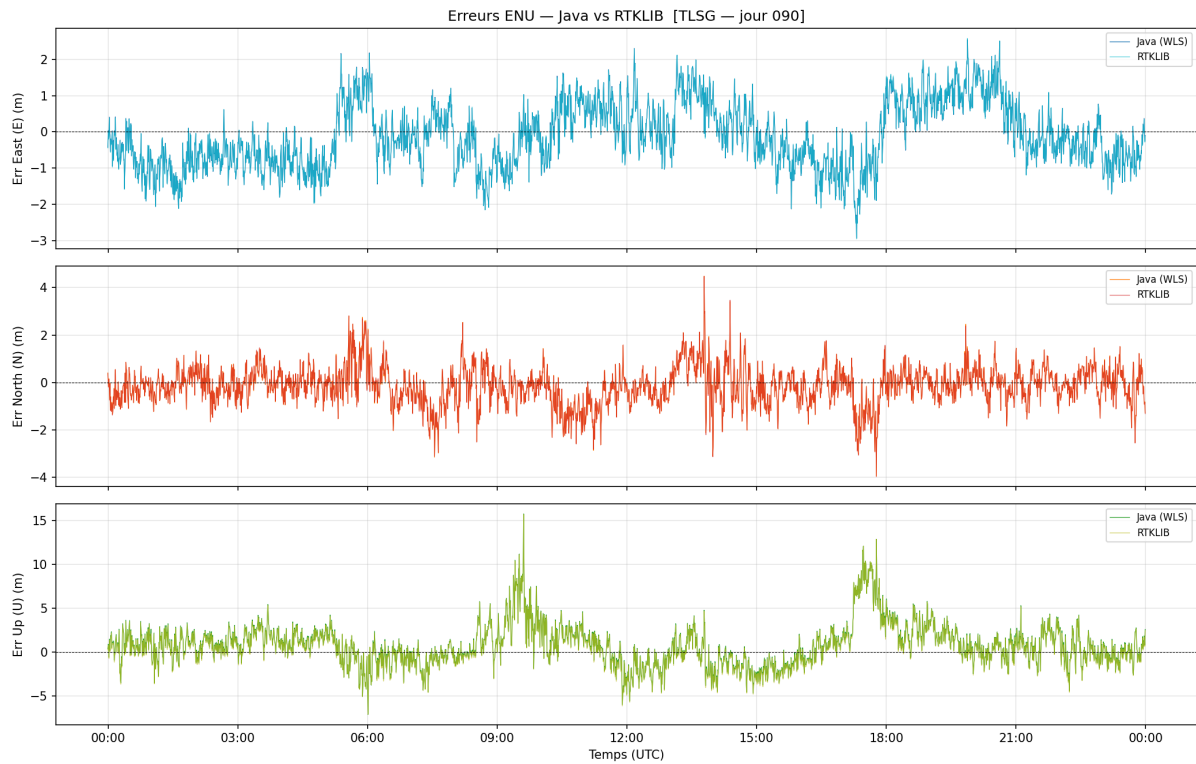


FIGURE 2.2 – Évolution des erreurs ENU de la configuration SPP témoin.

Les courbes des deux logiciels sont presque superposées. Les variations lentes et les changements rapides apparaissent aux mêmes instants.

La figure 2.3 représente la différence entre les deux solutions.



FIGURE 2.3 – Différences ENU entre Java-Orekit et RTKLIB pour la configuration SPP témoin.

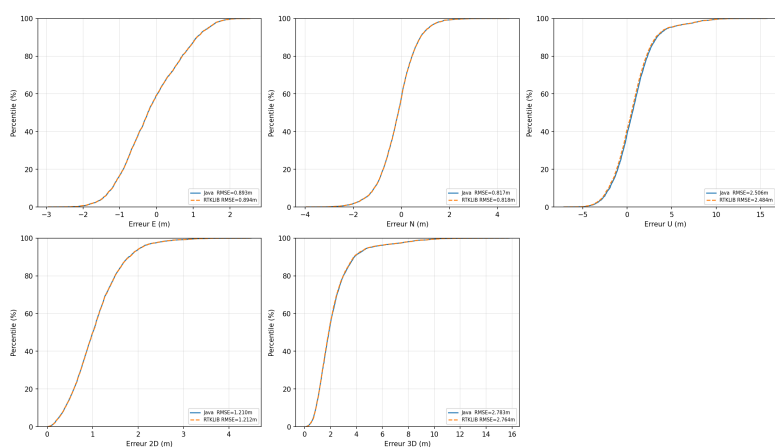
Les différences horizontales restent faibles et sont nulles en moyenne en Nord et Est. La composante verticale présente un décalage moyen de 11,7 cm et un écart-type de 5,3 cm. Cet écart est dû à une différence de convention de la correction de Saastamoinen entre Orekit et RTKLIB. La configuration témoin est donc reproduite avec une bonne fidélité.

2.3.2 Influence du modèle ionosphérique

Le premier changement remplace la combinaison iono-free par le modèle de Klobuchar. Tous les autres paramètres sont conservés. Les fonctions de répartition sont comparées dans la figure 2.4.

Configuration témoin : IF

Fonctions de répartition (CDF) — Java vs RTKLIB [TLSG — jour 090]



Variante : Klobuchar

Fonctions de répartition (CDF) — Java vs RTKLIB [TLSG — jour 090]

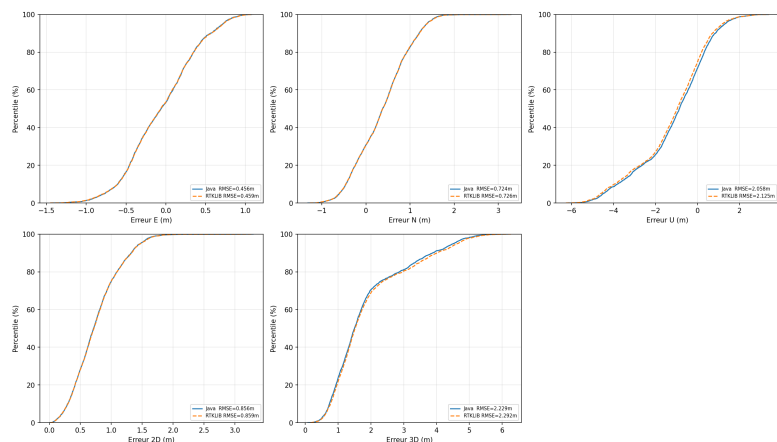


FIGURE 2.4 – Fonctions de répartition des erreurs avec les traitements ionosphériques IF et Klobuchar.

Dans les deux cas, les courbes Java et RTKLIB restent proches. Le changement de modèle produit également le même effet dans les deux logiciels. Pour cette journée, la RMSE 2D diminue de 1,210 à 0,856 m dans Java et de 1,212 à 0,859 m dans RTKLIB.

La combinaison IF supprime le retard ionosphérique du premier ordre, mais elle augmente le bruit du code en combinant deux fréquences. Klobuchar conserve le bruit plus faible d'une mesure monofréquence, mais laisse une erreur ionosphérique résiduelle. Ce résultat dépend donc des données et ne montre pas que Klobuchar est toujours plus précis. Il valide en revanche la cohérence des deux traitements implémentés.

Le même test a été réalisé dans d'autres configurations. À YEBE, la RMSE 2D Java passe de 1,363 m en IF à 0,884 m avec Klobuchar. RTKLIB passe de 1,365 à 0,887 m. Avec GPS et GALILEO à TLSG, les valeurs Java sont 0,770 m en IF et 0,793 m avec Klobuchar. Dans tous ces cas, l'écart entre Java et RTKLIB reste inférieur au centimètre sur la RMSE 2D.

2.3.3 Influence des constellations

Les observations GALILEO sont d'abord ajoutées au GPS. La figure 2.6 compare la dispersion horizontale avant et après cet ajout.

La figure 2.5 présente la répartition des satellites GPS et GALILEO dans le ciel ainsi que les DOP obtenus avec GPS seul et avec les deux constellations.

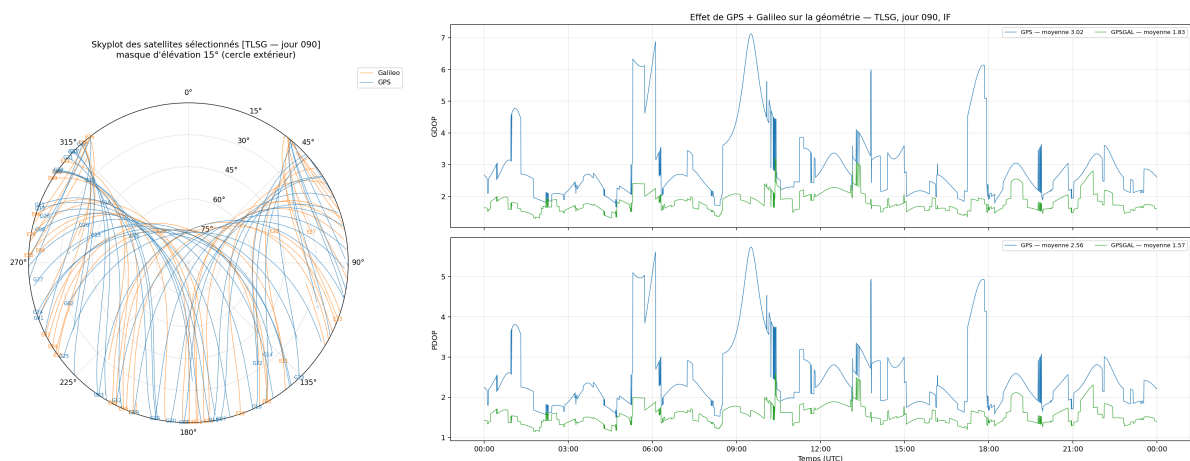


FIGURE 2.5 – Répartition des satellites et effet de l'ajout de GALILEO sur le GDOP et le PDOP à TLSG.

Le nombre moyen de satellites passe de 7,32 avec GPS à 14,01 avec GPS et GALILEO. Le GDOP moyen diminue de 3,02 à 1,83. L'ajout de GALILEO fournit donc davantage de directions d'observation différentes.

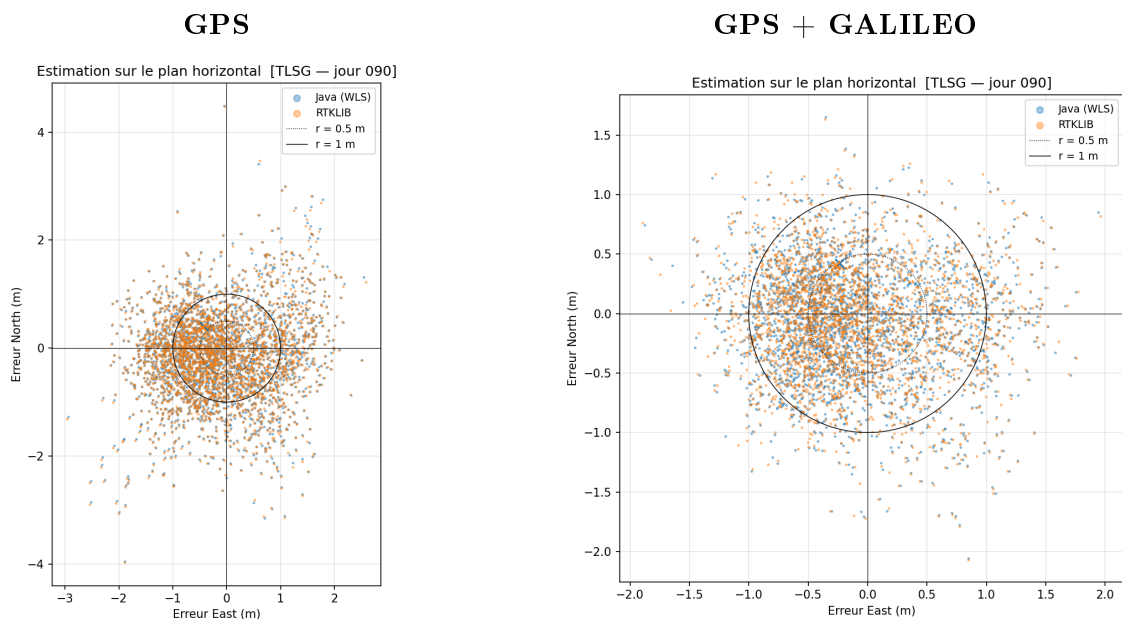


FIGURE 2.6 – Effet de l'ajout de GALILEO sur la solution SPP à TLSG.

Le nuage devient moins dispersé. Le cercle plein représenté sur chaque graphe a un rayon de 1 m (les échelles des deux graphes sont différentes). La RMSE 2D Java diminue de 1,210 à 0,770 m. Celle de RTKLIB passe de 1,212 à 0,774 m. Les deux logiciels reproduisent le gain apporté par cette configuration multiconstellation.

La baisse des DOP et le resserrement du nuage horizontal sont observés simultanément. L'amélioration de la position vient donc d'une géométrie plus favorable, obtenue grâce aux directions d'observation supplémentaires de GALILEO.

2.3.4 Influence de la station

La configuration témoin est ici comparée à la station YEBE. Seule la station change. La figure 2.7 place les deux résultats côte à côte.

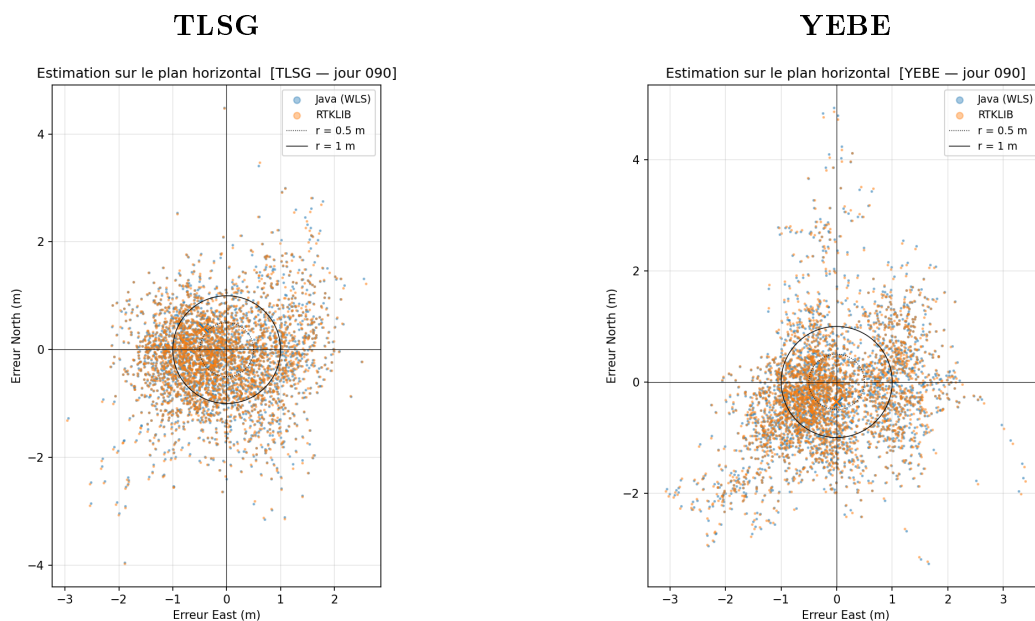


FIGURE 2.7 – Influence de la station sur la dispersion horizontale de la solution SPP.

La forme du nuage change avec la géométrie satellite-récepteur et les conditions locales. L'ordre de grandeur reste le même : la RMSE 2D Java vaut 1,363 m à YEBE contre 1,210 m à TLSG. Les valeurs RTKLIB sont respectivement 1,365 et 1,212 m. Les deux implémentations restent donc cohérentes après le changement de station.

2.3.5 Influence du jour

Le jour 019 a été choisi pour tester le traitement dans des conditions ionosphériques plus difficiles. L'indice planétaire Kp a atteint 7. Cet indice mesure, sur une échelle de 0 à 9, l'intensité des perturbations du champ géomagnétique terrestre.

Les figures 2.8 et 2.9 comparent ensuite les positions des deux jours pour les modes IF et Klobuchar.

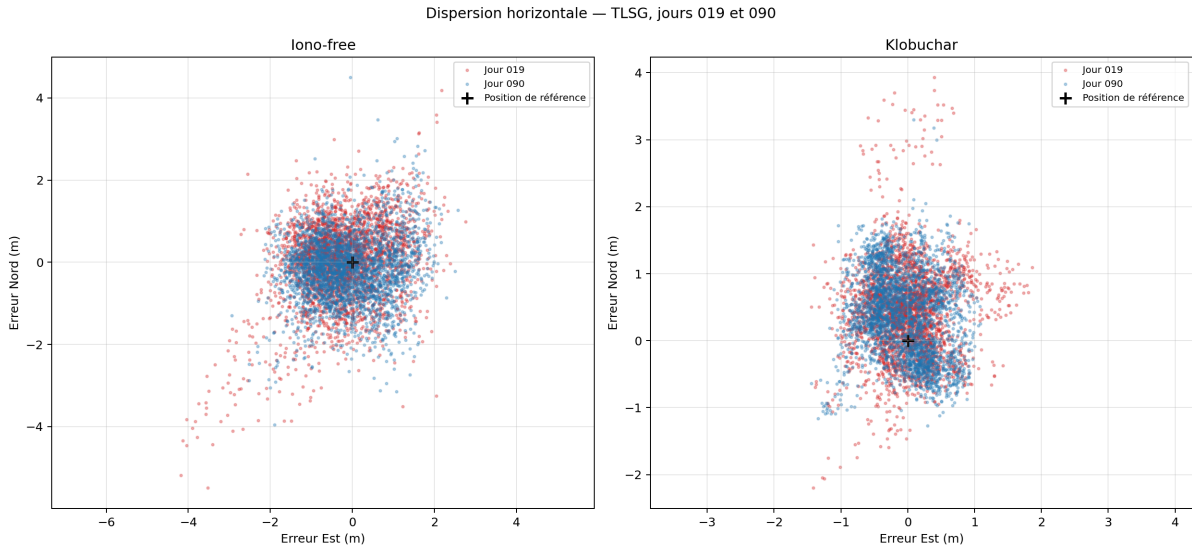


FIGURE 2.8 – Dispersion horizontale aux jours 019 et 090 avec les modèles IF et Klobuchar.

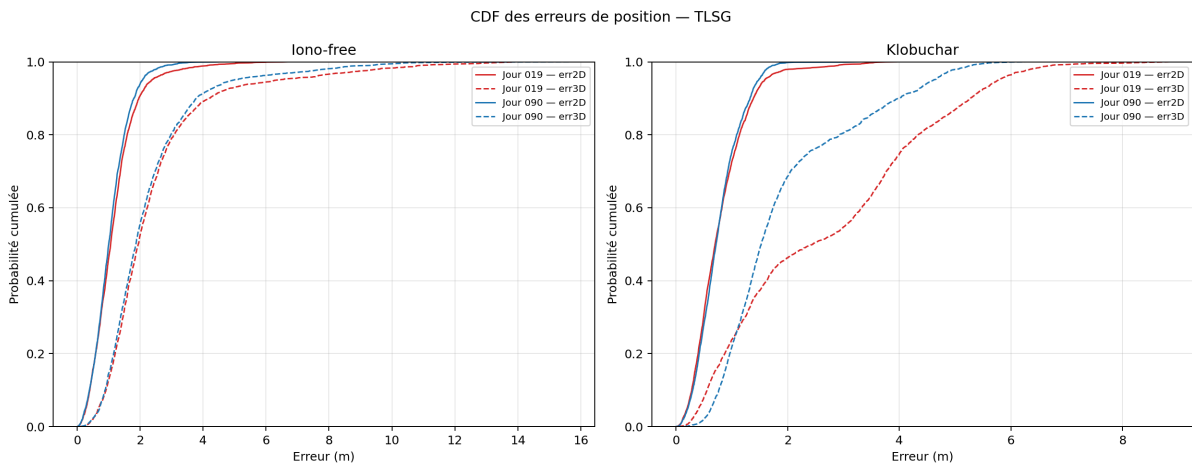


FIGURE 2.9 – Fonctions de répartition des erreurs aux jours 019 et 090.

Les nuages rouges, associés au jour 019, sont légèrement plus étalés que ceux du jour 090. Les CDF rouges sont également décalées vers des erreurs plus élevées. Cette dégradation est attendue pendant une journée où l'ionosphère est fortement perturbée. La RMSE 2D Java passe de 1,210 à 1,385 m entre les jours 090 et 019, tandis que celle de RTKLIB passe de 1,212 à 1,389 m.

L'écart entre les deux jours est plus visible sur l'erreur 3D que sur l'erreur 2D. L'erreur ionosphérique résiduelle se reporte en effet davantage sur la composante verticale, moins bien contrainte par la géométrie des satellites. Les coordonnées horizontales restent donc relativement stables alors que l'erreur verticale augmente plus nettement.

Le traitement fondé sur Klobuchar est plus sensible à cette journée perturbée. Ce modèle utilise quelques coefficients diffusés pour représenter un comportement ionosphérique moyen. Lors d'une forte activité géomagnétique, ces coefficients peuvent décrire moins fidèlement les variations réelles du retard. La combinaison IF élimine l'essentiel du terme ionosphérique du premier ordre à partir de deux fréquences. Elle est donc plus robuste dans ce cas.

Java et RTKLIB présentent les mêmes tendances pour les deux jours et les deux traitements

ionosphériques. La dégradation observée provient donc principalement des conditions de mesure et non d'un comportement propre à l'implémentation Java.

2.3.6 Bilan des comparaisons SPP

Le tableau 2.2 rassemble les statistiques utilisées dans cette section. Toutes les valeurs sont calculées sur les époques communes aux deux logiciels.

	RMSE 2D (m)		RMSE 3D (m)	
Configuration	Java	RTKLIB	Java	RTKLIB
TLSG 090, GPS, IF, SAAS	1,210	1,212	2,783	2,764
TLSG 090, GPS, KLO, SAAS	0,856	0,859	2,229	2,292
TLSG 090, GPS+GAL, IF, SAAS	0,770	0,774	1,735	1,676
TLSG 090, GPS+GAL, KLO, SAAS	0,793	0,795	2,136	2,180
YEBE 090, GPS, IF, SAAS	1,363	1,365	2,811	2,802
YEBE 090, GPS, KLO, SAAS	0,884	0,887	2,532	2,645
YEBE 090, GPS+GAL, IF, SAAS	0,837	0,834	1,720	1,703
TLSG 019, GPS, IF, SAAS	1,385	1,389	3,152	3,133

TABLE 2.2 – RMSE obtenues pour les configurations SPP étudiées.

Les RMSE du tableau restent proches des ordres de grandeur attendus pour un positionnement SPP : environ un mètre dans le plan horizontal et trois mètres en 3D. Les résultats les plus favorables, en particulier en multiconstellation, sont même inférieurs à ces valeurs. Cette cohérence avec la précision prévue par la théorie confirme que la chaîne de traitement produit des solutions réalistes.

Pour chaque configuration, les RMSE de Java et de RTKLIB sont également très proches. Les écarts sont généralement de quelques millimètres à quelques centimètres. Cette concordance est rassurante : les deux logiciels retrouvent à la fois la même précision globale et les mêmes variations lorsque la configuration change.

Les comparaisons SPP conduisent aux conclusions suivantes :

- Java/Orekit reproduit RTKLIB avec des écarts faibles pour les configurations SPP étudiées,
- Cette fidélité est conservée lorsque le jour, la station, le modèle ionosphérique ou les constellations changent,
- L'ajout de GALILEO améliore la géométrie et réduit la dispersion,
- La comparaison des jours 019 et 090 confirme la robustesse de la solution lorsque l'activité ionosphérique augmente.

2.4 Validation du positionnement PPP

2.4.1 Configuration témoin

La configuration PPP témoin conserve la station TLSG et le jour 090. Elle utilise :

- Les mesures de code et de phase,
- Un filtre de Kalman étendu,
- La constellation GPS seulement,

- La combinaison iono-free,
- L'estimation du ZTD et des gradients horizontaux,
- Les orbites, les horloges et les biais précis,
- Les corrections d'antenne, de marées solides et de wind-up,
- Des ambiguïtés flottantes.

Le traitement précis fournit 2 554 époques communes entre Java et RTKLIB. La différence avec les 2 880 époques du fichier d'observation vient des époques qui ne fournissent pas une solution exploitable dans les deux traitements.

2.4.1.1 Position et convergence

La figure 2.10 présente les erreurs ENU de la configuration témoin pendant toute la journée.

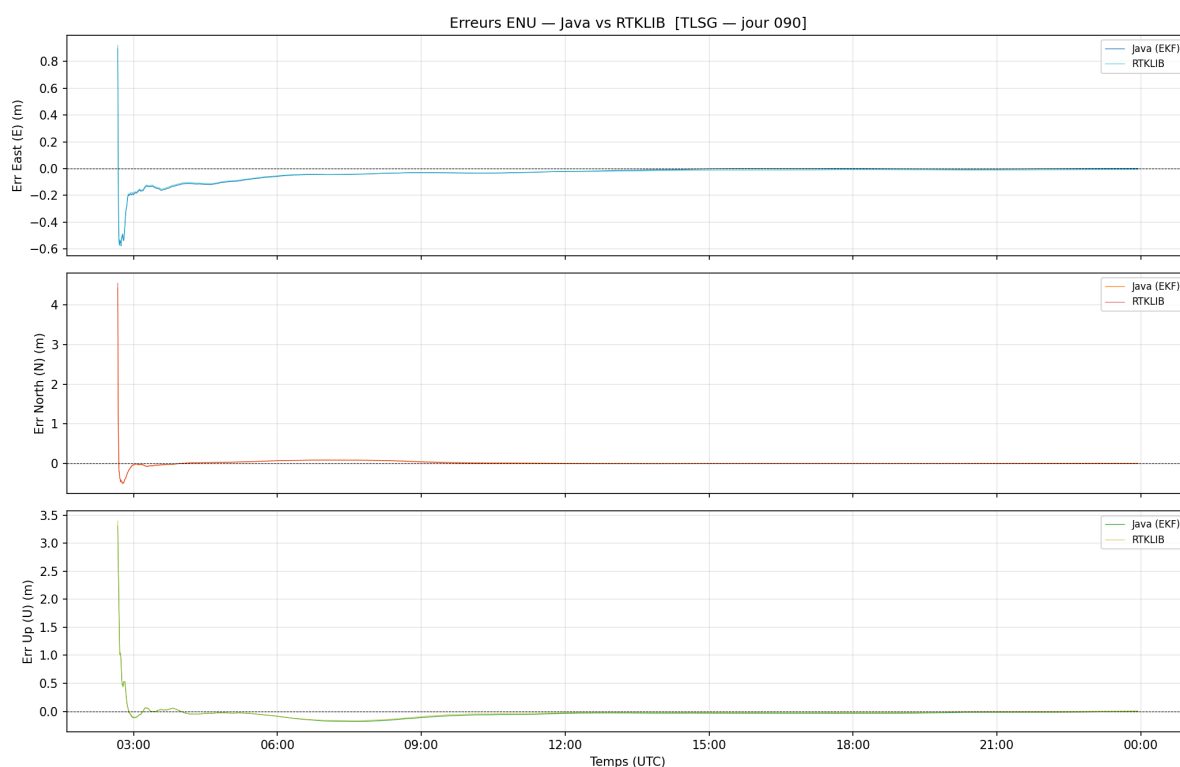


FIGURE 2.10 – Convergence des erreurs ENU du PPP précis à TLSG.

Les erreurs convergent progressivement vers zéro. Le début du traitement correspond à l'initialisation de la position, de l'horloge, de la troposphère et des ambiguïtés. Une fois ces paramètres stabilisés, les variations sont faibles et les courbes Java et RTKLIB restent presque superposées.

Le gain par rapport au SPP est net. Pour la configuration GPS à TLSG, la RMSE 2D Java passe de 1,210 m en SPP à 0,126 m en PPP précis. La RMSE 3D passe de 2,783 à 0,186 m. La solution PPP est aussi moins bruitée et plus régulière. Ce lissage vient du traitement temporel réalisé par le filtre de Kalman. Le gain de précision repose également sur les mesures de phase et sur les produits précis.

La figure 2.11 se limite à la dernière heure. Elle montre la précision atteinte par le filtre une fois qu'il a convergé.

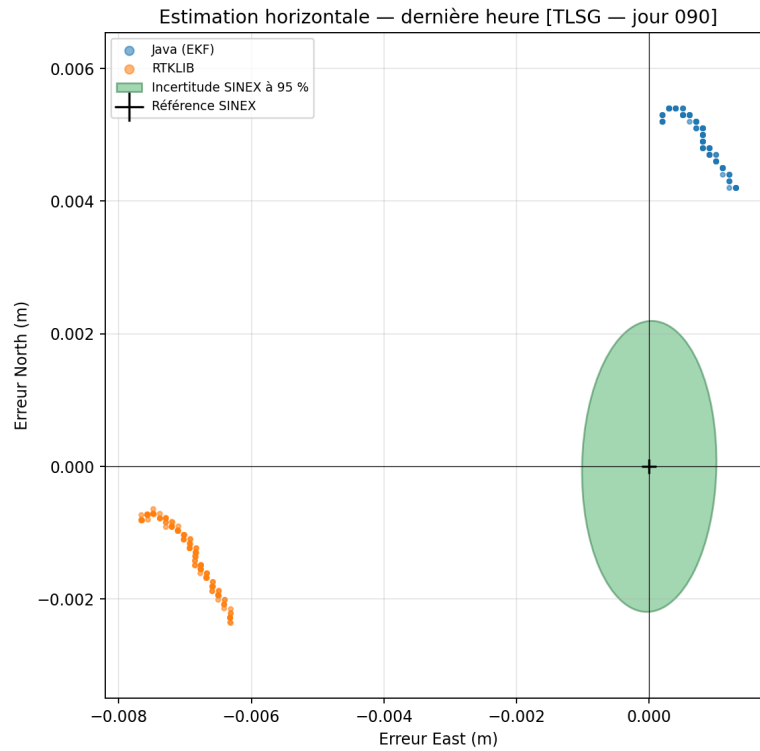


FIGURE 2.11 – Dispersion horizontale pendant la dernière heure du PPP précis GPS.

Les trajectoires sont à quelques millimètres de la position de référence. À ce niveau de précision, l'ellipse d'incertitude à 95 % de la position de référence de la station doit également être représentée.

2.4.1.2 Covariance formelle

La figure 2.12 compare les écarts-types fournis par les deux filtres.

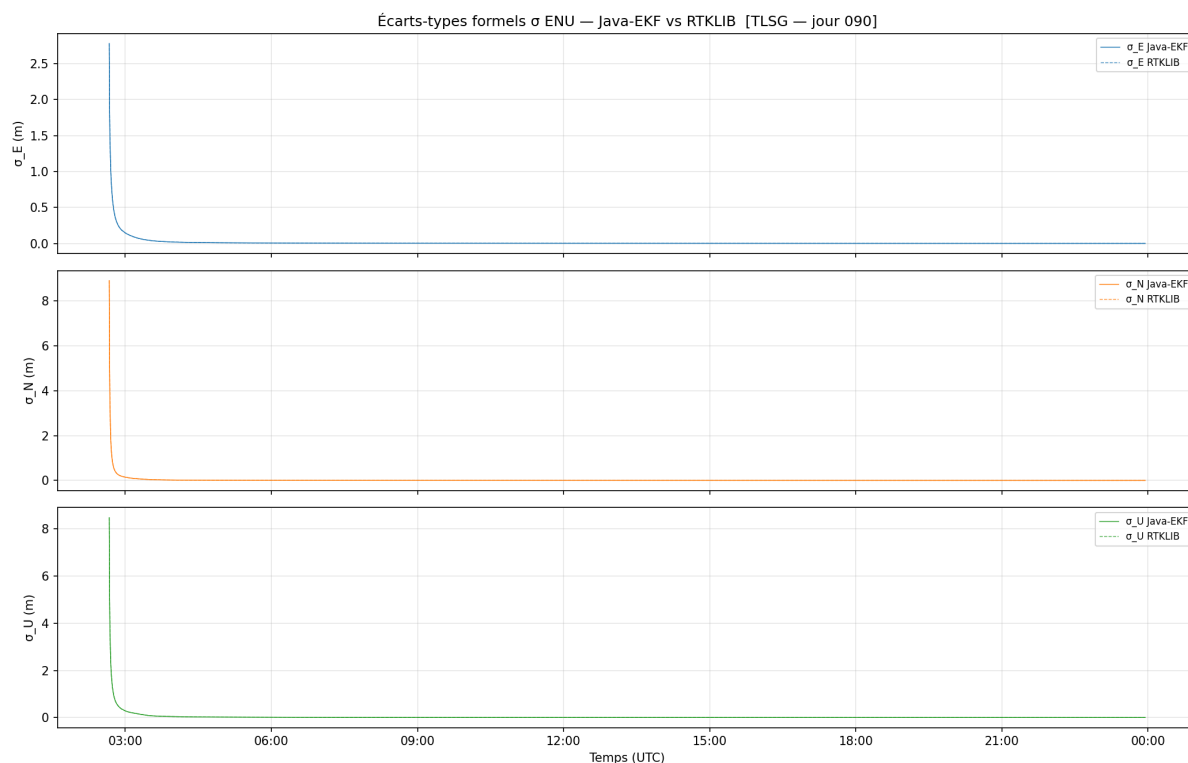


FIGURE 2.12 – Écart-types formels ENU du PPP précis.

Les incertitudes diminuent rapidement pendant l'initialisation. Les courbes Java et RTKLIB sont presque confondues, ce qui valide la propagation de la covariance et les réglages stochastiques. Elle décrit la confiance du filtre dans son propre modèle. Le filtre converge au bout des 3 premières heures de la journée.

2.4.1.3 Paramètres troposphériques

Le ZTD et les gradients nord et est sont estimés avec la position. La figure 2.13 compare Java, RTKLIB et le produit troposphérique IGS.

L'International GNSS Service (IGS) coordonne un réseau mondial de stations et de centres d'analyse afin de produire des données et des produits GNSS de référence, notamment des solutions troposphériques.



FIGURE 2.13 – ZTD et gradients troposphériques du PPP précis à TLSG.

Java et RTKLIB fournissent des estimations troposphériques très proches. Les courbes de ZTD se suivent presque sur toute la journée. Le même comportement est observé pour les gradients nord et est.

Ces estimations sont aussi comparées au fichier troposphérique `.TRO`. Ce fichier contient, à différentes époques, des valeurs de référence du ZTD et des gradients pour la station. Ces valeurs proviennent d'une solution de l'IGS et servent ici de référence. Le fichier a été récupéré dans l'archive du Crustal Dynamics Data Information System (CDDIS) pour le jour 090 de l'année 2026 [24].

Les estimations de Java et de RTKLIB ne suivent pas exactement cette référence. Les écarts atteignent quelques centimètres pour le ZTD. Pour les gradients, ils restent compris entre quelques millimètres et environ un centimètre. Ces différences ont peu d'effet sur le résultat recherché : après convergence, les erreurs de position restent très faibles. La proximité entre Java et RTKLIB montre surtout que les paramètres troposphériques sont traités de manière cohérente dans les deux logiciels.

Les comparaisons suivantes partent de cette configuration témoin. Un seul groupe de paramètres est modifié à la fois afin d'en mesurer l'effet.

2.4.2 Apport des produits précis

Le premier changement modifie le choix des éphémérides. Le traitement diffusé utilise les paramètres orbitaux du message de navigation. Le traitement précis utilise les orbites SP3 et les horloges CLK, nettement plus précises que les données diffusées.

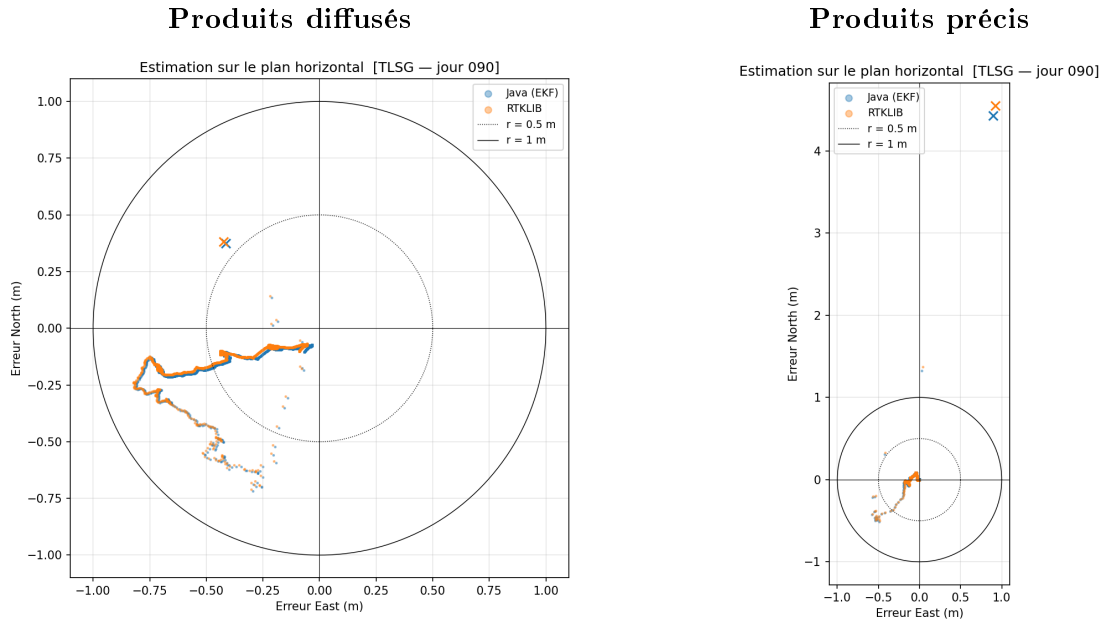


FIGURE 2.14 – Dispersion horizontale de l'EKF avec les produits diffusés et précis.

Le nuage horizontal se resserre fortement avec les produits précis. La RMSE 2D Java passe de 0,448 à 0,126 m. La RMSE 3D passe de 0,916 à 0,186 m. RTKLIB présente la même amélioration, avec une RMSE 3D qui passe de 0,898 à 0,184 m. L'écart entre les deux logiciels reste inférieur à 2 cm sur ces deux configurations.

2.4.3 Apport de GALILEO en PPP

La constellation GALILEO est ajoutée à la configuration précise GPS. La RMSE 2D Java passe de 0,126 à 0,069 m et la RMSE 3D de 0,186 à 0,084 m. RTKLIB présente des valeurs très proches : 0,067 m en 2D et 0,087 m en 3D.

La figure 2.15 compare les nuages obtenus pendant la dernière heure.

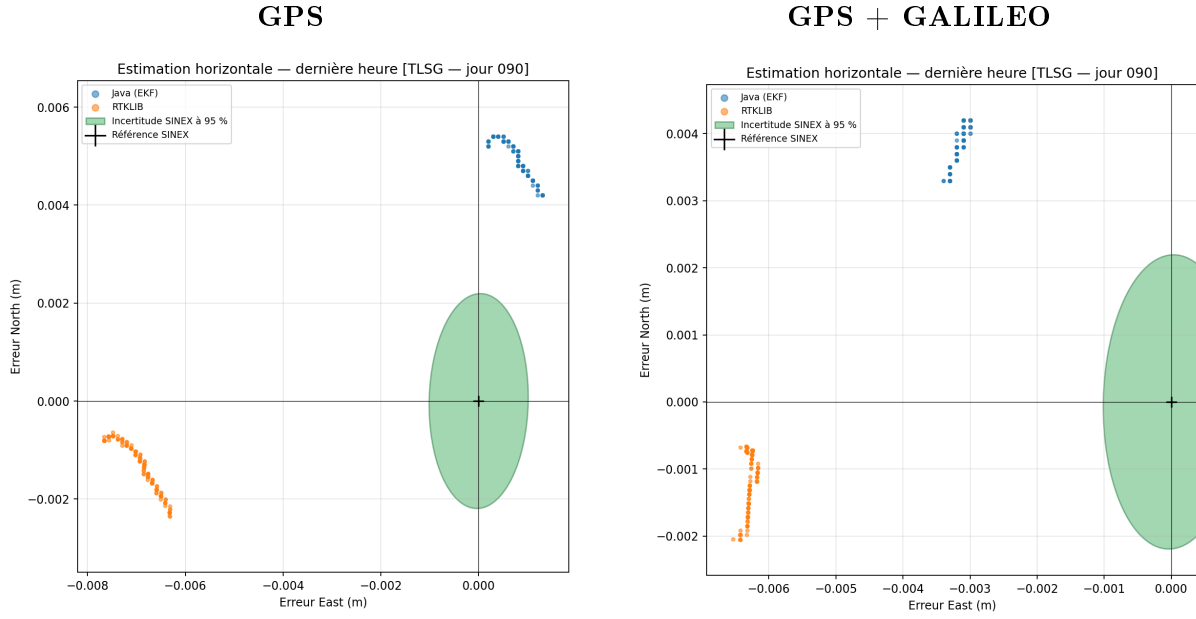


FIGURE 2.15 – Effet de GALILEO sur la dispersion horizontale du PPP précis pendant la dernière heure.

L'ajout de GALILEO réduit la dispersion et rapproche le centre du nuage de la position de référence. Comme en SPP, les observations supplémentaires améliorent la géométrie. En PPP, elles renforcent aussi l'estimation commune de la position, de l'horloge et de la troposphère.

La figure 2.16 confirme que cette amélioration concerne la majeure partie des époques et pas seulement la dernière heure.

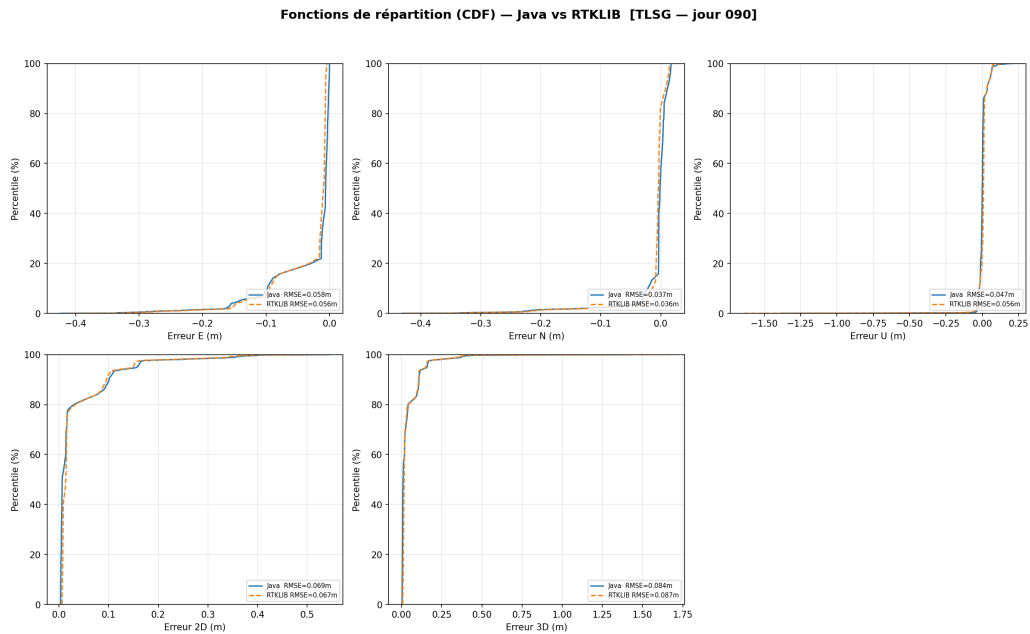


FIGURE 2.16 – Fonctions de répartition des erreurs du PPP précis GPS+GALILEO.

Les CDF Java et RTKLIB sont proches pour les erreurs horizontale et tridimensionnelle. Les deux traitements atteignent le même ordre de précision sur l'ensemble de la solution.

L'ajout de GALILEO introduit aussi un biais d'horloge entre les systèmes GALILEO et GPS. La figure 2.17 compare l'horloge GPS du récepteur et cet ISB.

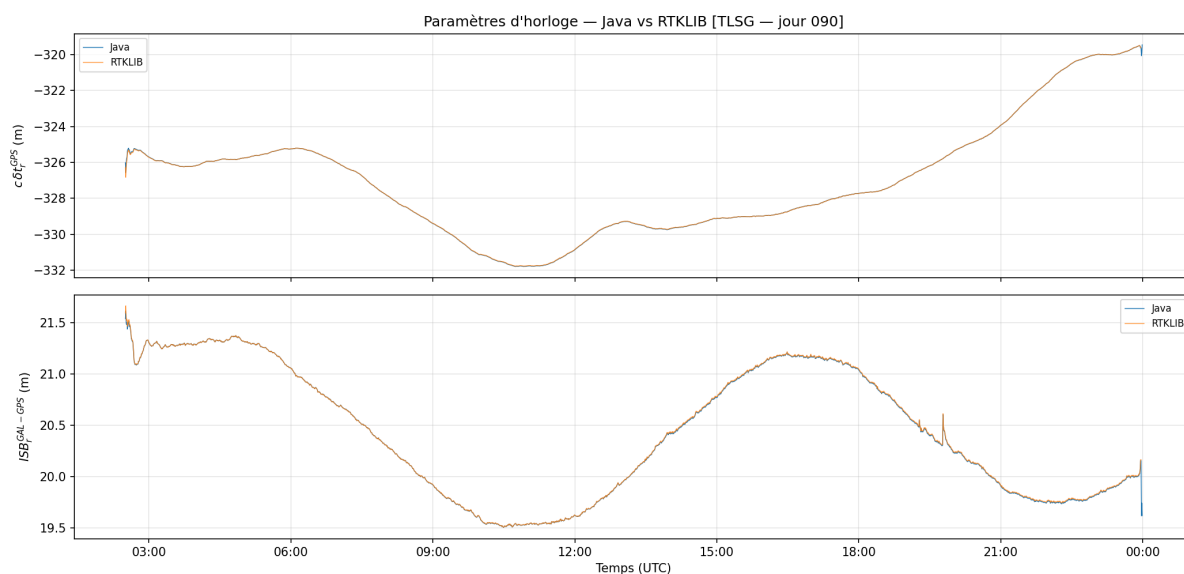


FIGURE 2.17 – Horloge GPS du récepteur et ISB GALILEO-GPS estimés par Java et RTKLIB.

Les deux logiciels reproduisent les mêmes variations lentes et les mêmes changements rapides. Les courbes sont presque superposées sur l'ensemble de la journée.

2.4.4 Influence de la station en PPP

La dernière comparaison applique la configuration précise GPS+GALILEO à YEBE. La figure 2.18 compare les dernières heures des deux stations.

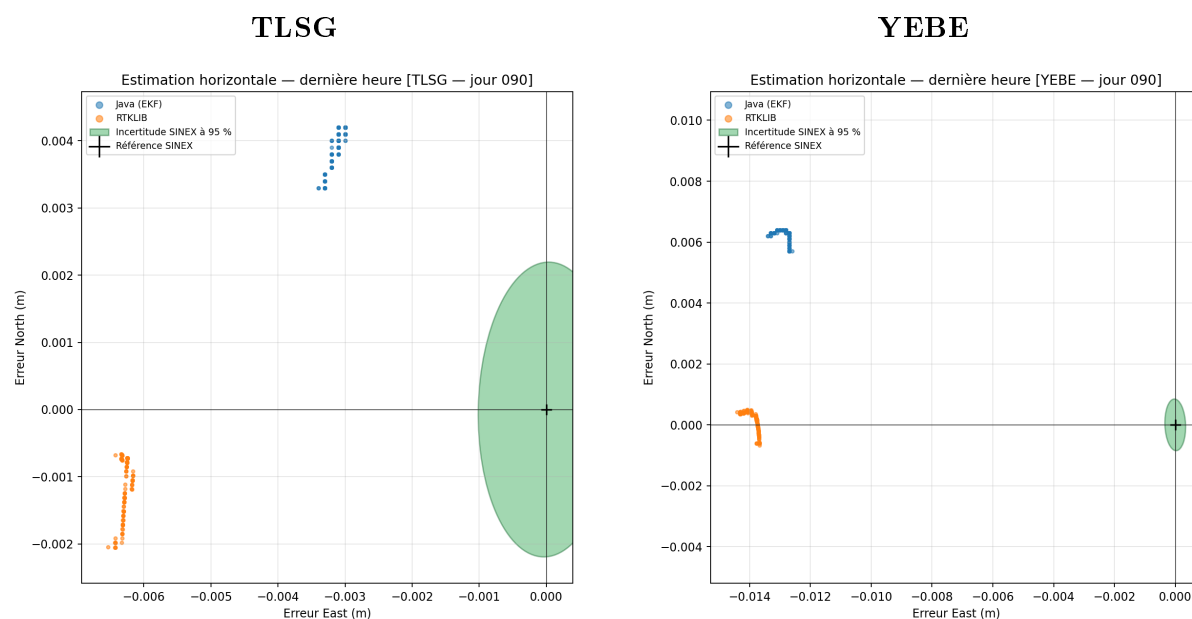


FIGURE 2.18 – Dispersion horizontale du PPP précis GPS+GALILEO à TLSG et YEBE pendant la dernière heure.

La RMSE 3D Java vaut 0,084 m à TLSG et 0,079 m à YEBE. Pour RTKLIB, elle vaut respectivement 0,087 et 0,079 m. La précision obtenue est donc stable lors du changement de station.

2.4.5 Bilan des comparaisons PPP

Le tableau 2.3 rassemble les résultats des configurations PPP retenues. Les statistiques portent sur toutes les époques communes, y compris la convergence initiale.

	RMSE 2D (m)		RMSE 3D (m)	
Configuration	Java	RTKLIB	Java	RTKLIB
TLSG, GPS, diffusées	0,448	0,456	0,916	0,898
TLSG, GPS, précises	0,126	0,126	0,186	0,184
TLSG, GPS+GAL, diffusées	0,351	0,361	0,760	0,758
TLSG, GPS+GAL, précises	0,069	0,067	0,084	0,087
YEBE, GPS, diffusées	0,390	0,495	0,556	0,609
YEBE, GPS, précises	0,103	0,104	0,148	0,145
YEBE, GPS+GAL, précises	0,053	0,052	0,079	0,079

TABLE 2.3 – RMSE obtenues pour les configurations PPP étudiées.

Les comparaisons PPP conduisent aux résultats suivants :

- Le passage aux produits précis réduit nettement l'erreur,
- Les trajectoires de convergence Java et RTKLIB sont proches,
- Les horloges, l'ISB et les covariances présentent la même évolution,
- L'ajout de GALILEO améliore la précision et la convergence,
- La précision décimétrique sur l'ensemble du traitement et centimétrique après convergence est retrouvée aux deux stations,
- Les gradients troposphériques restent le point le moins bien validé par la comparaison au produit IGS.

Chapitre 3

Conclusion générale

3.1 Réponse à la problématique

Ce travail avait pour objectif de transformer les fonctions GNSS disponibles dans Orekit en une chaîne de positionnement complète, depuis une solution SPP jusqu'à un traitement PPP. Les développements réalisés et leur comparaison avec RTKLIB montrent que cet objectif est atteint dans les conditions étudiées.

La chaîne obtenue couvre l'ensemble du traitement :

- Lecture des observations RINEX et des données de navigation,
- Lecture des produits précis nécessaires au PPP,
- Sélection des satellites, des constellations et des signaux,
- Construction des mesures de code et de phase,
- Application des corrections ionosphériques, troposphériques, géométriques et instrumentales,
- Résolution par moindres carrés pondérés ou par filtre de Kalman,
- Export des positions et des paramètres estimés dans des fichiers exploitables.

Les choix principaux sont regroupés dans un fichier de configuration. Il est possible de changer la station, le jour, les observations, les constellations, les modèles atmosphériques, les éphémérides et les réglages des estimateurs sans modifier le code.

La difficulté principale n'était donc pas de réécrire les modèles physiques déjà présents dans Orekit, mais de les organiser autour d'un récepteur fixe et de conventions GNSS cohérentes. Plusieurs adaptations ont été nécessaires :

- Représentation d'un récepteur statique dans un estimateur prévu pour la détermination d'orbite,
- Utilisation des mesures unidirectionnelles entre un satellite et un récepteur,
- Ajout de modificateurs propres aux corrections absentes ou non utilisables sans adaptation,
- Gestion des biais entre systèmes, des ambiguïtés et des sauts de cycle,
- Assemblage cohérent des produits et des corrections du PPP.

Le résultat est une chaîne de traitement qui conserve les briques générales de la bibliothèque et ajoute les éléments propres au positionnement d'un récepteur terrestre.

3.2 Résultats obtenus

La validation a été menée en comparant les solutions Java/Orekit à celles de RTKLIB avec les mêmes observations et des configurations aussi proches que possible.

En SPP, les solutions restent dans les ordres de grandeur attendus pour un positionnement par code : environ un mètre dans le plan horizontal et de quelques mètres en 3D. La configuration témoin donne des RMSE très proches entre Java et RTKLIB, aussi bien en 2D qu'en 3D. Les variantes étudiées confirment que cette proximité ne dépend pas uniquement d'un cas particulier : elle se maintient lorsque la station, le modèle ionosphérique, les constellations ou le jour d'observation changent. Les essais multiconstellations retrouvent également l'effet attendu d'une géométrie plus favorable.

En PPP, le gain apporté par les phases et les produits précis apparaît clairement. Les erreurs diminuent jusqu'au domaine décimétrique sur l'ensemble du traitement, puis deviennent centimétriques après convergence dans les essais les plus favorables. L'ajout de GALILEO améliore encore la stabilité de la solution, tandis que le filtre de Kalman fournit une estimation continue des paramètres.

La validation ne porte pas uniquement sur la position. Les comparaisons ont aussi montré que Java et RTKLIB produisent des évolutions proches pour :

- Les biais d'horloge du récepteur,
- Le biais entre GALILEO et GPS,
- Les covariances formelles de la position,
- Le ZTD et les gradients troposphériques.

Ces résultats valident les deux points essentiels du travail : les performances obtenues sont cohérentes avec les méthodes de positionnement retenues, et l'implémentation Java reproduit une chaîne de référence indépendante. La chaîne développée répond ainsi au besoin initial pour le positionnement statique en post-traitement.

3.3 Limites

Les résultats doivent être interprétés dans le périmètre de la validation réalisée :

- Les essais portent principalement sur deux stations fixes et sur un nombre limité de journées,
- Les ambiguïtés sont conservées flottantes. Les modes de fixation entière n'ont pas été implémentés ni évalués,
- Les estimations troposphériques Java et RTKLIB sont proches, mais elles ne suivent pas exactement les valeurs du fichier `.TRO`, en particulier pour les gradients.

Ces limites ne remettent pas en cause les comparaisons présentées. Elles définissent les situations pour lesquelles des essais supplémentaires sont nécessaires avant une utilisation plus générale.

3.4 Ouvertures

Plusieurs prolongements peuvent être envisagés :

- Étendre la validation à davantage de stations,

- Tester un plus grand nombre de signaux et de configurations multiconstellations,
- Ajouter et valider la résolution entière des ambiguïtés,

Ce travail fournit ainsi une base fonctionnelle et configurable pour le positionnement GNSS avec Orekit. Les développements réalisés montrent aussi qu'une partie des composants ajoutés, en particulier les nouveaux modificateurs de mesure, pourrait être réutilisée dans d'autres traitements GNSS ou intégrée à la bibliothèque.

Glossaire

A

Ambiguïté de phase : Inconnue associée à une mesure de phase de porteuse, correspondant au nombre entier de cycles entre le satellite et le récepteur, éventuellement exprimée en mètres lorsqu'elle est intégrée au modèle d'observation.

B

Biais d'horloge : Décalage entre l'horloge d'un récepteur ou d'un satellite et l'échelle de temps GNSS de référence ; dans les équations de positionnement, il est souvent multiplié par la vitesse de la lumière afin d'être exprimé en mètres.

Biais inter-systèmes : Décalage à estimer ou à corriger lorsque plusieurs constellations GNSS sont traitées conjointement, par exemple GPS et GALILEO.

Bruit de processus : Incertitude ajoutée au modèle d'évolution d'un paramètre dans le filtre de Kalman, afin de représenter sa variabilité non modélisée.

C

Centre de phase : Point électrique effectif d'une antenne GNSS à partir duquel les mesures de phase sont modélisées ; sa position dépend de l'antenne et de la direction du signal.

Code pseudo-aléatoire : Séquence numérique propre à un signal GNSS, utilisée par le récepteur pour identifier le satellite et mesurer le temps de propagation du signal.

Combinaison iono-free : Combinaison linéaire de deux observations GNSS mesurées sur deux fréquences, construite pour supprimer le retard ionosphérique du premier ordre.

Constellation : Ensemble de satellites appartenant à un même système de navigation, comme GPS, GALILEO, GLONASS ou BEIDOU.

Convergence : Phase initiale d'un traitement, en particulier en PPP, pendant laquelle la position, l'horloge, les ambiguïtés et les paramètres atmosphériques se stabilisent progressivement.

Correction d'antenne : Correction appliquée pour tenir compte du décalage et des variations du centre de phase des antennes satellite et récepteur.

Correction relativiste : Terme corrigeant les effets de la relativité sur les horloges GNSS, notamment ceux liés à l'excentricité de l'orbite du satellite.

Covariance : Matrice qui décrit les incertitudes associées aux paramètres estimés et leurs corrélations ; elle est notamment propagée dans le filtre de Kalman.

D

Dilution de précision : Indicateur de l'effet de la géométrie des satellites visibles sur la précision de la solution de positionnement.

E

Effet Sagnac : Correction liée à la rotation de la Terre pendant le temps de propagation du signal GNSS entre le satellite et le récepteur.

Élévation : Angle entre la direction du satellite et le plan horizontal local du récepteur ; les satellites bas sur l'horizon sont généralement plus sensibles aux erreurs atmosphériques et aux multitrajets.

ENAC : École nationale de l'aviation civile, établissement de formation et de recherche spécialisé dans les domaines de l'aéronautique et du transport aérien.

Éphémérides diffusées : Paramètres orbitaux et d'horloge transmis dans le message de navigation des satellites GNSS et utilisables directement par un récepteur.

Éphémérides précises : Produits calculés a posteriori par des centres d'analyse, fournissant des orbites et des horloges satellites plus précises que les données diffusées.

F

Filtre de Kalman étendu : Estimateur récursif adapté aux modèles non linéaires après linéarisation, utilisé pour mettre à jour progressivement l'état GNSS à chaque époque de mesure.

G

Gradient troposphérique : Paramètre représentant l'asymétrie horizontale du retard troposphérique autour de la station, généralement séparée en composantes nord et est.

I

Innovation : Écart entre une observation et sa prédiction par le modèle courant, utilisé dans le filtre de Kalman pour corriger l'état estimé.

Ionosphère : Région ionisée de la haute atmosphère qui modifie la propagation des signaux GNSS et introduit un retard dépendant de la fréquence.

M

Modèle de Klobuchar : Modèle empirique diffusé dans le message de navigation GPS pour corriger une partie du retard ionosphérique à partir de coefficients transmis par les satellites.

Modèle de Saastamoinen : Modèle empirique couramment utilisé pour calculer le retard troposphérique à partir de paramètres atmosphériques et de la géométrie satellite-récepteur.

Moindres carrés pondérés : Méthode d'estimation qui recherche les paramètres minimisant les résidus des observations en tenant compte du poids ou de l'incertitude attribués à chaque mesure.

O

Observable : Mesure exploitable fournie par un récepteur GNSS, par exemple une pseudo-distance ou une phase de porteuse.

Orbite précise : Position du satellite fournie par un produit précis, souvent au format SP3, permettant d'améliorer les traitements PPP.

P

Phase de porteuse : Observation GNSS fondée sur la phase de l'onde porteuse du signal ; elle est beaucoup plus précise que le code mais introduit une ambiguïté de phase.

Pseudo-distance : Distance apparente entre un satellite et un récepteur, déduite du temps de propagation du code GNSS et affectée par les biais d'horloge et les erreurs de propagation.

R

Repère ENU : Repère local centré sur la station, utilisé pour analyser les erreurs de position selon les directions est, nord et verticale.

Repère ECEF : Repère cartésien lié à la rotation de la Terre, utilisé pour exprimer les coordonnées des stations et des satellites dans les traitements GNSS.

Résidu : Différence entre une observation corrigée et la valeur calculée par le modèle pour l'état estimé.

Retard ionosphérique : Allongement apparent du trajet du signal GNSS causé par l'ionosphère ; il dépend de la fréquence du signal.

Retard troposphérique : Retard de propagation introduit par la troposphère, séparé en composantes hydrostatique et humide puis projeté selon l'élévation du satellite.

Retard zénithal total : Retard troposphérique total dans la direction du zénith, estimé ou corrigé dans les traitements GNSS précis.

S

Saut de cycle : Discontinuité dans le suivi de la phase de porteuse, provoquée par une perte temporaire de verrouillage du signal et entraînant une rupture de l'ambiguïté de phase.

T

Trilatération : Détermination d'une position à partir de plusieurs distances à des points connus, ici les satellites GNSS.

V

Vecteur d'état : Ensemble des paramètres estimés simultanément, comme la position du récepteur, son biais d'horloge, les biais inter-systèmes, les ambiguïtés et les paramètres troposphériques.

W

Wind-up de phase : Correction de phase liée à l'orientation relative des antennes satellite et récepteur.

Bibliographie

- [1] J. Kouba and P. Héroux, “Precise point positioning using igs orbit and clock products,” *GPS Solutions*, vol. 5, pp. 12–28, 2001.
- [2] IGS/RTCM RINEX Committee, *RINEX: The Receiver Independent Exchange Format, Version 3.04*, Nov. 2018.
- [3] GPS Directorate, *IS-GPS-200N: Navstar GPS Space Segment/Navigation User Interfaces*, Aug. 2022.
- [4] N. Ashby, “Relativity in the global positioning system,” *Living Reviews in Relativity*, vol. 6, no. 1, 2003.
- [5] S. Hilla, *The Extended Standard Product 3 Orbit Format (SP3-d)*. National Geodetic Survey, 2016.
- [6] International GNSS Service, *RINEX Extensions to Handle Clock Information, Version 3.04*, 2018.
- [7] S. Schaer, *SINEX BIAS—Solution Independent Exchange Format for GNSS Biases, Version 1.00*. International GNSS Service, 2016.
- [8] European Union Agency for the Space Programme, *Galileo Open Service Signal-in-Space Interface Control Document, Issue 2.1*, 2023.
- [9] International Earth Rotation and Reference Systems Service, *IERS Conventions (2010)*, 2010.
- [10] J. Saastamoinen, “Atmospheric correction for the troposphere and stratosphere in radio ranging of satellites,” in *The Use of Artificial Satellites for Geodesy*, vol. 15 of *Geophysical Monograph Series*, pp. 247–251, American Geophysical Union, 1972.
- [11] A. E. Niell, “Global mapping functions for the atmosphere delay at radio wavelengths,” *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, vol. 101, no. B2, pp. 3227–3246, 1996.
- [12] A. Hauschild, “Basic observation equations,” in *Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems* (P. J. G. Teunissen and O. Montenbruck, eds.), pp. 561–582, Springer, 2017.
- [13] J. A. Klobuchar, “Ionospheric time-delay algorithm for single-frequency gps users,” *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, vol. AES-23, no. 3, pp. 325–331, 1987.
- [14] S. Verhagen and P. J. G. Teunissen, “Least-squares estimation and kalman filtering,” in *Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems* (P. J. G. Teunissen and O. Montenbruck, eds.), pp. 639–660, Springer, 2017.
- [15] R. Schmid, P. Steigenberger, G. Gendt, M. Ge, and M. Rothacher, “Generation of a consistent absolute phase-center correction model for gps receiver and satellite antennas,” *Journal of Geodesy*, vol. 81, pp. 781–798, 2007.
- [16] T. Maile, S. Masoumi, C. Wang, *et al.*, “Analysis of the AUSPOS v3.0 positioning service after alignment to ITRF2020,” *GPS Solutions*, vol. 30, p. 52, 2026.
- [17] J. T. Wu, S. C. Wu, G. A. Hajj, W. I. Bertiger, and S. M. Lichten, “Effects of antenna orientation on gps carrier phase,” *Manuscripta Geodaetica*, vol. 18, pp. 91–98, 1993.

- [18] G. Chen and T. A. Herring, “Effects of atmospheric azimuthal asymmetry on the analysis of space geodetic data,” *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, vol. 102, no. B9, pp. 20489–20502, 1997.
- [19] M. Capderou, *Satellites : de Kepler au GPS*. Springer Paris, 2012.
- [20] W. G. Melbourne, “The case for ranging in gps-based geodetic systems,” in *Proceedings of the First International Symposium on Precise Positioning with the Global Positioning System*, pp. 373–386, 1985.
- [21] G. Wübbena, “Software developments for geodetic positioning with gps using ti-4100 code and carrier measurements,” in *Proceedings of the First International Symposium on Precise Positioning with the Global Positioning System*, pp. 403–412, 1985.
- [22] International GNSS Service, *ANTEX: The Antenna Exchange Format, Version 1.4*. International GNSS Service, 2010.
- [23] T. Takasu, *RTKLIB Version 2.4.2 Manual*. Tokyo University of Marine Science and Technology, 2013.
- [24] NASA Crustal Dynamics Data Information System, “Archive des données gnss quotidiennes, année 2026, jour 090,” 2026. Consulté le 14 septembre 2026.
- [25] J. F. Claerbout, *Geophysics: the leading edge of exploration*. A scrutiny of the introduction, janvier 1991.
- [26] A. Hauschild, “Combinations of observations,” in *Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems* (P. J. G. Teunissen and O. Montenbruck, eds.), pp. 583–604, Springer, 2017.
- [27] D. Odijk, “Positioning model,” in *Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems* (P. J. G. Teunissen and O. Montenbruck, eds.), pp. 605–638, Springer, 2017.
- [28] P. J. G. Teunissen, “Carrier phase integer ambiguity resolution,” in *Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems* (P. J. G. Teunissen and O. Montenbruck, eds.), pp. 661–685, Springer, 2017.
- [29] P. J. G. Teunissen, “Batch and recursive model validation,” in *Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems* (P. J. G. Teunissen and O. Montenbruck, eds.), pp. 687–720, Springer, 2017.
- [30] S. Bassiri and G. A. Hajj, “Higher-order ionospheric effects on the global positioning system observables and means of modeling them,” *Manuscripta Geodaetica*, vol. 18, pp. 280–289, 1993.
- [31] D. Odijk and P. J. G. Teunissen, “Characterization of between-receiver gps–galileo inter-system biases and their effect on mixed ambiguity resolution,” *GPS Solutions*, vol. 17, pp. 521–533, 2013.
- [32] R. E. Kalman, “A new approach to linear filtering and prediction problems,” *Journal of Basic Engineering*, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960.
- [33] G. Blewitt, “An automatic editing algorithm for gps data,” *Geophysical Research Letters*, vol. 17, no. 3, pp. 199–202, 1990.
- [34] J. F. Zumberge, M. B. Heflin, D. C. Jefferson, M. M. Watkins, and F. H. Webb, “Precise point positioning for the efficient and robust analysis of gps data from large networks,” *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, vol. 102, no. B3, pp. 5005–5017, 1997.
- [35] S. Banville, J. Geng, S. Loyer, S. Schaer, T. Springer, and S. Strasser, “On the interoperability of igs products for precise point positioning with ambiguity resolution,” *Journal of Geodesy*, vol. 94, 2020.
- [36] CS Group and Orekit contributors, *Orekit 13.1.6 API Documentation*. Orekit, 2026.
- [37] Hipparchus contributors, *Hipparchus 4.0.3 API Documentation*. Hipparchus, 2025.

Annexe A

Détails des modèles de correction

A.1 Fonctions de projection troposphérique

Dans cette étude, les fonctions de projection utilisées pour modéliser le retard troposphérique sont celles du modèle *Niell Mapping Function* (NMF), proposé par Niell [11]. Il sert à déterminer séparément les facteurs de projection associés aux composantes hydrostatique et humide du retard troposphérique.

Formulation générale

Le modèle NMF utilise deux fonctions de projection distinctes, M_{dry} et M_{wet} , permettant de projeter les retards zénithaux hydrostatique et humide dans la direction du satellite :

$$T(E) = M_{\text{dry}}(E) ZHD + M_{\text{wet}}(E) ZWD, \quad (\text{A.1})$$

où E est l'angle d'élévation du satellite, ZHD le retard hydrostatique zénithal et ZWD le retard humide zénithal.

Les deux fonctions reposent sur une fonction élémentaire $m(E, a, b, c)$, correspondant à la fonction de projection de Marini normalisée à l'unité au zénith :

$$m(E, a, b, c) = \frac{1 + \frac{a}{1 + \frac{b}{\sin E + \frac{c}{\sin E + \frac{b}{\sin E + c}}}}}{\sin E + \frac{b}{\sin E + \frac{c}{\sin E + \frac{b}{\sin E + c}}}}. \quad (\text{A.2})$$

Les coefficients a , b et c sont différents selon la composante troposphérique considérée.

Fonction de projection hydrostatique

La fonction de projection hydrostatique est donnée par

$$M_{\text{dry}}(E, H) = m(E, a_d, b_d, c_d) + \Delta m(E, H), \quad (\text{A.3})$$

avec une correction liée à l'altitude du récepteur :

$$\Delta m(E, H) = \left[\frac{1}{\sin E} - m(E, a_{ht}, b_{ht}, c_{ht}) \right] H, \quad (\text{A.4})$$

où H est la hauteur du récepteur, exprimée en kilomètres. Les paramètres a_d , b_d et c_d sont les coefficients de la composante hydrostatique, tandis que a_{ht} , b_{ht} et c_{ht} sont les coefficients utilisés pour la correction d'altitude [11].

Les coefficients hydrostatiques dépendent de la latitude du récepteur et, pour tenir compte de la variation saisonnière de l'atmosphère, du temps. Pour chacun des coefficients $\xi \in \{a_d, b_d, c_d\}$, cette dépendance est décrite par

$$\xi(\varphi, t) = \xi_{\text{avg}}(\varphi) - \xi_{\text{amp}}(\varphi) \cos \left(2\pi \frac{t - T_0}{365.25} \right), \quad (\text{A.5})$$

où φ est la latitude géographique du récepteur, t le temps écoulé depuis le 0 janvier de l'année considérée, exprimé en jours, et $T_0 = 28$ correspond au 28e jour de l'année.

Les valeurs de ξ_{avg} et ξ_{amp} sont obtenues par interpolation linéaire entre les deux latitudes tabulées encadrant la latitude du récepteur. Les coefficients a_{ht} , b_{ht} et c_{ht} sont, quant à eux, donnés par les valeurs tabulées.

Fonction de projection humide

La fonction de projection associée à la composante humide est plus simplement donnée par

$$M_{\text{wet}}(E) = m(E, a_w, b_w, c_w), \quad (\text{A.6})$$

où a_w , b_w et c_w sont les coefficients associés à la composante humide.

Contrairement aux coefficients hydrostatiques, ces coefficients ne dépendent que de la latitude du récepteur. Ils sont obtenus par interpolation linéaire entre les valeurs tabulées correspondant aux latitudes voisines.

Coefficients du modèle

Les coefficients utilisés par le modèle NMF sont donnés dans les tableaux suivants.

Coefficient ξ	Latitude (ϕ)				
	15°	30°	45°	60°	75°
	Average				
a	1.2769934e-3	1.2683230e-3	1.2465397e-3	1.2196049e-3	1.2045996e-3
b	2.9153695e-3	2.9152299e-3	2.9288445e-3	2.9022565e-3	2.9024912e-3
c	62.610505e-3	62.837393e-3	63.721774e-3	63.824265e-3	64.258455e-3
	Amplitude				
a	0.0	1.2709626e-5	2.6523662e-5	3.4000452e-5	4.1202191e-5
b	0.0	2.1414979e-5	3.0160779e-5	7.2562722e-5	11.723375e-5
c	0.0	9.0128400e-5	4.3497037e-5	84.795348e-5	170.37206e-5
	Height Correction				
a_{ht}	2.53e-5				
b_{ht}	5.49e-3				
c_{ht}	1.14e-3				

FIGURE A.1 – Tableau des coefficients du modèle NMF pour la fonction hydrostatique.

Coefficient ξ	Latitude (ϕ)				
	15°	30°	45°	60°	75°
a	5.8021897e-4	5.6794847e-4	5.8118019e-4	5.9727542e-4	6.1641693e-4
b	1.4275268e-3	1.5138625e-3	1.4572752e-3	1.5007428e-3	1.7599082e-3
c	4.3472961e-2	4.6729510e-2	4.3908931e-2	4.4626982e-2	5.4736038e-2

FIGURE A.2 – Tableau des coefficients du modèle NMF pour la fonction humide.

A.2 Modèle ionosphérique de Klobuchar

Le modèle de Klobuchar est un modèle empirique de correction du retard ionosphérique diffusé dans le message de navigation GPS et fournit une estimation du retard ionosphérique à partir de huit coefficients α_i et β_i transmis par les satellites GPS [13].

Le modèle suppose que les électrons responsables du retard ionosphérique sont concentrés dans une couche mince située à une altitude d'environ 350 km. Le retard selon la ligne de visée est alors obtenu à partir du retard vertical au point de percement ionosphérique (*Ionospheric Pierce Point*, IPP), auquel est appliqué un facteur de projection dépendant de l'élévation du satellite

A.2.1 Calcul du point de percement ionosphérique

Le modèle utilise la position géodésique du récepteur ainsi que l'élévation et l'azimut du satellite afin de déterminer le point de percement de la ligne de visée avec la couche ionosphérique.

On note φ_u et λ_u respectivement la latitude et la longitude géodésiques du récepteur. Les coordonnées du récepteur sont exprimées en *semi-cercles* dans la formulation originale du modèle.

La latitude géomagnétique du point de percement, notée φ_m , est ensuite déterminée à partir de la latitude du point de percement et de la position du pôle magnétique utilisée par le modèle.

Cette latitude géomagnétique constitue la variable d'entrée des polynômes permettant de déterminer l'amplitude et la période de la variation diurne du retard ionosphérique.

A.2.2 Amplitude et période du modèle

L'amplitude du retard ionosphérique est déterminée à partir des quatre coefficients $\alpha_0, \dots, \alpha_3$ diffusés dans le message de navigation :

$$A_I = \sum_{n=0}^3 \alpha_n \varphi_m^n. \quad (\text{A.7})$$

Si la valeur obtenue est négative, l'amplitude est fixée à zéro.

De manière analogue, la période de la variation diurne est calculée à partir des coefficients $\beta_0, \dots, \beta_3$:

$$P_I = \sum_{n=0}^3 \beta_n \varphi_m^n. \quad (\text{A.8})$$

Lorsque la valeur calculée est inférieure à 72000 s, elle est remplacée par cette valeur minimale.

La phase de la variation diurne est alors définie par

$$X_I = \frac{2\pi(t - 50400)}{P_I}, \quad (\text{A.9})$$

où t est le temps GPS exprimé en secondes dans la journée. La valeur 50400 s correspond à 14 h, instant autour duquel le maximum de la variation diurne est supposé se produire.

A.2.3 Retard ionosphérique vertical

Le retard ionosphérique vertical sur la fréquence GPS L1 est alors modélisé par une fonction périodique. Lorsque $|X_I| \leq 1.57$, cette fonction est approchée par les premiers termes du développement limité du cosinus :

$$I_{\text{vert,L1}} = 5 \times 10^{-9} + A_I \left(1 - \frac{X_I^2}{2} + \frac{X_I^4}{24} \right). \quad (\text{A.10})$$

Lorsque $|X_I| > 1.57$, le retard vertical est fixé à sa valeur nocturne :

$$I_{\text{vert,L1}} = 5 \times 10^{-9}. \quad (\text{A.11})$$

Le retard obtenu dans ces équations est exprimé en secondes.

A.2.4 Projection du retard selon la ligne de visée

Le retard vertical est converti en retard selon la direction du satellite à l'aide du facteur de projection

$$F = 1 + 16(0.53 - E)^3, \quad (\text{A.12})$$

où E est l'angle d'élévation exprimé en semi-cercles.

Le retard ionosphérique associé à la fréquence L1 est alors

$$I_{L1} = F I_{\text{vert},L1}. \quad (\text{A.13})$$

Cette valeur représente un retard temporel. Pour obtenir le retard exprimé en mètres, elle est multipliée par la vitesse de la lumière :

$$\delta_{\text{iono},L1} = c I_{L1}, \quad (\text{A.14})$$

où c désigne la vitesse de propagation de la lumière dans le vide.

Pour une fréquence f différente de la fréquence L1, le retard du premier ordre est proportionnel à $1/f^2$. La correction peut donc être adaptée selon

$$\delta_{\text{iono}}(f) = \delta_{\text{iono},L1} \left(\frac{f_{L1}}{f} \right)^2. \quad (\text{A.15})$$

Annexe B

Linéarisation et méthodes d'estimation

Cette annexe regroupe les développements de linéarisation, de moindres carrés pondérés et de filtrage de Kalman précédemment présentés dans le corps du rapport. Les modèles physiques sont décrits au chapitre 1. Dans le développement géométrique initial, les corrections sont supposées évaluées et les ambiguïtés sont notées B_r^s pour alléger l'écriture. En PPP iono-free, cette notation désigne $B_{r,IF}^s$. Les paramètres atmosphériques estimés sont ensuite ajoutés au modèle.

B.1 Linéarisation du modèle

Pour préparer la résolution, on introduit deux fonctions reliant les observations aux paramètres à estimer. On note : f_s pour le code et g_s pour la phase. Les modèles corrigés s'écrivent

$$\overline{P}_r^s = f_s(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r) + \varepsilon_{P,r}^s, \quad (\text{B.1})$$

$$\overline{L}_r^s = g_s(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r, B_r^s) + \varepsilon_{L,r}^s. \quad (\text{B.2})$$

avec :

- $\overline{P}_r^s$ et $\overline{L}_r^s$ Les observations corrigées,
- $\varepsilon_{P,r}^s$ et $\varepsilon_{L,r}^s$ Leurs erreurs résiduelles,
- f_s et g_s Les fonctions d'observation dont les expressions sont précisées ci-après.

Pour expliciter la dépendance de ces fonctions aux paramètres, on note (x^s, y^s, z^s) les coordonnées du satellite s et (x_r, y_r, z_r) celles du récepteur. Les fonctions d'observation de code et de phase sont définies par

$$f_s(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r) = \sqrt{(x_r - x^s)^2 + (y_r - y^s)^2 + (z_r - z^s)^2} + c\delta t_r, \quad (\text{B.3})$$

$$g_s(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r, B_r^s) = f_s(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r) + B_r^s. \quad (\text{B.4})$$

avec :

- f_s La fonction reliant la pseudo-distance corrigée à la position et au biais d'horloge du récepteur,

- g_s La fonction reliant la phase corrigée à la position, au biais d'horloge et à l'ambiguïté métrique associée au satellite s ,
- (x^s, y^s, z^s) Les coordonnées connues du satellite dans le même repère que le récepteur,
- (x_r, y_r, z_r) Les coordonnées inconnues du récepteur,
- B_r^s L'ambiguïté métrique de la mesure de phase.

Les fonctions f_s et g_s dépendent de façon non linéaire des coordonnées inconnues du récepteur et ne peuvent pas être résolues comme un système linéaire. La démarche consiste à partir d'un état approché, puis à calculer une correction au moyen d'un développement limité au premier ordre. Les paramètres à estimer sont d'abord regroupés dans le vecteur d'état

$$\mathbf{x} = [\mathbf{r}_r^\top \quad c\delta t_r \quad B_r^1 \quad \cdots \quad B_r^n]^\top. \quad (\text{B.5})$$

avec :

- $\mathbf{x}$ Le vecteur des paramètres estimés,
- $\mathbf{r}_r = [x_r \ y_r \ z_r]^\top$ La position du récepteur, en mètres,
- $c\delta t_r$ Le biais d'horloge du récepteur, en mètres,
- B_r^s L'ambiguïté associée au satellite s , en mètres.

On choisit alors une valeur approchée $\mathbf{x}_0$ de ce vecteur. Au voisinage de ce point de linéarisation, le modèle non linéaire $\mathbf{h}(\mathbf{x})$ est approché au premier ordre par

$$\mathbf{y} - \mathbf{h}(\mathbf{x}_0) \simeq \mathbf{H}_0 \Delta \mathbf{x} + \varepsilon, \quad (\text{B.6})$$

$$\mathbf{H}_0 = \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}_0}, \quad (\text{B.7})$$

$$\Delta \mathbf{x} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0. \quad (\text{B.8})$$

avec :

- $\mathbf{y}$ Le vecteur des observations corrigées, en mètres,
- $\mathbf{h}(\mathbf{x}_0)$ Le vecteur des observations calculées à partir de l'état approché,
- $\mathbf{H}_0$ La matrice jacobienne du modèle,
- $\Delta \mathbf{x}$ La correction apportée à l'état.

En écriture scalaire, l'état approché autour duquel les fonctions sont linéarisées est

$$\mathbf{x}_0 = [x_{r,0} \ y_{r,0} \ z_{r,0} \ c\delta t_{r,0} \ B_{r,0}^1 \quad \cdots \quad B_{r,0}^n]^\top. \quad (\text{B.9})$$

avec :

- $(x_{r,0}, y_{r,0}, z_{r,0})$ La position approchée du récepteur,
- $c\delta t_{r,0}$ Le biais d'horloge approché,
- $B_{r,0}^s$ L'ambiguïté métrique approchée du satellite s .

La distance géométrique calculée à cette position vaut

$$\rho_{r,0}^s = \sqrt{(x_{r,0} - x^s)^2 + (y_{r,0} - y^s)^2 + (z_{r,0} - z^s)^2}. \quad (\text{B.10})$$

avec :

- $\rho_{r,0}^s$ La distance calculée entre le satellite s et la position approchée du récepteur,
- (x^s, y^s, z^s) Les coordonnées du satellite,
- $(x_{r,0}, y_{r,0}, z_{r,0})$ Les coordonnées approchées du récepteur.

Les dérivées des deux fonctions par rapport aux coordonnées et au biais d'horloge sont identiques. La fonction de phase possède en plus une dérivée par rapport à son ambiguïté :

$$\left. \frac{\partial f_s}{\partial x_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \left. \frac{\partial g_s}{\partial x_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \frac{x_{r,0} - x^s}{\rho_{r,0}^s}, \quad (\text{B.11})$$

$$\left. \frac{\partial f_s}{\partial y_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \left. \frac{\partial g_s}{\partial y_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \frac{y_{r,0} - y^s}{\rho_{r,0}^s}, \quad (\text{B.12})$$

$$\left. \frac{\partial f_s}{\partial z_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \left. \frac{\partial g_s}{\partial z_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \frac{z_{r,0} - z^s}{\rho_{r,0}^s}, \quad (\text{B.13})$$

$$\frac{\partial f_s}{\partial (c\delta t_r)} = \frac{\partial g_s}{\partial (c\delta t_r)} = 1, \quad (\text{B.14})$$

$$\frac{\partial g_s}{\partial B_r^s} = 1. \quad (\text{B.15})$$

En introduisant les corrections suivantes :

$$\Delta x_r = x_r - x_{r,0}, \quad \Delta y_r = y_r - y_{r,0}, \quad \Delta z_r = z_r - z_{r,0}, \quad (\text{B.16})$$

$$\Delta b_r = c\delta t_r - c\delta t_{r,0}, \quad \Delta B_r^s = B_r^s - B_{r,0}^s. \quad (\text{B.17})$$

Les deux observations du satellite s sont linéarisées sous la forme

$$\bar{P}_r^s - f_s(\mathbf{x}_0) \simeq \frac{x_{r,0} - x^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta x_r + \frac{y_{r,0} - y^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta y_r + \frac{z_{r,0} - z^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta z_r + \Delta b_r + \varepsilon_{P,r}^s, \quad (\text{B.18})$$

$$\bar{L}_r^s - g_s(\mathbf{x}_0) \simeq \frac{x_{r,0} - x^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta x_r + \frac{y_{r,0} - y^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta y_r + \frac{z_{r,0} - z^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta z_r + \Delta b_r + \Delta B_r^s + \varepsilon_{L,r}^s. \quad (\text{B.19})$$

En empilant d'abord les n observations de code, puis les n observations de phase, le système linéarisé s'écrit :

$$\Delta \mathbf{y} = \mathbf{H}_0 \Delta \mathbf{x} + \boldsymbol{\varepsilon}, \quad (\text{B.20})$$

$$\Delta \mathbf{y} = \begin{bmatrix} \bar{P}_r^1 - f_1(\mathbf{x}_0) \\ \vdots \\ \bar{P}_r^n - f_n(\mathbf{x}_0) \\ \bar{L}_r^1 - g_1(\mathbf{x}_0) \\ \vdots \\ \bar{L}_r^n - g_n(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix}, \quad \Delta \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \Delta x_r \\ \Delta y_r \\ \Delta z_r \\ \Delta b_r \\ \Delta B_r^1 \\ \vdots \\ \Delta B_r^n \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{P,r}^1 \\ \vdots \\ \varepsilon_{P,r}^n \\ \varepsilon_{L,r}^1 \\ \vdots \\ \varepsilon_{L,r}^n \end{bmatrix}. \quad (\text{B.21})$$

La structure de la jacobienne est la suivante :

$$\mathbf{H}_0 = \begin{bmatrix} \mathbf{G} & \mathbf{0}_{n \times n} \\ \mathbf{G} & \mathbf{I}_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{G} = \begin{bmatrix} \frac{x_{r,0} - x^1}{\rho_{r,0}^1} & \frac{y_{r,0} - y^1}{\rho_{r,0}^1} & \frac{z_{r,0} - z^1}{\rho_{r,0}^1} & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{x_{r,0} - x^n}{\rho_{r,0}^n} & \frac{y_{r,0} - y^n}{\rho_{r,0}^n} & \frac{z_{r,0} - z^n}{\rho_{r,0}^n} & 1 \end{bmatrix}. \quad (\text{B.22})$$

avec :

- $\mathbf{G}$ La matrice géométrique reliant les observations aux trois coordonnées du récepteur et à son biais d'horloge,
- $\mathbf{0}_{n \times n}$ La matrice nulle de taille $n \times n$,
- $\mathbf{I}_n$ La matrice identité de taille $n \times n$.

Plus la position initiale est proche de la solution, plus la linéarisation est valable. Une seule correction peut donc être insuffisante si la position initiale est éloignée de la solution.

Le chapitre 1 décrit les corrections appliquées avant la résolution. Une fois les observations corrigées et le système linéarisé sous la forme de l'équation (B.20), les paramètres peuvent être estimés soit indépendamment à chaque époque par moindres carrés pondérés, soit récursivement par filtre de Kalman étendu. Ces deux méthodes sont présentées respectivement dans les sections B.2 et B.3.

B.2 Moindres carrés pondérés

La section B.1 a établi le système linéarisé (B.20) à partir des observations corrigées. Les moindres carrés pondérés (ou *Weighted Least Squares*, WLS) recherchent la correction qui rend les résidus entre observations et valeurs calculées aussi faibles que possible, tout en tenant compte de la précision attribuée à chaque observation. Le critère minimisé est $J = \mathbf{e}^\top \mathbf{W} \mathbf{e}$, où $\mathbf{e} = \Delta \mathbf{y} - \mathbf{H}_0 \Delta \mathbf{x}$ est le vecteur des résidus linéarisés. En notant $\Delta \mathbf{y} = \mathbf{y} - \mathbf{h}(\mathbf{x}_0)$, l'annulation de la dérivée de ce critère conduit à

$$\widehat{\Delta \mathbf{x}} = \left(\mathbf{H}_0^\top \mathbf{W} \mathbf{H}_0 \right)^{-1} \mathbf{H}_0^\top \mathbf{W} \Delta \mathbf{y}, \quad (\text{B.23})$$

$$\mathbf{W} = \mathbf{R}^{-1}. \quad (\text{B.24})$$

avec :

- $\widehat{\Delta \mathbf{x}}$ La correction d'état estimée,
- $\mathbf{W}$ La matrice de pondération,
- $\mathbf{R}$ La covariance des observations,
- $\mathbf{H}_0$ La jacobienne évaluée à l'état courant.

Le choix $\mathbf{W} = \mathbf{R}^{-1}$ donne davantage de poids aux observations les plus précises. Par exemple, une mesure dont la variance est élevée contribue moins à la solution qu'une mesure de faible variance. L'inversion de la matrice normale suppose que les paramètres soient observables avec la géométrie et le jeu de mesures disponibles.

L'état est mis à jour itérativement selon

$$\mathbf{x}_{j+1} = \mathbf{x}_j + \widehat{\Delta \mathbf{x}}_j. \quad (\text{B.25})$$

avec :

- j L'indice d'itération,
- $\mathbf{x}_j$ L'état avant mise à jour,
- $\widehat{\Delta \mathbf{x}}_j$ La correction calculée à l'itération j .

Après chaque mise à jour, les distances et la jacobienne sont recalculées au nouvel état. Les paramètres pouvant avoir des unités et des ordres de grandeur différents, le critère d'arrêt porte sur la correction mise à l'échelle :

$$\eta_j = \max_p \left| \frac{\widehat{\Delta x_{j,p}}}{s_p} \right|, \quad \eta_j < \eta_{\text{WLS}} \implies \text{convergence}. \quad (\text{B.26})$$

avec :

- $\widehat{\Delta x_{j,p}}$ La correction du paramètre p à l'itération j ,
- s_p L'échelle associée à ce paramètre,
- η_j La plus grande correction normalisée,
- η_{WLS} Le seuil de convergence.

Une valeur type est $\eta_{\text{WLS}} = 10^{-3}$. La résolution est répétée jusqu'à satisfaction de ce critère ou jusqu'au nombre maximal d'itérations, fixé ici à $j_{\text{max}} = 50$. Cette méthode produit une solution complète à partir des seules observations de l'époque considérée. Elle est donc adaptée à une résolution indépendante époque par époque, mais n'exploite pas le fait que la position, les retards atmosphériques ou les ambiguïtés évoluent généralement de manière continue. Cette limitation motive l'introduction d'un modèle temporel.

B.3 Filtre de Kalman étendu

Le filtre de Kalman étendu (ou *Extended Kalman Filter*, EKF) est une autre méthode de résolution des équations établies en section B.1. Il exploite la continuité temporelle : la solution obtenue à une époque devient l'information a priori de l'époque suivante. Il combine deux sources d'information. Le modèle d'évolution décrit la manière dont l'état est susceptible de changer entre

deux époques, tandis que le modèle d'observation relie cet état aux mesures GNSS courantes. Leurs incertitudes respectives déterminent le poids accordé à la prédiction et aux observations.

L'indice k désigne désormais l'époque. Un exposant $-$ désignera une quantité prédite, avant l'utilisation des observations de cette époque. L'absence d'exposant désignera la quantité corrigée.

B.3.1 Initialisation du filtre

Le calcul doit commencer avec une estimation initiale $\hat{\mathbf{x}}_0$ et sa covariance $\mathbf{P}_0$. Chaque paramètre du vecteur d'état doit donc recevoir une valeur initiale, même approximative. Dans le cas d'une covariance initiale diagonale,

$$\mathbf{P}_0 = \text{diag} \left(\sigma_{x,0}^2, \sigma_{y,0}^2, \sigma_{z,0}^2, \sigma_{\text{cét},0}^2, \sigma_{\text{ISB},0}^2, \sigma_{B_{r,0}^1}^2, \dots, \sigma_{B_{r,0}^n}^2, \sigma_{ZWD,0}^2, \dots \right). \quad (\text{B.27})$$

avec :

- $\sigma_{x,0}$, $\sigma_{y,0}$ et $\sigma_{z,0}$ Les écarts-types initiaux des coordonnées,
- $\sigma_{\text{cét},0}$ et $\sigma_{\text{ISB},0}$ Ceux de l'horloge et, en multi-constellation, de l'ISB,
- $\sigma_{B_{r,0}^s}$ Celui de l'ambiguïté métrique initiale $B_{r,0}^s$ du satellite s ,
- $\sigma_{ZWD,0}$ Celui du retard humide zénithal lorsque ce paramètre est estimé,
- Les points de suspension désignent les autres paramètres éventuels, dont les gradients troposphériques.

La forme diagonale constitue une écriture simplifiée. Lorsque deux paramètres sont initialement corrélés, leur covariance doit être placée dans les termes hors diagonale de $\mathbf{P}_0$.

Les méthodes utilisées pour obtenir les valeurs initiales propres au traitement GNSS sont présentées dans la section 1.2.4.

B.3.2 Modèle d'évolution

Le modèle suivant exprime l'état courant à partir de l'état précédent :

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{F}_k \mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{w}_k, \quad (\text{B.28})$$

$$\mathbb{E}[\mathbf{w}_k] = \mathbf{0}, \quad \mathbb{E}[\mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^T] = \mathbf{Q}_k. \quad (\text{B.29})$$

avec :

- $\mathbf{x}_k$ L'état à l'époque k ,
- $\mathbf{F}_k$ La matrice de transition entre les époques $k-1$ et k ,
- $\mathbf{w}_k$ Le bruit de processus,
- $\mathbf{Q}_k$ La covariance du bruit de processus.

La matrice $\mathbf{F}_k$ traduit l'évolution déterministe attendue. Pour un récepteur statique, les coordonnées sont supposées constantes entre deux époques. Leur matrice de transition est donc l'identité. Le bruit de processus $\mathbf{w}_k$ représente les variations que ce modèle ne décrit pas.

B.3.3 Modèle d'observation

À l'époque k , le vecteur $\mathbf{y}_k$ regroupe les observations disponibles. La fonction $\mathbf{h}_k$ calcule les valeurs attendues à partir d'un état donné et de la géométrie satellite-récepteur. Le modèle non linéaire des observations est

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{h}_k(\mathbf{x}_k) + \mathbf{v}_k, \quad (\text{B.30})$$

$$\mathbb{E}[\mathbf{v}_k] = \mathbf{0}, \quad \mathbb{E}[\mathbf{v}_k \mathbf{v}_k^\top] = \mathbf{R}_k. \quad (\text{B.31})$$

avec :

- $\mathbf{y}_k$ Le vecteur d'observations à l'époque k ,
- $\mathbf{h}_k$ Le modèle d'observation GNSS,
- $\mathbf{v}_k$ Le bruit de mesure,
- $\mathbf{R}_k$ La covariance des observations.

La matrice $\mathbf{R}_k$ joue ici le même rôle que dans les moindres carrés pondérés : elle décrit la précision et, le cas échéant, les corrélations des mesures. Les bruits de processus et de mesure sont supposés indépendants. Autour de l'état prédit $\hat{\mathbf{x}}_k^-$, la relation linéarisée est

$$\mathbf{y}_k - \mathbf{h}_k(\hat{\mathbf{x}}_k^-) \simeq \mathbf{H}_k (\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k^-) + \mathbf{v}_k, \quad (\text{B.32})$$

$$\mathbf{H}_k = \left. \frac{\partial \mathbf{h}_k}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_k^-}. \quad (\text{B.33})$$

avec :

- $\hat{\mathbf{x}}_k^-$ L'état prédit avant traitement des observations,
- $\mathbf{H}_k$ La jacobienne du modèle à l'état prédit,
- Le membre de gauche l'innovation non encore pondérée.

B.3.4 Prédiction

Avant de traiter les nouvelles mesures, le filtre propage l'estimation et sa covariance obtenues à l'époque précédente. L'ajout de $\mathbf{Q}_k$ augmente cette incertitude pour tenir compte des évolutions :

$$\hat{\mathbf{x}}_k^- = \mathbf{F}_k \hat{\mathbf{x}}_{k-1}, \quad (\text{B.34})$$

$$\mathbf{P}_k^- = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1} \mathbf{F}_k^\top + \mathbf{Q}_k. \quad (\text{B.35})$$

avec :

- $\hat{\mathbf{x}}_{k-1}$ L'état corrigé à l'époque précédente,
- $\mathbf{P}_{k-1}$ Sa covariance,
- $\hat{\mathbf{x}}_k^-$ et $\mathbf{P}_k^-$ L'état prédit et sa covariance.

B.3.5 Mise à jour

Lorsque les observations deviennent disponibles, le filtre les compare aux valeurs calculées à partir de l'état prédit. Cette différence est appelée *innovation*. Une innovation nulle signifie que la prédiction explique exactement la mesure. Une innovation importante peut provenir d'une erreur de prédiction, du bruit de mesure ou d'une observation aberrante. L'innovation et sa covariance sont

$$\boldsymbol{\nu}_k = \mathbf{y}_k - \mathbf{h}_k(\hat{\mathbf{x}}_k^-), \quad (\text{B.36})$$

$$\mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^\top + \mathbf{R}_k. \quad (\text{B.37})$$

avec :

- $\boldsymbol{\nu}_k$ Le vecteur d'innovation,
- $\mathbf{S}_k$ La covariance de l'innovation,
- $\mathbf{R}_k$ La covariance du bruit de mesure.

La covariance $\mathbf{S}_k$ combine l'incertitude de l'état projetée dans l'espace des observations et l'incertitude propre aux mesures. Le gain de Kalman en déduit la part de l'innovation à appliquer à l'état :

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^\top \mathbf{S}_k^{-1}, \quad (\text{B.38})$$

$$\hat{\mathbf{x}}_k = \hat{\mathbf{x}}_k^- + \mathbf{K}_k \boldsymbol{\nu}_k, \quad (\text{B.39})$$

$$\mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_k^-. \quad (\text{B.40})$$

avec :

- $\mathbf{K}_k$ Le gain de Kalman,
- $\hat{\mathbf{x}}_k$ L'état après assimilation des observations,
- $\mathbf{P}_k$ La covariance de l'état corrigé,
- $\mathbf{I}$ La matrice identité de dimension adaptée,
- Les autres termes sont définis dans les équations précédentes.

À l'issue de cette mise à jour, $\hat{\mathbf{x}}_k$ et $\mathbf{P}_k$ résument toute l'information utilisée jusqu'à l'époque k . Ils servent de point de départ à la prédiction suivante. Le cycle de prédiction et de mise à jour est répété à chaque époque, ce qui affine progressivement les paramètres constants tout en laissant évoluer ceux auxquels un bruit de processus a été attribué.

Les mécanismes spécifiques au GNSS sont présentés dans la section 1.2.4 du chapitre consacré au positionnement PPP.

Annexe C

Détection et traitement des sauts de cycle

Cette annexe détaille la détection des sauts de cycle utilisée dans le traitement PPP. Elle repose sur deux informations complémentaires : les indicateurs LLI contenus dans les observations RINEX et la combinaison de Melbourne-Wübbena calculée à partir d'observations bi-fréquences.

C.1 Définition et conséquences

Tant que le récepteur suit une porteuse sans interruption, l'ambiguïté entière $N_{r,i}^s$ reste constante. Une perte momentanée du verrouillage peut modifier le comptage d'un nombre entier de cycles. Entre les instants immédiatement antérieur et postérieur à la discontinuité,

$$N_{r,i}^s(t^+) = N_{r,i}^s(t^-) + \Delta N_{r,i}^s, \quad \Delta N_{r,i}^s \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \quad (\text{C.1})$$

$$\Delta L_{r,i}^s = \lambda_i \Delta N_{r,i}^s. \quad (\text{C.2})$$

avec :

- t^- et t^+ Les instants situés avant et après la discontinuité,
- $\Delta N_{r,i}^s$ Le nombre entier de cycles perdus ou ajoutés,
- $\Delta L_{r,i}^s$ La discontinuité de phase exprimée en mètres,
- λ_i La longueur d'onde de la porteuse.

La mesure de code n'est pas affectée par ce changement d'ambiguïté. En revanche, conserver l'ancienne ambiguïté dans le filtre introduirait une erreur systématique dans les mesures de phase. La détection est donc réalisée avant la construction des observations de l'époque courante.

C.2 Détection par LLI

Le *Loss-of-Lock Indicator* est associé aux observations de phase dans le format RINEX [2]. Il renseigne directement sur l'état du suivi effectué par le récepteur. Les bits exploités signalent une perte de verrouillage ou une possible ambiguïté de demi-cycle. Dans les deux cas, la continuité de l'ambiguïté entière n'est plus garantie et le critère est

$$\text{LLI}_{r,i}^s(t_k) \neq 0 \implies \text{saut détecté.} \quad (\text{C.3})$$

Le LLI constitue une information directe et peu coûteuse à exploiter. Il reste toutefois dépendant du récepteur et de la manière dont celui-ci renseigne le fichier RINEX. Il peut donc ne pas signaler certaines discontinuités, ce qui justifie l'emploi simultané d'un indicateur construit à partir des mesures.

C.3 Détection par Melbourne-Wübbena

La combinaison de Melbourne-Wübbena utilise deux fréquences. Elle correspond à la différence entre une combinaison de phase *wide-lane* et une combinaison de code *narrow-lane* [33, 20, 21] :

$$M_{\text{MW},r}^s = \frac{f_1 L_{r,1}^s - f_2 L_{r,2}^s}{f_1 - f_2} - \frac{f_1 P_{r,1}^s + f_2 P_{r,2}^s}{f_1 + f_2}. \quad (\text{C.4})$$

avec :

- $M_{\text{MW},r}^s$ La combinaison de Melbourne-Wübbena, en mètres,
- $L_{r,1}^s$ et $L_{r,2}^s$ Les mesures de phase, en mètres,
- $P_{r,1}^s$ et $P_{r,2}^s$ Les mesures de code, en mètres,
- f_1 et f_2 Les fréquences porteuses correspondantes.

Cette combinaison élimine au premier ordre la géométrie satellite-récepteur, les biais d'horloge, la troposphère et l'ionosphère. Elle contient donc principalement une combinaison d'ambiguïtés, ainsi que le bruit amplifié des mesures de code. En l'absence de saut, sa valeur demeure approximativement constante entre deux époques consécutives. On calcule le résidu

$$r_{\text{MW},k}^s = M_{\text{MW},r}^s(t_k) - M_{\text{MW},r}^s(t_{k-1}), \quad (\text{C.5})$$

$$|r_{\text{MW},k}^s| > \eta_{\text{MW}} \implies \text{saut détecté.} \quad (\text{C.6})$$

avec :

- $r_{\text{MW},k}^s$ La variation de la combinaison entre deux époques successives,
- η_{MW} Le seuil de détection.

Le seuil retenu dans ce travail est $\eta_{\text{MW}} = 10 \text{ m}$. La comparaison n'est effectuée que si les deux époques appartiennent au même arc continu et si toutes les observations nécessaires sont disponibles.

C.4 Fusion des indicateurs et réinitialisation

Les critères LLI et MW sont évalués séparément pour chaque satellite. La décision finale suit une logique inclusive : un saut est retenu dès que l'un des deux indicateurs est déclenché. Le

LLI détecte directement les pertes de verrouillage déclarées par le récepteur, tandis que MW complète cette information en recherchant une discontinuité dans les observations.

Lorsqu'un saut est détecté, l'ambiguïté correspondante est réinitialisée à partir de la différence entre phase et code :

$$\hat{N}_{r,i,0}^s = \frac{L_{r,i}^s - P_{r,i}^s}{\lambda_i}, \quad B_{r,i,0}^s = \lambda_i \hat{N}_{r,i,0}^s. \quad (\text{C.7})$$

Sa variance est remplacée à sa valeur initiale afin que le filtre puisse réestimer rapidement ce paramètre. Cette opération reste locale à l'ambiguïté concernée : la position, l'horloge, les paramètres troposphériques et les ambiguïtés des autres satellites sont conservés.

Une interruption prolongée est traitée de la même manière, même en l'absence d'un indicateur explicite :

$$n_{\text{gap}}^s = k - k_{\text{last}}^s, \quad n_{\text{gap}}^s > N_{\text{out}} \implies \text{ambiguïté réinitialisée.} \quad (\text{C.8})$$

avec :

- k_{last}^s La dernière époque de présence du satellite,
- n_{gap}^s La durée de l'interruption en nombre d'époques,
- N_{out} Le seuil de réinitialisation.

La valeur retenue est $N_{\text{out}} = 20$ époques. Après chaque détection ou interruption longue, les valeurs historiques utilisées par le test MW sont également réinitialisées afin de commencer un nouvel arc de phase cohérent.